

OBSTETRICIA

PRE- NATAL DE BAIXO RISCO

CID: Z34

CALENDÁRIO DE CONSULTAS

MÍNIMO: 6 consultas intercaladas entre médico (a) e enfermeiro (a);

- Até 28 semana- mensalmente . (FREBASGO: (ATÉ 32 SEMANAS)
- 28 – 36 semana- quinzenalmente
- 36-41 semana- semanalmente

OBSERVAÇÃO!

Segundo o Ministério da Saúde, o pré-natal **deve incluir pelo menos 6 consultas**. A distribuição recomendada é: uma avaliação no primeiro trimestre, duas consultas durante o segundo trimestre e três encontros no terceiro trimestre.

Para gestantes classificadas como **alto risco**, a periodicidade das consultas deve ser ajustada de forma individualizada, conforme a condição clínica e a evolução de cada caso.

É importante destacar que não **há “alta” do pré-natal**. A gestante permanece em acompanhamento até o momento da internação obstétrica, que deve ocorrer por indicação médica—incluindo quando a gestação atinge 41 semanas, calculadas preferencialmente com base na data da última menstruação e, quando possível, confirmadas por ultrassonografia do primeiro trimestre.

A partir de 40 semanas, a gestante precisa de avaliações mais frequentes, com atenção ao volume de líquido amniótico, ao mobilograma fetal e à cardiotocografia para monitorar o bem-estar do feto.

ROTEIRO PARA 1ª CONSULTA

- Identificação da paciente: nome, idade, cor, profissão, estado civil, procedência
- História obstétrica atual: data da última menstruação (DUM), cálculo da data provável do parto, idade gestacional, sinais e sintomas da gravidez em curso

ROTEIRO PARA CONSULTAS SUBSEQUENTES

- Revisão da ficha pré-natal e anamnese atual
- Cálculo e anotação da idade gestacional
- Ganho de peso durante a gestação
- Controle da PA e peso. Exame gineco-obstétrico: medida da altura uterina, ausculta dos batimentos cardíaco fetais (bcf)
- Interpretação dos exames laboratoriais. Controle do calendário de vacinação
- Revisão dos fatores de risco.
- Registrar os dados de avaliação no cartão da gestante

EXAMES LABORATORIAIS NA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL

HEMOGRAMA

- Hb $\geq$ 11 g/dL: ausência de anemia. Repetir na 24^a semana e após 32 semanas.
- Hb $>$ 8 g/dL e $<$ 11 g/dL: anemia leve/moderada $\rightarrow$ tratar e repetir em 4–8 semanas. Suplementar ferro 120–240 mg/dia (3–6 cp sulfato ferroso).
- Hb $<$ 8 g/dL: investigar anemias carenciais (ferropriva, megaloblástica), hemolíticas, talassemia e anemia falciforme $\rightarrow$ solicitar perfil de ferro, eletroforese de Hb e teste de falcização.
- Hb $<$ 10 g/dL no 3º trimestre: preferir ferro injetável.

TIPAGEM SANGUÍNEA

- Rh positivo: estudo encerrado.
- Rh negativo: pesquisar DU.
- Rh(–)/DU(–) com parceiro Rh(+) ou desconhecido $\rightarrow$ solicitar Coombs indireto (1ª consulta e repetir por volta de 24 semanas).

EAS (Exame de urina)

- Proteinúria em traços sem sinais de pré-eclâmpsia: repetir em 15 dias.
- Proteinúria + HAS ou proteinúria maciça: seguir protocolo de pré-eclâmpsia.
- Piúria ($>$ 10 piócitos/campo): solicitar urocultura.

- Hematúria + bacteriúria: urocultura + US de vias urinárias.
- Hematúria isolada: excluir sangramento vaginal, solicitar US vias urinárias + urocultura.
- Cilindros: avaliação com nefrologista.

UROCULTURA

- Solicitar na primeira consulta.
- Se negativa e antecedente de ITU recorrente: repetir mensalmente ou na 24ª semana.
- Se bacteriúria assintomática: tratar, repetir urocultura pós-tratamento e repetir mensalmente.

GLICEMIA DE JEJUM

- < 92 mg/dL → realizar curva glicêmica 75 g (entre 24–28 semanas).
- 92–125 mg/dL → diabetes gestacional.
- ≥ 126 mg/dL → overt diabetes / DM2.

TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS

- Solicitar na 1ª consulta; repetir com 24 semanas, após 32 semanas e na internação.
- Positivo → confirmar com FTA-Abs e testar parceiro.
- Se não for possível confirmar, tratar como sífilis tardia latente.

VDRL

- Realizar na 1ª consulta.
- Positivo → confirmar com FTA-Abs e tratar mulher/casal.

HbsAg

- Reagente → encaminhar infectologia; RN deve receber vacina + imunoglobulina.

- Negativo com risco → vacinar e repetir próximo ao parto.

SOROLOGIA PARA HIV 1/2

- Solicitar na primeira consulta.
- Repetir na internação em casos de risco ou ausência do exame.
- Suspeita de janela imunológica → repetir em 30 dias.

TOXOPLASMOSE

- IgG(+)/IgM(-): infecção antiga.
- IgG(-)/IgM(-): gestante suscetível → repetir a cada trimestre.
- IgM(+)/IgG(+): suspeita de infecção aguda → iniciar espiramicina + teste de avidéz.
- Confirmada infecção fetal → sulfadiazina + pirimetamina + ácido folínico.
- Diagnóstico fetal: PCR do LA (após 18 semanas e 4 semanas após infecção).

HEPATITE C

- Solicitar para gestantes de risco (presidiárias, usuárias de drogas, HIV+, tatuadas).

SOROLOGIA PARA RUBÉOLA

- IgG(+)/IgM(-): imunidade prévia.
- IgG(-)/IgM(-): vacinar no puerpério.
- IgM(+): avaliar sintomas e idade gestacional.

CITOLOGIA ONCÓTICA

- Realizar na primeira consulta.

TSH

- Solicitar se risco para disfunção tireoidiana.

- Tratar com levotiroxina quando TSH > 2,5 no 1º trimestre.

CURVA GLICÊMICA 75 g

- Indicar entre 24–28 semanas se glicemia < 92 mg/dL.
- Diagnóstico de DMG com um valor alterado:
 - Jejum $\geq$ 92 mg/dL
 - 1h $\geq$ 180 mg/dL
 - 2h $\geq$ 153 mg/dL

ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA

- Indicado para gestantes negras, com anemia crônica ou antecedentes de anemia falciforme.

CULTURA VAGINAL/RETAL PARA ESTREPTOCOCO DO GRUPO B (35–37 semanas)

- Indicado para todas as gestantes, exceto:
 - História de bacteriúria por GBS na gestação
 - Filho anterior com doença neonatal precoce por GBS

RUBEOLA

De acordo com a **Nota Técnica nº 21/2011** do Ministério da Saúde, o SUS orienta que o exame sorológico para rubéola não seja solicitado de forma rotineira no pré-natal. Essa recomendação se baseia no fato de que, em 2010, o Brasil recebeu da OPAS o certificado de eliminação da circulação do vírus da rubéola por mais de 12 meses, tornando desnecessário o rastreamento sorológico regular em gestantes.

ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA •

1º TRIMESTRE (11-13 SEMANAS): determinar idade gestacional; avaliar translucência nuchal, número de fetos (T.N >2,5 mm, avaliar possibilidade de anomalia cromossômica).

2º TRIMESTRE (22-24 SEMANAS): avaliar morfologia fetal, localização placentária, crescimento fetal

3º TRIMESTRE (34-36 SEMANAS): avaliar crescimento fetal, volume de líquido amniótico e placenta.

OBSERVAÇÕES!!

- **Doppler obstétrico:** sua solicitação deve ser reservada para gestações consideradas de alto risco, como nos casos de restrição de crescimento fetal, pré-eclâmpsia, diabetes com suspeita de comprometimento vascular, lúpus eritematoso sistêmico (LES) ou outras situações associadas à possível insuficiência placentária.
- **Cardiotocografia e perfil biofísico fetal:** esses exames devem ser realizados somente quando houver necessidade clínica, ou seja, em condições que aumentam o risco de hipóxia fetal ou alteração do bem-estar do bebê.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Atenção ao pré-natal de baixo risco**. 1. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica, n. 32).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Estratégicas Tutelares. **Manual de Gestão de Alto Risco**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (FEBRASGO). **Pré-natal de baixo risco**. São Paulo: FEBRASGO, 2023. (Capa Comum).

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (FEBRASGO). **Rastreamento e Diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional no Brasil**. São Paulo: FEBRASGO, 2019. (Protocolo FEBRASGO - Obstetrícia, n. 21).

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Nota Técnica nº 21/2011. **Orientações sobre a suspensão da rotina de solicitação de sorologia para Rubéola no pré-natal**. Brasília, DF: Secretaria de Vigilância em Saúde, 2011.

DIABETES MELLITUS NA GESTAÇÃO

CID: O24

1. Conceito

O diabetes mellitus na gestação engloba duas situações clínicas distintas: o diabetes mellitus previamente existente à gestação (diabetes tipo 1 ou tipo 2) e a hiperglicemia inicialmente detectada durante a gravidez. Esta última pode corresponder ao diabetes mellitus gestacional (DMG), quando a hiperglicemia surge durante a gestação sem preencher critérios diagnósticos de diabetes fora da gravidez, ou ao diabetes mellitus diagnosticado na gestação (overt diabetes), quando os níveis glicêmicos atingem valores compatíveis com diabetes na população geral.

O diabetes gestacional é a alteração metabólica mais comum da gravidez e, quando não diagnosticado e tratado adequadamente, associa-se a importantes complicações maternas e fetais.

2. Diagnóstico

Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl ou

Hemoglobina glicada (HbA1c) $\geq 6,5\%$.

Na primeira consulta de pré-natal os valores acima provavelmente indicam diabetes pré-gestacional, não diagnosticado previamente

3. SEGUIMENTO PRÉ-NATAL

ABORDAGEM INICIAL

Além da rotina pré-natal:

- HbA1c
- Exame de fundo de olho
- ECG e Ecocardiograma
- Creatinina, pesquisa de microalbuminúria ou proteinúria de 24 horas.
- Urocultura.
- TSH e T4 livre

Gestantes com diabetes tipo 1 ou tipo 2 devem utilizar aspirina em baixa dose (100 a 150 mg por dia), iniciando entre 12 e 16 semanas de gravidez, pois isso diminui o risco de desenvolver pré-eclâmpsia.

SEGUIMENTO

Semanal ou a cada duas semanas para avaliação do controle glicêmico.

Além da rotina:

- Microalbuminúria ou proteinúria de 24 horas, creatinina e urocultura: com 20, 28 e 34 semanas

AVALIAÇÃO FETAL

- Ultrassonografia morfológica de 1º e 2º trimestre.
- Ecocardiografia fetal entre 24 e 28 semanas
- Avaliação do crescimento fetal e líquido amniótico a cada 4 semanas (2º e 3º trimestre). Em caso de suspeita de restrição de crescimento fetal ou feto grande para a idade gestacional, realizar avaliação a cada 15 dias.
- Vitalidade fetal: doppler de artérias uterinas e artérias umbilicais na 26ª semana (basal). Após individualizar caso a caso

CONDUTA

Dieta + atividade física

Monitorizar glicemias diárias

Insulinoterapia

Hipoglicemiante Oral:

Os efeitos a longo prazo são desconhecidos. FDA não liberou para uso rotineiro na gestação. O Ministério da saúde não recomenda o uso na prática clínica, até que mais estudos possam confirmar sua segurança. A Glibenclamida está associada a piores desfechos perinatais quando comparada com a Metformina e Insulina. Devem ser utilizados apenas em casos refratários e individualizados, como terapia adjuvante. Metformina como primeira escolha.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Rastreamento e diagnóstico de diabetes mellitus gestacional no Brasil**. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Tratamento do diabetes mellitus gestacional no Brasil**. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. **Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2023–2024**. São Paulo: Clannad, 2024.

AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS (ACOG). **Practice Bulletin: Gestational Diabetes Mellitus**. Obstetrics & Gynecology, 2020.

ESTRATÉGIA MED. **Diabetes Mellitus na Gestação – Resumos de Obstetrícia**. Atualizado em 02 dez. 2025.

SINDROMES HIPERTENSIVAS NA GESTAÇÃO

CID 10:

O13 para Hipertensão Gestacional (sem proteína significativa)

O14 para Pré-eclâmpsia (com proteína)

O10 para Hipertensão Pré-existente (que se complica na gravidez)

1. Conceito

As síndromes hipertensivas da gestação englobam um grupo de doenças caracterizadas pelo aumento da pressão arterial durante a gravidez, representando uma das principais causas de morbimortalidade materna e perinatal no Brasil e no mundo. São condições de evolução dinâmica, podendo surgir isoladamente ou progredir para formas mais graves, o que exige vigilância contínua durante o pré-natal, parto e puerpério. Considera-se hipertensão arterial na gestação quando a pressão arterial sistólica é ≥ 140 mmHg e/ou a pressão arterial diastólica é ≥ 90 mmHg, confirmada em pelo menos duas aferições, respeitando os intervalos recomendados.

2. Classificação

As síndromes hipertensivas da gestação são classificadas de acordo com o momento de surgimento da hipertensão e a presença de lesões associadas.

A **hipertensão arterial crônica** é aquela presente antes da gestação ou diagnosticada antes de 20 semanas, persistindo além de 12 semanas após o parto.

A **hipertensão gestacional** caracteriza-se pelo surgimento de hipertensão após 20 semanas de gestação em mulher previamente normotensa, sem proteinúria ou disfunção de órgãos-alvo, com normalização da pressão arterial no puerpério.

A **pré-eclâmpsia** é uma doença multissistêmica específica da gestação, caracterizada por hipertensão após 20 semanas associada à proteinúria e/ou disfunção de órgãos-alvo maternos ou disfunção uteroplacentária.

A **eclâmpsia** corresponde à ocorrência de convulsões tônico-clônicas generalizadas em gestante com pré-eclâmpsia, na ausência de outras causas neurológicas.

A **síndrome HELLP** é uma forma grave da pré-eclâmpsia, caracterizada por hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia.

A **pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica** ocorre quando gestantes previamente hipertensas desenvolvem proteinúria, piora dos níveis pressóricos, necessidade de intensificação do tratamento ou sinais de disfunção orgânica após 20 semanas.

3. Diagnóstico clínico

O diagnóstico das síndromes hipertensivas baseia-se na aferição adequada da pressão arterial associada à investigação de sinais e sintomas sugestivos de gravidade. Muitas gestantes são inicialmente assintomáticas, sendo fundamental a vigilância ativa no pré-natal.

A pré-eclâmpsia pode ser diagnosticada mesmo na ausência de proteinúria, desde que haja hipertensão associada à disfunção de órgãos-alvo maternos ou disfunção uteroplacentária, conforme critérios atuais adotados por sociedades internacionais e nacionais

4. Tratamento

O tratamento depende da forma clínica, da gravidade do quadro e da idade gestacional.

Nas formas não graves, o manejo inclui repouso relativo, controle rigoroso da pressão arterial, acompanhamento laboratorial periódico e monitorização fetal. A prática de exercícios físicos é contraindicada na pré-eclâmpsia.

O tratamento anti-hipertensivo oral está indicado quando a pressão arterial é $\geq 140 \times 90$ mmHg, sendo a **metildopa** a droga de primeira escolha. Podem ser associados bloqueadores de canal de cálcio ou betabloqueadores seletivos, conforme necessidade e resposta terapêutica.

Nas formas graves, caracterizadas por pressão arterial $\geq 160 \times 110$ mmHg ou sinais de deterioração clínica ou laboratorial, a gestante deve ser internada imediatamente. O **sulfato de magnésio** é indicado para prevenção e tratamento das convulsões, e o controle da crise hipertensiva deve ser feito com anti-hipertensivos de ação rápida.

O parto é o único tratamento definitivo da pré-eclâmpsia e deve ser indicado conforme a gravidade materna e fetal, independentemente da idade gestacional, quando houver risco iminente à vida da mãe ou do feto

5. Puerpério

O puerpério é um período crítico, pois as complicações podem surgir ou se agravar após o parto. A pressão arterial deve ser monitorada cuidadosamente, e o tratamento anti-hipertensivo mantido ou ajustado conforme necessário. Considera-se resolução do quadro quando a pressão arterial normaliza até 12 semanas após o parto.

6. EXAMES

◆ Exames para investigação inicial

- Proteinúria de 24 horas
- Relação proteína/creatinina urinária
- Urina tipo I (fita reagente)
- Hemograma completo

◆ Avaliação de disfunção de órgãos-alvo

- Creatinina sérica
- Ureia
- Ácido úrico
- Transaminases (TGO e TGP)
- Bilirrubinas
- Desidrogenase láctica (DHL)
- Plaquetas

◆ Avaliação fetal

- Ultrassonografia obstétrica
- Dopplervelocimetria das artérias uterinas e umbilicais
- Cardiotocografia, quando indicada

◆ Exames em situações específicas

- Exames de imagem abdominal (suspeita de hematoma hepático na síndrome HELLP)
- Avaliação do líquido, quando houver diagnóstico diferencial com outras causas neurológicas

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As síndromes hipertensivas da gestação constituem um grupo de condições clínicas de elevada prevalência e impacto significativo na morbimortalidade materna e perinatal. Sua evolução pode ser imprevisível e rápida, o que torna indispensável a vigilância contínua desde o início do pré-natal, com aferição

correta da pressão arterial, identificação precoce de sinais de gravidade e solicitação oportuna de exames laboratoriais e de avaliação fetal.

O diagnóstico precoce, aliado à estratificação adequada da gravidade, permite intervenções oportunas capazes de reduzir complicações como eclâmpsia, síndrome HELLP, insuficiência renal, acidente vascular cerebral, restrição de crescimento fetal e óbito materno-fetal. Ressalta-se que a ausência de proteinúria não exclui o diagnóstico de pré-eclâmpsia, devendo sempre ser investigadas disfunções de órgãos-alvo e sinais de comprometimento uteroplacentário.

O manejo das síndromes hipertensivas deve ser individualizado, considerando idade gestacional, forma clínica, condições maternas e fetais, e disponibilidade de recursos. A utilização criteriosa de anti-hipertensivos, a profilaxia e o tratamento das convulsões com sulfato de magnésio nas formas graves e a definição adequada do momento do parto são pilares fundamentais da assistência.

Por fim, destaca-se a importância do acompanhamento no puerpério, período em que ainda podem ocorrer complicações graves. A integração entre atenção primária, pré-natal de alto risco e assistência hospitalar é essencial para garantir diagnóstico oportuno, tratamento adequado e desfechos maternos e neonatais mais favoráveis

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Gestação de alto risco: manual técnico**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas – Síndromes hipertensivas da gestação**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

FEBRASGO. **Manual de Obstetrícia**. São Paulo: FEBRASGO, 2022.

AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS. **Hypertension in pregnancy**. Obstetrics & Gynecology, 2020.

ESTRATÉGIA MED. **Síndromes Hipertensivas da Gestação – Todos os Resumos de Obstetrícia**. Atualizado em 02 dez. 2025.

SIFÍLIS NA GESTAÇÃO

CID-10: O98.1

1. Conceito

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, sistêmica e de evolução crônica, causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Na gestação, assume especial relevância devido ao elevado risco de transmissão vertical, podendo resultar em abortamento, óbito fetal, prematuridade, baixo peso ao nascer e sífilis congênita, mesmo em gestantes assintomáticas. Trata-se de doença de notificação compulsória e considerada evento sentinela da qualidade da assistência pré-natal.

2. Transmissão

A principal via de transmissão da sífilis é a sexual. A transmissão vertical ocorre predominantemente por via transplacentária e pode acontecer em qualquer fase da gestação, sendo mais frequente nas fases iniciais da doença. Estima-se que a taxa de transmissão vertical seja elevada, especialmente na sífilis recente, podendo ultrapassar 70%. A transmissão durante o parto é rara e a amamentação só representa risco se houver lesão sífilítica ativa na mama, uma vez que o leite materno não transmite a infecção.

3. Classificação clínica

A sífilis é classificada de acordo com o tempo de infecção e as manifestações clínicas.

A **sífilis primária** caracteriza-se pelo cancro duro, lesão única, indolor, de base endurecida, com linfadenopatia regional.

A **sífilis secundária** apresenta manifestações cutaneomucosas disseminadas, frequentemente acometendo palmas e plantas, além de sintomas sistêmicos.

A **sífilis latente** é assintomática e diagnosticada exclusivamente por exames sorológicos, podendo ser recente (até 1 ano) ou tardia (mais de 1 ano ou tempo ignorado).

A **sífilis terciária** ocorre anos após a infecção inicial e pode comprometer sistema nervoso central, sistema cardiovascular e ossos, com lesões graves e irreversíveis.

Na prática obstétrica, a maioria das gestantes é diagnosticada na fase latente tardia ou de duração ignorada, devido à identificação da infecção durante exames de rotina do pré-natal

4. Diagnóstico

O diagnóstico da sífilis baseia-se na associação entre dados clínicos, histórico epidemiológico e exames laboratoriais. Como grande parte das gestantes é assintomática, os exames sorológicos são fundamentais.

Os testes imunológicos dividem-se em **treponêmicos**, que detectam anticorpos específicos contra o *Treponema pallidum* e permanecem reagentes por toda a vida, e **não treponêmicos**, que detectam anticorpos anticardiolipina, são quantitativos e permitem o acompanhamento da resposta ao tratamento.

Na gestação, **o tratamento não deve ser adiado**. Diante de um único teste reagente, treponêmico ou não treponêmico, o tratamento deve ser iniciado imediatamente, sem aguardar confirmação diagnóstica, para reduzir o risco de transmissão vertical

5. Tratamento

Em gestantes, o tratamento deve ser iniciado imediatamente assim que qualquer teste para sífilis estiver reagente, seja ele treponêmico ou não treponêmico, sem esperar a confirmação por um segundo exame.

Quando o resultado apresentar títulos baixos, é essencial realizar uma anamnese detalhada, verificando se essa mulher já tratou sífilis anteriormente, pois titulações baixas podem representar apenas cicatriz sorológica, e não uma infecção ativa.

A sífilis gestacional é tratada como uma sífilis terciária ou latente tardia

1ª ESCOLHA Penicilina G benzatina 2,4 milhões UI - IM, (1,2 milhão UI em cada glúteo)/semana, durante 3 semanas.

2ª ESCOLHA Ceftriaxona 1g, IV ou IM, 1x/dia, por 8 a 10 dia

6. Seguimento e controle de cura

O seguimento deve ser realizado com testes não treponêmicos quantitativos. Considera-se resposta terapêutica adequada a redução dos títulos em pelo menos duas diluições dentro de seis meses para sífilis recente e até doze meses para sífilis tardia.

Na gestante, o controle sorológico deve ser mensal até o parto. A persistência de títulos baixos pode representar cicatriz sorológica, desde que haja tratamento prévio documentado e ausência de nova exposição de risco.

SEGUIMENTO PÓS-TRATAMENTO

- Repetir VDRL:
 - 3, 6, 9 e 12 meses (não gestante)

- Mensal na gestante

Critério de cura:

- **Queda de duas diluições do VDRL:**

Ex.: 1:64 → 1:16

Re-tratamento quando:

- Falta de queda ≥ 2 diluições no tempo esperado
- Aumento de 2 diluições
- Persistência de sinais

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sífilis na gestação permanece como um importante problema de saúde pública, apesar de possuir diagnóstico simples e tratamento eficaz e de baixo custo. A maioria dos casos de sífilis congênita é evitável por meio de rastreamento adequado no pré-natal, início imediato do tratamento após teste reagente e acompanhamento sorológico rigoroso da gestante.

O manejo oportuno da sífilis, com uso correto da penicilina benzatina e tratamento concomitante do parceiro, é a principal estratégia para interromper a transmissão vertical. Ressalta-se que atrasos no diagnóstico, esquemas terapêuticos inadequados ou falhas no seguimento contribuem diretamente para desfechos desfavoráveis maternos e neonatais. A integração entre atenção primária, vigilância epidemiológica e assistência hospitalar é fundamental para o controle efetivo da doença.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual Técnico para Diagnóstico da Sífilis**. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

FEBRASGO. **Infecções sexualmente transmissíveis na gestação**. São Paulo: FEBRASGO, 2021.

ESTRATÉGIA MED. **Sífilis na Gestação e Sífilis Congênitas – Todos os Resumos de Obstetrícia**. Atualizado em 02 dez. 2025.

ULTRASSONOGRAFIA EM OBSTETRÍCIA

CID: Z36

1. Conceito

A ultrassonografia obstétrica é um método diagnóstico não invasivo, seguro e amplamente utilizado no acompanhamento da gestação. Permite avaliar a localização e viabilidade da gravidez, a idade gestacional, o crescimento e desenvolvimento fetal, a anatomia do feto, a placenta, o líquido amniótico e a vitalidade fetal. Trata-se de exame complementar ao pré-natal clínico, devendo ser solicitado de forma racional e conforme a idade gestacional e as condições maternas e fetais.

2. Vias de realização

A ultrassonografia obstétrica pode ser realizada por via **transvaginal** ou **abdominal**. A via transvaginal é preferencial no primeiro trimestre, especialmente antes de 10 semanas, por permitir melhor visualização do embrião, dos anexos ovulares, da datação gestacional e da corionicidade. Também é utilizada no segundo e terceiro trimestres para avaliação do colo uterino e da inserção placentária. A via abdominal é mais utilizada a partir do final do primeiro trimestre, sendo indicada para avaliação da biometria fetal, morfologia fetal, placenta, líquido amniótico e Dopplervelocimetria.

3. Ultrassonografia no primeiro trimestre

As ultrassonografias realizadas até 14 semanas têm papel fundamental na confirmação da gestação e na definição da idade gestacional. O exame permite confirmar a gestação intrauterina, afastar gestação ectópica, avaliar sangramentos iniciais, identificar gestações múltiplas, confirmar atividade cardíaca embrionária e realizar a datação gestacional.

A determinação da idade gestacional é mais precisa quando realizada no primeiro trimestre, especialmente pela medida do comprimento cabeça-nádegas (CCN), sendo este o padrão ouro para datação. Uma vez estabelecida a idade gestacional por ultrassonografia precoce, ela não deve ser modificada por exames posteriores.

Entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias, é realizada a ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre, que permite o rastreamento de anomalias cromossômicas

por meio da avaliação da translucência nuchal e outros marcadores ultrassonográficos, associados ou não a marcadores bioquímicos.

4. Ultrassonografia no segundo trimestre

As ultrassonografias realizadas entre 14 e 28 semanas são fundamentais para avaliação detalhada da anatomia fetal e do crescimento. O principal exame desse período é a ultrassonografia morfológica do segundo trimestre, realizada preferencialmente entre 18 e 24 semanas.

Esse exame permite a identificação de malformações fetais estruturais, avaliação sistemática dos órgãos fetais, análise da placenta, do líquido amniótico e rastreamento de prematuridade por meio da medida do colo uterino. Nessa fase, também é possível realizar a biometria fetal para estimativa do peso fetal e acompanhamento do crescimento.

O ecocardiograma fetal pode ser indicado quando há suspeita de cardiopatia congênita, arritmias fetais, malformações associadas, diabetes materno descompensado, gestação gemelar monócoriônica ou presença de autoanticorpos maternos específicos.

5. Ultrassonografia no terceiro trimestre

No terceiro trimestre, a ultrassonografia é utilizada principalmente para avaliação do crescimento fetal, estimativa do peso, posição fetal, quantidade de líquido amniótico, localização placentária e vitalidade fetal. Nessa fase, a ultrassonografia não é indicada de rotina para todas as gestantes de risco habitual, sendo solicitada conforme indicações clínicas específicas.

A Dopplervelocimetria obstétrica torna-se particularmente importante em gestações de alto risco, como restrição de crescimento fetal, síndromes hipertensivas da gestação, diabetes, isoimunização Rh e suspeita de insuficiência placentária.

6. Dopplervelocimetria obstétrica

A Dopplervelocimetria avalia o fluxo sanguíneo materno-fetal e é indicada para monitorar a vitalidade fetal em situações de risco. Os principais vasos avaliados incluem artéria umbilical, artéria cerebral média e ducto venoso, permitindo identificar sinais precoces de sofrimento fetal e orientar a conduta obstétrica.

7. Importância clínica

A ultrassonografia obstétrica não substitui o acompanhamento clínico do pré-natal, mas atua como ferramenta essencial para o diagnóstico precoce de alterações maternas e fetais. O uso racional do exame contribui para melhor planejamento do acompanhamento gestacional, definição do local e via de parto e redução de morbimortalidade materna e perinatal.

8. EXAMES – FLUXOGRAMA

◆ Primeiro trimestre

- Ultrassonografia obstétrica inicial (preferencialmente transvaginal)
- Ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre (11 a 13 semanas e 6 dias)
- Medida da translucência nuchal
- Avaliação da corionicidade em gestações múltiplas

◆ Segundo trimestre

- Ultrassonografia obstétrica simples
- Ultrassonografia morfológica do segundo trimestre (18 a 24 semanas)
- Avaliação do colo uterino por via transvaginal (quando indicado)
- Ecocardiograma fetal (quando indicado)

◆ Terceiro trimestre

- Ultrassonografia para avaliação do crescimento fetal
- Estimativa de peso fetal
- Avaliação do líquido amniótico
- Avaliação da posição fetal e placentária
- Dopplervelocimetria obstétrica (quando indicada)

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ultrassonografia obstétrica é um exame complementar indispensável na prática obstétrica moderna, sendo fundamental para a avaliação da viabilidade gestacional, datação correta da gravidez, rastreamento de malformações fetais e

monitoramento do bem-estar fetal. Seu uso deve ser criterioso, respeitando a idade gestacional e as indicações clínicas, evitando solicitações desnecessárias, especialmente em gestações de risco habitual.

A correta interpretação dos achados ultrassonográficos, associada ao contexto clínico da gestante, permite intervenções oportunas, encaminhamento adequado para pré-natal de alto risco e melhor planejamento do parto, contribuindo significativamente para a redução de desfechos adversos maternos e perinatais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Atenção ao pré-natal de baixo risco**. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual Técnico Gestão de Alto Risco**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience**. Geneva: WHO, 2016.

FEBRASGO. **Ultrassonografia em Obstetrícia**. São Paulo: FEBRASGO, 2021.

GINECOLOGIA

VULVOVAGINITES

CID: N76

1. Conceito

As vulvovaginites correspondem aos processos inflamatórios e infecciosos que acometem a vulva e a vagina, representando uma das principais causas de atendimento ginecológico na atenção primária e especializada. Caracterizam-se, de modo geral, pela presença de corrimento vaginal associado ou não a prurido, ardor, disúria, dispareunia, odor vaginal e sinais inflamatórios locais. A etiologia pode ser infecciosa ou não infecciosa, estando frequentemente relacionada a alterações do ecossistema vaginal.

2. Principais Formas clínicas

2.1 Vaginose Bacteriana

Quadro clínico: corrimento branco-acinzentado, odor forte, pH > 4,5.

EXAMES :

- Microscopia a fresco:
 - Para identificar *clue cells*
- pH vaginal: (>4,5)
- Teste de aminas (Whiff test): POSITIVO
- Escore de Nugent (se o serviço oferece)

Diagnóstico: critérios de Amsel, microscopia com clue cells.

Tratamento: Metronidazol 500 mg VO 12/12h por 7 dias.

2.2 Candidíase Vulvovaginal

Quadro clínico: prurido intenso, corrimento grumoso tipo 'leite coalhado', hiperemia.

EXAMES:

- Microscopia a fresco: presença de HIFAS e pseudohifas
- pH vaginal normal (< 4,5)
- NÃO solicitar cultura de rotina, somente em recorrências (>4/ano)

- Considerar função hepática se tratamento supressor prolongado

Tratamento não complicada: Fluconazol 150 mg VO dose única.

Complicada: Fluconazol dias 1,4,7 + terapia supressora por 6 meses.

2.3 Vaginose Citolítica

Excesso de lactobacilos, pH muito baixo.

EXAMES:

- Microscopia a fresco: DEBRIS celulares e lise
- pH vaginal: MUITO baixo
- Teste de aminas: NEGATIVO
- Não realizar culturas

Tratamento: óvulos de bicarbonato de sódio 10% ou borato 2%.

2.4 Tricomoníase

IST por *Trichomonas vaginalis*.

Corrimento amarelo-esverdeado bolhoso, colo em framboesa, pH > 4,5.

EXAMES:

- Exame a fresco: visualização do protozoário flagelado (**Trichomonas vaginalis**)
- pH vaginal > 4,5
- Teste de aminas pode ser POSITIVO
- Teste de Schiller com falhas
- PCR (se disponível)
- Exames para ISTs associados: HIV, sífilis, hepatites

Tratamento: Metronidazol 500 mg VO 12/12h por 7 dias + tratar parceiro.

2.5 Vaginite Aeróbica

Corrimento volumoso, inflamação, Whiff negativo.

EXAMES:

- Microscopia: PMN + células parabasais + ausência de lactobacilos
- Escore de 7–10 = forma grave
- pH > 4,5
- Whiff test NEGATIVO
- NÃO solicitar cultura de rotina

Tratamento: Clindamicina creme vaginal por 14 dias.

2.6 Vaginite Descamativa Inflamatória

Corrimento purulento crônico

EXAMES

- Microscopia: PMN em grande quantidade + células parabasais
- pH > 4,5
- Excluir Tricomoníase: exame a fresco
- Avaliar outras ISTs se necessário

Tratamento: Clindamicina vaginal por 21 dias + hidrocortisona 2–4 semanas.

OBSERVAÇÃO

Encaminhar ao ginecologista em caso de falha terapêutica, recorrências, gestantes refratárias ou suspeita de IST complexa.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As vulvovaginites constituem condição frequente na prática ginecológica e demandam abordagem clínica cuidadosa para identificação correta da etiologia. O diagnóstico preciso, aliado à solicitação racional de exames complementares, é essencial para garantir tratamento adequado, prevenir recorrências e reduzir complicações, especialmente em gestantes.

A educação da paciente quanto aos fatores predisponentes, hábitos de higiene íntima adequados e adesão ao tratamento prescrito é parte fundamental do manejo. O uso indiscriminado de medicações sem diagnóstico definido pode contribuir para recorrência dos sintomas e resistência terapêutica, reforçando a importância de uma abordagem baseada em protocolos clínicos atualizados.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)**. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.

FEBRASGO. **Tratado de Ginecologia**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020.

SOBEL, J. D.; MITCHELL, C. **Bacterial vaginosis: Clinical manifestations and diagnosis**. UpToDate, 2023.

SOBEL, J. D. **Candida vulvovaginitis: Diagnosis and treatment**. UpToDate, 2023.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. **Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines**. Atlanta: CDC, 2021.

INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

CID: A64

1. INTRODUÇÃO

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) representam uma das principais demandas clínicas da Atenção Primária. O Ministério da Saúde orienta que o manejo seja baseado **no reconhecimento precoce dos sinais e sintomas, na ênfase em exames diagnósticos acessíveis, e no tratamento adequado e imediato**, evitando complicações como infertilidade, DIP, transmissão vertical, câncer de colo e óbito fetal.

A abordagem deve integrar **prevenção combinada**, rastreamento sistemático e manejo clínico padronizado.

2. PREVENÇÃO COMBINADA E SEXO SEGURO

2.1 Conceito de Prevenção Combinada

A prevenção combinada significa adotar **múltiplas estratégias atuando juntas** para reduzir o risco de IST. Nenhuma ação isolada é suficiente.

Estratégias obrigatórias para o município:

1. Testagem regular

- HIV, sífilis e hepatites virais regularmente para todos os pacientes sexualmente ativos.
- Populações vulneráveis devem testar com maior frequência.

2. Imunização

- Hepatite A e B
- HPV (conforme faixa etária)

3. Redução de danos

- Acesso a insumos de prevenção
- Suporte psicológico e sexualidade segura

4. PrEP e PEP

- PrEP para indivíduos elegíveis
- PEP em até 72h, conforme violência sexual ou exposição ocupacional

3. CLASSIFICAÇÃO DAS ISTs POR SÍNDROMES CLÍNICAS

As ISTs são divididas em três principais síndromes para facilitar manejo:

3.1 ÚLCERAS GENITAIS

As úlceras genitais são lesões caracterizadas pela perda da integridade do epitélio da vulva, vagina ou colo uterino, podendo envolver apenas a epiderme ou também a derme. Representam importante causa de procura por atendimento ginecológico e estão frequentemente associadas a infecções sexualmente transmissíveis, embora também possam ter etiologia não infecciosa. A correta identificação da causa é essencial, pois as condutas terapêuticas e as implicações epidemiológicas variam conforme a etiologia.

3.2 PRINCIPAIS ÚLCERAS GENITAIS

- Cancro mole
- Herpes genital
- Sífilis
- Linfogranuloma venéreo (LGV)
- Donovanose

3.3 DIVISÃO PRINCIPAL:

- Úlceras dolorosas → Cancro Mole e Herpes
- Úlceras indolores:
 - Sífilis
 - LGV
 - Donovanose

3.4 CANCRO MOLE

Agente: *Haemophilus ducreyi*

Quadro clínico

- Úlceras **dolorosas**, múltiplas
- Bordas irregulares, fundo sujo/necrosado
- Odor forte
- Linfadenopatia dolorosa unilateral

- Fistulização por **um único orifício**

Exames

- Pesquisa de gram: bacilos gram-negativos
- Cultura/PCR se disponível
- Testar HIV e sífilis

Tratamento

- **Azitromicina 1 g VO dose única**
- Também trata clamídia

3.5 HERPES GENITAL

Quadro clínico

- Vesículas agrupadas sobre base eritematosa
- Muito dolorosas
- Rompem → formam crostas
- Primo-infecção dura mais (até 10 dias)

Exames

- Diagnóstico clínico
- PCR HSV se disponível
- Sorologia NÃO serve para diagnóstico agudo

Tratamento

Aciclovir 200 mg, 2 comp de 8/8h por 7–10 dias

- Crise recorrente: iniciar ao primeiro sinal (coceira/queimação)

3.6 SÍFILIS

Classificação

1. Primária

- Úlcera única, indolor
- “Cancro duro”

- Base endurecida, borda regular
- Rica em treponemas

2. Secundária

- Lesões por tronco e membros
- Lesões em **palma das mãos e plantas dos pés**
- Sintomas sistêmicos: febre, linfadenopatia, cefaleia

3. Latente

- Testes positivos, sem sintomas
- Recente: <1 ano
- Tardia: >1 ano

4. Terciária

- Lesões gomosas
- Comprometimento neurológico e cardiovascular

3.7 DIAGNOSTICO/EXAMES

Existem dois grandes grupos de exames usados para diagnosticar sífilis: testes diretos e testes imunológicos.

• Testes diretos

São indicados nas fases iniciais da infecção, quando o organismo ainda não produziu anticorpos contra o *Treponema pallidum*.

Nesses casos, a identificação do agente é feita observando diretamente o treponema, por exemplo, pela microscopia de campo escuro, que apresenta sensibilidade entre 74% e 86%.

Além disso, também podem ser utilizados outros métodos de detecção direta, como imunofluorescência direta, avaliação de amostras coradas e exame histopatológico por biópsia.

• Testes imunológicos

São os exames mais empregados na prática clínica.

Eles detectam anticorpos produzidos contra o agente da sífilis e se dividem em duas categorias:

- Treponêmicos

- Não treponêmicos

1. Testes treponêmicos

Eles identificam **anticorpos específicos direcionados ao *Treponema pallidum***. São os **primeiros exames a positivarem**, tornando-se reagentes mais precocemente.

Têm grande relevância para **confirmar o diagnóstico** da sífilis.

Mesmo após um tratamento realizado de forma correta, **continuam positivos por toda a vida**.

Por esse motivo, **não servem para avaliar a resposta terapêutica**.

- Teste rápido
- FTA-abs
- TPHA

2. Testes não-treponêmicos

Eles identificam anticorpos não específicos do tipo anticardiolipina, que reagem com antígenos relacionados ao *Treponema pallidum*.

Costumam positivar entre uma e três semanas após o surgimento do cancro duro. Esses exames podem ser realizados de forma qualitativa ou quantitativa.

- O teste qualitativo apenas informa se há ou não presença desses anticorpos.
- O teste quantitativo mede o título de anticorpos (ex.: 1:2, 1:4, 1:64), permitindo acompanhar sua variação ao longo do tempo.

São fundamentais tanto para auxiliar no diagnóstico quanto para monitorar a eficácia do tratamento.

A redução do título ao longo do seguimento indica que a terapia está sendo eficaz.

- **VDRL**
- RPR
- TRUST

Assim, para o diagnóstico da sífilis recomenda-se a utilização de:

Um teste não treponêmico + Um teste treponêmico (teste rápido)

INTEPRETAÇÃO

Se → **Treponêmico reagente + VDRL reagente → DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS**

Se → Treponêmico reagente + VDRL não-reagente → fazer terceiro teste

Se → Ambos não-reagentes → não há sífilis

3.8 TRATAMENTO

Sífilis recente (primária, secundária e latente recente):

- **Benzetacil 2,4 milhões IM, dose única (1,2 milhão em cada glúteo)**

Sífilis tardia (>1 ano ou duração ignorada):

- **Benzetacil 2,4 milhões IM semanal por 3 semanas**
Total: 7,2 milhões

Neurosífilis

- Penicilina cristalina EV (esquema hospitalar)

3.9 LINFOGRANULOMA VENÉREO (LGV)

Agente: *Chlamydia trachomatis* L1–L3

Quadro clínico

- Úlcera **indolor** inicial
- Adenopatia inguinal com **fístulas múltiplas** (“bico de regador”)
- Febre, mal-estar
- Risco de estenose anal/uretral

Exames

- PCR para clamídia (identifica sorotipo L)

Tratamento

- **Doxiciclina 100 mg 12/12h por 21 dias**

3.9.1 DONOVANOSE

Agente: *Klebsiella granulomatis*

Quadro clínico

- Úlcera indolor
- Fundo vermelho vivo
- Sangramento fácil
- Lesões espelhadas
- Sem linfadenopatia

Exames

- Esfregaço → **corpúsculos de Donovan**

Tratamento

- **Azitromicina 1 g semanal por pelo menos 3 semanas**

4. CERVICITES . (CID-10: N72)

4.1 Conceito

A cervicite, também denominada endocervicite, é a inflamação do colo do útero, acometendo predominantemente o epitélio colunar endocervical. Trata-se, na maioria das vezes, de uma infecção sexualmente transmissível, frequentemente assintomática, mas com grande relevância clínica devido ao risco de complicações ginecológicas, obstétricas e reprodutivas, além de sua associação com a doença inflamatória pélvica.

4.2 Sintomas e sinais clínicos

- Dor à mobilização do colo
- Corrimento purulento no orifício externo
- Sangramento ao toque
- Dor pélvica leve

4.3 Exames

Exames obrigatórios

1. **PCR para clamídia e gonorreia (padrão ouro)**
2. **Teste rápido de sífilis**
3. **Teste rápido de HIV**
4. **Sorologias para hepatites B e C**

Exames recomendados

- Microscopia/Gram da secreção
- Beta-hCG (todas as mulheres em idade fértil)
- Urinálise se houver sintomas urinários

4.4 Complicações

- Doença Inflamatória Pélvica (DIP)
- Dor pélvica crônica
- Infertilidade
- Gravidez ectópica

4.5 Tratamento

- **Ceftriaxona 500 mg IM, dose única**
- **Azitromicina 1 g VO, dose única**

5. VERRUGAS GENITAIS – HPV (CID-10: A63.0)

5.1 Agente etiológico

- Mais de 200 sorotipos de HPV
- Tipos **6 e 11** → baixo risco (verrugas)
- Tipos **16 e 18** → alto risco (câncer de colo)

5.2 Quadro clínico

- Lesões polimórficas, pontiagudas, aspecto “couve-flor”
- Podem ser múltiplas, coalescentes
- Podem obstruir canal vaginal em casos extensos (pág. 6–7)

5.3 Exames

Diagnóstico é clínico.

Entretanto, por protocolo municipal, solicitar:

- Testagem HIV
- Testagem sífilis
- Hepatites

- Citologia oncológica conforme faixa etária (não diagnostica HPV, mas identifica lesões precursoras)

5.4 Tratamento disponível na UBS

- Ácido tricloroacético (ATA)
- Podofilina
- Eletrocauterização
- Imiquimode (uso domiciliar)

5.5 Vacinação

- Gardasil 4: tipos 6,11,16,18
- Gardasil 9: proteção ampliada (rede privada)
- Ideal antes do início da vida sexual
- Permite aplicação até 45 anos em serviços privados

6. DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA – DIP (CID-10: N73.9)

6.1 Conceito

A doença inflamatória pélvica é um conjunto de processos inflamatórios infecciosos que acometem o trato genital superior feminino, incluindo endométrio, tubas uterinas, ovários, peritônio pélvico e estruturas adjacentes. Resulta, na maioria das vezes, da ascensão de microrganismos a partir do colo uterino e da vagina, sendo considerada a principal complicação das infecções sexualmente transmissíveis em mulheres.

6.2 CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

PRECISA DE 3 CRITÉRIOS MAIORES:

1. Dor no hipogástrio
2. Dor à palpação dos anexos
3. Dor à mobilização do colo

+ 1 CRITÉRIO MENOR OU ELABORADO:

- Febre
- Leucocitose
- Conteúdo purulento endocervical

- Massa pélvica
- Endometrite por biópsia
- Abscesso tubo-ovariano no USG
- DIP confirmada em laparoscopia

6.3 EXAMES

OBRIGATÓRIOS

- PCR para clamídia/gonorreia
- HIV
- Sífilis
- Hepatites
- Beta-hCG
- Hemograma

IMAGEM

- Ultrassom transvaginal (principal)
- Laparoscopia em casos graves

6.4 TRATAMENTO AMBULATORIAL

- Ceftriaxona 500 mg IM DU
- Doxiciclina 100 mg 12/12h por 14 dias
- Metronidazol 500 mg 12/12h por 14 dias

6.5 INTERNAÇÃO QUANDO:

- Abscesso
- Vômitos / incapacidade de VO
- Gravidade clínica
- Gestação
- Falha após 72h

6.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A doença inflamatória pélvica é uma condição frequente e potencialmente grave, responsável por importante impacto na saúde reprodutiva feminina. O diagnóstico clínico precoce e o início imediato da antibioticoterapia são fundamentais para reduzir a ocorrência de complicações agudas e sequelas tardias, como infertilidade e dor pélvica crônica.

A abordagem sindrômica, associada ao tratamento adequado da paciente e de suas parcerias sexuais, constitui estratégia essencial na atenção primária e nos serviços de urgência. O seguimento clínico adequado e a educação em saúde, com incentivo ao uso regular de preservativos e ao rastreamento de ISTs, são pilares fundamentais para a prevenção da DIP e de suas recorrências.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)**. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

CARDIAL, M. F. T. *et al.* **Manual de diagnóstico e condutas em patologia do trato genital inferior**. Rio de Janeiro: Atheneu, 2018.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. **Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines**. Atlanta: CDC, 2021.

FEBRASGO. **Tratado de Ginecologia**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

FEBRASGO. **Tratado de Ginecologia**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020.

CANCER DO COLO DO ÚTERO

CID: C53

1. EPIDEMIOLOGIA E IMPORTÂNCIA

O câncer de colo do útero é um dos mais preveníveis e tratáveis quando identificado precocemente. É o 3º tipo de câncer mais incidente entre mulheres no Brasil, com estimativa de 17 mil casos novos por ano (2023–2025) → incidência de 15,28 casos/100.000 mulheres.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

- Região Norte apresenta maior incidência e mortalidade.
- Diferenças regionais se relacionam principalmente à qualidade e cobertura do rastreamento.

2. HISTÓRIA NATURAL DO HPV E DO CÂNCER DO COLO

O HPV é o agente etiológico essencial do câncer do colo, mas sozinho não é suficiente. Tem mais de 200 genótipos; cerca de 40 infectam o trato genital, sendo os principais de alto risco oncogênico: 16 e 18, seguidos por 31, 33, 45, 52, 58

Outros cânceres relacionados ao HPV

- Ânus
- Vulva
- Vagina
- Pênis
- Orofaringe
- Laringe
- Boca

3. LINHAS DE CUIDADO DO CÂNCER DO COLO

O manejo ocorre em 4 fases:

1. PREVENÇÃO PRIMÁRIA

- Vacinação HPV (6,11,16,18 – quadrivalente no SUS; nonavalente na rede privada)

- Melhor aplicada antes da vida sexual, mas ainda indicada para mulheres já expostas para melhorar a resposta imunológica.

2. PREVENÇÃO SECUNDÁRIA (RASTREIO)

- Citologia (Papanicolau)
- Teste de HPV-DNA (novo protocolo nacional)

3. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS LESÕES PRECURSORAS

- Colposcopia
- Biópsias
- Excisão da Zona de Transformação (EZT / CAF / Cone)

4. TRATAMENTO DO CÂNCER INVASOR

- Cirurgia
- Radioterapia
- Quimioterapia

4. RASTREAMENTO DO CÂNCER DO COLO –(CID-10: 12.4)

DIRETRIZ ANTIGA (citologia)

INÍCIO

- 25 a 64 anos, se sexualmente ativa
- Paciente virgem não rastrear

INTERVALO

- Anual
- Após 2 exames consecutivos negativos, rastrear a cada 3 anos

INTERRUPÇÃO

- Após 64 anos E
- Pelo menos 2 exames negativos nos últimos 5 anos

Se nunca fez rastreio → interromper após 2 citologias negativas com intervalo 1–3 anos.

5. SITUAÇÕES ESPECIAIS

GESTANTE

- Rastreio igual à não gestante
- Conduta somente após parto se necessário

PÓS-MENOPAUSA

- Atrofia pode dificultar leitura
- Estrogenização vaginal com estriol por 21 dias → coletar após 7 dias

HISTERECTOMIA

- Total por causa benigna → suspender rastreio
- Por NIC2/NIC3/câncer → seguir protocolo de lesão

HIV / IMUNOSSUPRIMIDAS

- Iniciar após início da vida sexual
- Citologia a cada 6 meses no 1º ano, depois anual
- CD4 < 200 → manter a cada 6 meses

6. CONDUTAS POR RESULTADO CITOPATOLÓGICO

A conduta varia conforme resultado citológico, faixa etária, gestação e imunossupressão (HIV). Alterações glandulares e resultados sugestivos de alto grau sempre exigem colposcopia imediata.

6.1 ASC-US (células escamosas atípicas de significado indeterminado)

- < 25 anos: repetir citologia em 3 anos. A chance de regressão é alta e a conduta conservadora evita procedimentos desnecessários em mulheres jovens.
- 25–29 anos: repetir em 12 meses. Se normal, retornar ao rastreio de rotina; se mantiver alteração, encaminhar para colposcopia.
- 30–64 anos: repetir em 6 meses. Persistindo anormalidade ou surgindo lesão de maior gravidade, colposcopia.
- Gestante: não há urgência de intervenção; repetir 3 meses pós-parto.
- HIV/imunossuprimida: colposcopia imediata, independentemente da idade, pela maior chance de lesão significativa.

6.2 LSIL / LIEBG (lesão intraepitelial escamosa de baixo grau)

- < 25 anos: repetir citologia em 3 anos (alta taxa de regressão espontânea).

- ≥ 25 anos: repetir em 6 meses. Se persistir alteração ou progredir, colposcopia. Em HIV, a orientação é mais intervencionista (ver abaixo).
- HIV/imunossuprimida: colposcopia desde já.

6.3 ASC-H (atipias escamosas nas quais não se pode excluir lesão de alto grau)

Indica alto risco de lesão significativa. A conduta é colposcopia imediata (não aguardar repetição).

6.4 HSIL / LIEAG (lesão intraepitelial escamosa de alto grau)

Colposcopia imediata com biópsia das áreas suspeitas. Achado histológico de NIC 2/3 exige tratamento (excisão da zona de transformação conforme tipo de ZT; ver seção de tratamento).

6.5 Alterações glandulares (AGC/atipias glandulares)

Sempre encaminhar para colposcopia; além do colo, investigar canal endocervical e cavidade endometrial (especialmente ≥ 35 anos, pela possibilidade de origem endometrial). Habitualmente solicitar USG transvaginal para avaliar endométrio e definir necessidade de amostragem endometrial.

6.6 Gestação (qualquer resultado)

A avaliação segue os mesmos princípios, mas procedimentos invasivos são preferencialmente postergados quando possível e sem suspeita de alto grau/invasão.

Resultados de baixo risco podem ser reavaliados pós-parto (ex.: ASC-US repetir 3 meses após). Se alta suspeição (ASC-H/HSIL/AGC), colposcopia na gestação para definir conduta segura.

6.7 HIV / imunossuprimidas

Risco aumentado de lesões de alto grau e progressão. Portanto:

- Qualquer anormalidade (mesmo ASC-US/LSIL) → colposcopia imediata.
- Rastreio após início da vida sexual com citologia semestral no 1º ano e, depois, anual; se CD4 < 200, manter semestral.

7.0 TESTE DNA HPV (ATUALIZAÇÃO)

O Ministério da Saúde atualizou o rastreio do câncer do colo do útero, incorporando o teste de HPV-DNA como método primário, devido à sua maior sensibilidade, detecção precoce de lesões de alto grau e maior proteção contra câncer invasor.

O teste de HPV-DNA detecta diretamente o material genético do vírus HPV, principalmente os tipos de alto risco oncogênico, sobretudo 16 e 18, que são responsáveis por mais de 70% dos cânceres cervicais.

7.1 FAIXA ETÁRIA E INTERVALO DO NOVO RASTREIO

Início do rastreio

- 25 a 64 anos

(Mesma faixa da citologia, porque antes dos 25 é comum o HPV regredir espontaneamente.)

7.2 INTERPRETAR O HPV-DNA

HPV-DNA NEGATIVO

- Excelente segurança.
- Repetir em 5 anos.
- Retornar à rotina da UBS.

HPV-DNA POSITIVO

Dividimos em dois grupos:

A) HPV 16/18 POSITIVO

Esses são os tipos mais oncogênicos.

Conduta:

→ Colposcopia imediata, mesmo que a citologia seja normal.

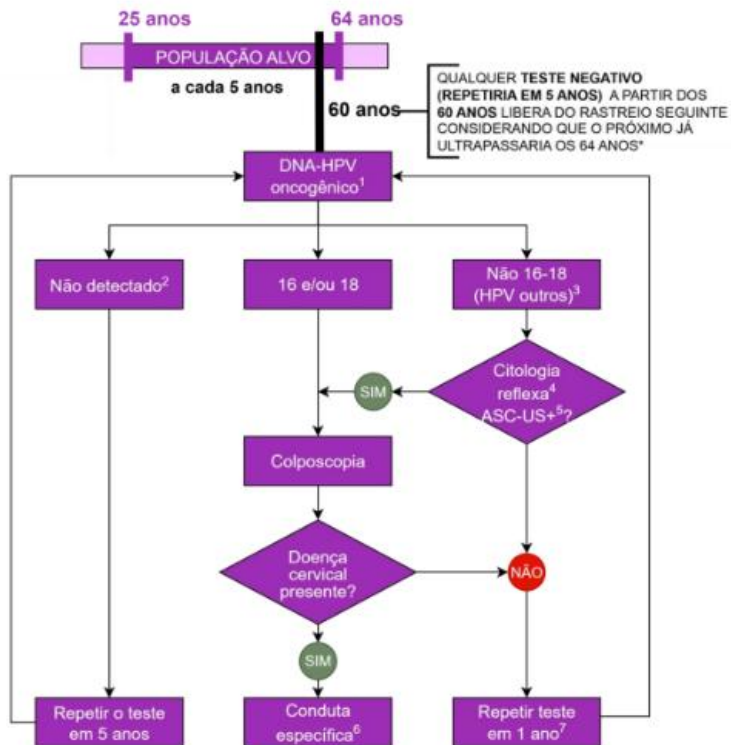
B) HPV de alto risco (outros tipos) positivo

Ex.: 31, 33, 45, 52, 58 etc.

Conduta:

→ Fazer citologia reflexa (a partir da mesma amostra).

- Se citologia alterada (ASC-US, LSIL, ASC-H, HSIL, AGC) → colposcopia.
- Se citologia normal → repetir HPV-DNA em 12 meses.



8. COLPOSCOPIA

TESTES DA COLPOSCOPIA

1. Ácido acético (2–5%)

- Realça epitélios com maior replicação celular
- Mostra regiões acetobranças
- Evidencia mosaico, pontilhado, vasos atípicos

2. Teste de Schiller (iodo)

- Regiões sem glicogênio não coram → áreas suspeitas
- Iodo negativo = Teste de Schiller POSITIVO (alterado)
- Ideal: colo inteiramente “marrom” (iodo positivo → normal)

9. DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO

NIC 1 – lesão de baixo grau

- Alta taxa de regressão
- Conduta: acompanhar

NIC 2 e NIC 3 – lesões de alto grau

- Necessitam tratamento

- Podem progredir para carcinoma se não tratadas

Tipo histológico mais comum:

- Carcinoma epidermoide (80%)

10. TRATAMENTO DAS LESÕES DE ALTO GRAU

MÉTODO PRINCIPAL

→ Excisão da Zona de Transformação (EZT)

10.1 CLASSIFICAÇÃO DA EZT PELO TIPO DE ZT

EZT TIPO 1

- Quando a ZT é totalmente ectocervical
- Retira apenas superfície externa

EZT TIPO 2

- ZT parcialmente endocervical
- Remove área mais profunda

EZT TIPO 3

- ZT totalmente endocervical → precisa remover 2–2,5 cm do colo
- Equivalente ao cone
- Usado quando:
 - HSIL
 - suspeita de invasão
 - adenocarcinoma
 - citologia × colpo discordantes

10.2 SEGUIMENTO APÓS EZT

- NIC 2 / NIC 3 com margens livres:
— Citologia + colposcopia a cada 6 meses no 1º ano
- Margens comprometidas:
— Citologia + colposcopia a cada 6 meses por 2 anos

- NIC
— Citologia anual

1:

11 . CONSIDERAÇÕES FINAIS

O câncer do colo do útero é uma neoplasia evitável, com elevada taxa de cura quando diagnosticada precocemente. A organização do rastreamento, a adequada interpretação dos exames citopatológicos e o encaminhamento oportuno para colposcopia e biópsia são fundamentais para reduzir a incidência e a mortalidade associadas à doença.

A vacinação contra o HPV, aliada ao rastreamento periódico, constitui a principal estratégia de prevenção. A atuação integrada da atenção básica, serviços especializados e vigilância em saúde é essencial para garantir diagnóstico precoce, tratamento adequado e melhora dos desfechos clínicos e epidemiológicos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero**. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). **Controle do câncer do colo do útero**. Rio de Janeiro: INCA, 2022.

FEBRASGO. **Manual de Oncoginecologia**. São Paulo: FEBRASGO, 2021.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **WHO guidelines for screening and treatment of cervical cancer**. Geneva: WHO, 2021.

DOENÇA DA MAMA

CID: N60

1.AVALIAÇÃO INICIAL DA PACIENTE COM QUEIXA MAMÁRIA

Toda paciente com queixa mamária deve ser submetida a uma anamnese minuciosa e exame físico completo das mamas e regiões axilares. Na anamnese, deve-se investigar o início dos sintomas, sua evolução, a presença de dor, nódulo palpável, alterações cutâneas, retração mamilar, derrame papilar, relação dos sintomas com o ciclo menstrual, história gestacional e de amamentação, uso de medicamentos hormonais e antecedentes pessoais ou familiares de câncer de mama.

O exame físico deve incluir inspeção estática e dinâmica das mamas, observando-se assimetria, retrações, espessamento cutâneo, aspecto em casca de laranja, ulcerações e alterações do complexo aréolo-papilar. A palpação deve ser sistemática, abrangendo todos os quadrantes mamários e a região retroareolar, além da palpação cuidadosa das axilas para avaliação linfonodal.

2.MASTALGIA

A mastalgia é um sintoma frequente e, na maioria das vezes, está relacionada a condições benignas. Pode ser classificada como cíclica, quando ocorre principalmente na fase lútea do ciclo menstrual, ou acíclica, quando não apresenta relação com o ciclo.

Do ponto de vista diagnóstico, a mastalgia isolada, com exame físico normal e sem fatores de risco para câncer de mama, não exige a realização imediata de exames de imagem. Nesses casos, a conduta inicial é clínica, com orientações e acompanhamento.

Entretanto, a solicitação de exames é indicada quando a dor é persistente, unilateral, progressiva, associada a nódulo palpável, alterações cutâneas ou quando a paciente apresenta fatores de risco para neoplasia mamária. Nessas situações, o exame de primeira linha é a ultrassonografia das mamas, especialmente em mulheres jovens. A mamografia deve ser solicitada em mulheres com idade igual ou superior a 40 anos ou quando houver suspeita clínica relevante.

3. ALTERAÇÕES FUNCIONAIS BENIGNAS DA MAMA (AFBM)

As alterações funcionais benignas incluem mastalgia cíclica, adensamentos e cistos mamários. Os cistos são comuns e, em geral, benignos, especialmente em mulheres entre 25 e 45 anos.

3.1 EXAMES

ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS – Exame de escolha

- Diferencia lesão cística x sólida
- Cisto simples: anecoico, bordas regulares, reforço acústico posterior

PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF)

- Confirma cisto
- Terapêutica se cisto volumoso
- Enviar líquido para citologia se:
 - Sanguinolento
 - Massa residual pós-punção
 - Recidiva frequente

O principal exame indicado para investigação dessas alterações é a ultrassonografia de mamas, pois permite diferenciar lesões sólidas de lesões císticas. O cisto simples apresenta-se ao ultrassom como uma imagem anecoica, de contornos regulares, com reforço acústico posterior.

Quando o cisto é volumoso, doloroso ou gera dúvida diagnóstica, está indicada a punção aspirativa por agulha fina (PAAF). A punção tem valor diagnóstico e terapêutico. O líquido aspirado só deve ser encaminhado para análise citopatológica se for sanguinolento ou se houver massa residual após o esvaziamento. Cistos simples, completamente esvaziados e assintomáticos, não necessitam de investigação adicional, apenas seguimento clínico.

4.DERRAME PAPILAR

O derrame papilar é uma queixa relativamente comum e pode ter causas fisiológicas ou patológicas. A avaliação criteriosa é fundamental, pois uma pequena parcela está associada ao câncer de mama.

O derrame considerado fisiológico costuma ser bilateral, multiductal, provocado à compressão e apresentar coloração variada. Nesses casos, geralmente não há necessidade de investigação com exames de imagem, desde que o exame físico seja normal.

Por outro lado, o derrame papilar patológico caracteriza-se por ser espontâneo, unilateral, uniductal, persistente e de aspecto aquoso ou sanguinolento. Nessas situações, a investigação por exames de imagem é obrigatória.

O exame inicial indicado é a ultrassonografia das mamas, com atenção especial à região retroareolar. A mamografia deve ser associada, principalmente em mulheres com idade acima de 40 anos ou quando houver suspeita clínica de malignidade. Caso os exames de imagem sejam inconclusivos ou revelem alterações suspeitas, está indicada a abordagem cirúrgica com exérese do ducto acometido para diagnóstico histopatológico.

4.1 EXAMES

Sempre investigar derrame patológico

EXAMES INDICADOS:

- Ultrassonografia de mamas
- Mamografia (principalmente ≥ 40 anos)
- Avaliar presença de nódulo associado

SE IMAGEM ALTERADA OU PERSISTÊNCIA:

- Exérese do ducto acometido
- Biópsia cirúrgica

5. NÓDULO MAMÁRIO

O nódulo mamário é uma das principais indicações de investigação mamária. A abordagem deve ser sistemática, levando em consideração idade da paciente, características clínicas do nódulo e fatores de risco.

A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) é frequentemente o primeiro exame utilizado, pois permite diferenciar imediatamente lesões císticas de sólidas. A aspiração de líquido confirma o diagnóstico de cisto. A ausência de líquido sugere lesão sólida, que necessita de investigação adicional.

Independentemente do resultado da PAAF, a ultrassonografia de mamas deve ser realizada, especialmente em mulheres jovens, gestantes, lactantes ou com mamas densas. Achados ultrassonográficos considerados suspeitos incluem margens irregulares, contornos microlobulados, sombra acústica posterior e nódulos com diâmetro anteroposterior maior que o diâmetro laterolateral.

A mamografia é o principal método propedêutico para avaliação de nódulos mamários, sendo indicada principalmente em mulheres a partir dos 40 anos. Achados mamográficos suspeitos incluem microcalcificações pleomórficas agrupadas, nódulos espiculados, distorção arquitetural e assimetrias focais.

5.1 FLUXO DE EXAMES

1º EXAME: PAAF

- Diferencia cisto x sólido
- Cisto simples → pode encerrar investigação
- Achados suspeitos:
 - Aspirado sanguinolento
 - Massa residual
 - Recidiva
 - Não aspirado (sólido)

2º EXAME: ULTRASSONOGRRAFIA DE MAMAS

ACHADOS SUSPEITOS NO USG:

- Margens irregulares
- Nódulo mais alto que largo
- Sombra acústica posterior
- Contornos microlobulados

3º EXAME: MAMOGRAFIA

Principal método propedêutico

Indicações:

- Rastreamento
- Avaliação de nódulos
- Planejamento cirúrgico

ACHADOS SUSPEITOS:

- Microcalcificações pleomórficas agrupadas
- Nódulos espiculados
- Assimetrias focais
- Distorção arquitetural

5. CLASSIFICAÇÃO BI-RADS E CONDUTA

Os exames de imagem devem ser classificados segundo o sistema BI-RADS, que orienta diretamente a conduta. Achados classificados como BI-RADS 1 e 2 indicam seguimento de rotina. BI-RADS 3 requer acompanhamento semestral. BI-RADS 4 ou 5 indicam necessidade obrigatória de biópsia, independentemente da clínica.

6. BIÓPSIA DA MAMA

Diante de lesões suspeitas, a confirmação diagnóstica deve ser feita por exame histopatológico. A CORE BIOPSY (biópsia por agulha grossa) é o método mais utilizado, podendo ser guiada por ultrassonografia ou mamografia. A mamotomia é indicada em situações específicas, como microcalcificações suspeitas. A biópsia cirúrgica, incisional ou excisional, é reservada para casos selecionados.

7. RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA (CID-10: Z12.3)

A MAMOGRAFIA é o exame padrão para rastreamento do câncer de mama. De acordo com as sociedades médicas, recomenda-se rastreamento anual a partir dos 40 anos. No âmbito do SUS, o rastreamento é preconizado de forma bianual entre 50 e 69 anos, podendo ser antecipado em mulheres com fatores de risco, especialmente aquelas com parentes de primeiro grau acometidos por câncer de mama.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O câncer de mama é uma doença de alta prevalência e impacto significativo na saúde da mulher, sendo o diagnóstico precoce o principal fator associado à redução da mortalidade. A organização do rastreamento, a valorização dos sinais clínicos suspeitos e a solicitação adequada dos exames são responsabilidades fundamentais da atenção primária e dos serviços de referência.

O manejo deve ser individualizado, baseado no estadiamento e no perfil biológico tumoral, garantindo abordagem multidisciplinar e seguimento contínuo. A integração entre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento oportuno é essencial para melhorar o prognóstico e a qualidade de vida das pacientes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil**. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). **Câncer de mama: tratamento**. Rio de Janeiro: INCA, 2023.

FEBRASGO. **Manual de Mastologia**. São Paulo: FEBRASGO, 2021.

NATIONAL COMPREHENSIVE CANCER NETWORK (NCCN). **Breast Cancer Guidelines**. 2024.

ENDOCRINOLOGIA

DIABETTES MELLITUS

CID: E10-E14

1.0 CONCEITO

O diabetes mellitus constitui um grupo heterogêneo de doenças metabólicas caracterizadas pela presença de hiperglicemia crônica, decorrente de defeitos na secreção de insulina, na ação da insulina ou em ambos. A persistência da hiperglicemia está associada a alterações metabólicas e vasculares que culminam em importantes complicações microvasculares e macrovasculares, sendo considerada uma das principais causas de morbimortalidade no mundo.

De acordo com sua etiopatogenia, o diabetes mellitus pode ser classificado em diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus gestacional, diabetes monogênico (MODY) e diabetes secundário a outras condições clínicas ou uso de medicamentos. Independentemente do tipo, a hiperglicemia sustentada pode levar ao desenvolvimento de retinopatia diabética, nefropatia diabética, neuropatia periférica e autonômica, doença cardiovascular aterosclerótica, doença cerebrovascular e pé diabético.

2. DIABETES MELLITUS TIPO 1 (CID-10: E10)

O diabetes mellitus tipo 1 é uma doença autoimune mediada predominantemente por linfócitos T, caracterizada pela destruição progressiva das células beta pancreáticas, resultando em deficiência absoluta de insulina. Essa condição leva à incapacidade do organismo de utilizar adequadamente a glicose como fonte energética, favorecendo o estado catabólico.

A apresentação clínica mais comum inclui poliúria, polidipsia, polifagia associada à perda ponderal não intencional, além do risco elevado de cetoacidose diabética, que pode ser a forma inicial de manifestação da doença. O tratamento exige insulinoterapia por toda a vida.

2.1 EXAMES/DIAGNOSTICO

1. Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL (confirmar)
2. HbA1c $\geq 6,5\%$
3. TOTG 2h ≥ 200 mg/dL
4. Glicemia casual ≥ 200 + sintomas
5. Autoanticorpos (em adultos com suspeita de LADA):

- Anti-GAD (mais persistente)
6. Peptídeo C (baixo = tipicamente DM1)

2.2 TRATAMENTO

O tratamento fundamenta-se obrigatoriamente na insulinoterapia em esquema basal-bolus, associada à educação em saúde, contagem de carboidratos, monitorização glicêmica frequente e orientação quanto ao reconhecimento e manejo da hipoglicemia. O encaminhamento ao especialista em endocrinologia é indicado nos casos de cetoacidose diabética, gestação e dificuldade de controle metabólico.

3. DIABETES MELLITUS TIPO 2 (CID-10: E11)

O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença metabólica crônica e progressiva caracterizada por resistência periférica à insulina, principalmente nos músculos, fígado e tecido adiposo, associada à falência progressiva das células beta pancreáticas. Observa-se também aumento da produção hepática de glicose e disfunções hormonais intestinais e renais, fenômenos descritos no chamado octeto de DeFronzo.

3.1 EXAMES /DIAGNOSTICO

PARA DIAGNOSTICAR:

1. GLICEMIA DE JEJUM ≥ 126 MG/DL

– Repetir em outro dia para confirmar (obrigatório).

2. TOTG – TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA À GLICOSE

– Dose 75 g de glicose

– 2h ≥ 200 mg/dL

– 1h ≥ 209 mg/dL (novo critério – pág.10)

3. HBA1C $\geq 6,5\%$

– Método HPLC obrigatório.

– NÃO usar se: anemia, DRC, hemoglobinopatias.

4. GLICEMIA CASUAL ≥ 200 MG/DL + SINTOMAS CLÁSSICOS (4 P'S)

– Dispensa repetição.

Importante: Precisam de 2 exames alterados exceto glicemia casual com sintomas

3.2 EXAMES PARA PRÉ-DIABETES

- GJ 100–125
- TOTG 2h: 140–199
- TOTG 1h: 155–208
- HbA1c 5,7–6,4%

Todo pré-diabético deve fazer TOTG obrigatoriamente.

3.3. RASTREAMENTO DE DIABETES

Solicitar Glicemia de jejum + HbA1c para:

- ✓ Todos ≥ 35 anos
- ✓ < 35 anos com fatores de risco: obesidade, HAS, sedentário, história familiar
- ✓ Quem teve diabetes gestacional
- ✓ Pré-diabéticos (anual)
- ✓ Quem usa: corticoide, antipsicóticos, imunossupressores
- ✓ Comorbidades: HIV, doença pancreática, acromegalia

Se glicemia e HbA1c normais mas o paciente tem ≥ 3 fatores de risco $\rightarrow$ pedir TOTG.

3.4. EXAMES PARA ACOMPANHAMENTO DO DIABETES

1. Metas glicêmicas

- HbA1c alvo: $< 7\%$ para maioria
- Jejum: 80–130
- 2h pós-prandial: < 180

Idoso frágil $\rightarrow$ HbA1c até 8%

3.5 EXAMES PARA AVALIAÇÃO DE COMPLICAÇÕES

A) RIM – Nefropatia Diabética

EXAMES OBRIGATÓRIOS:

1. Creatinina + TFG (CKD-EPI)

2. Urina tipo I
3. Microalbuminúria (relação albumina/creatinina)
 - Repetir para confirmar.

Quando rastrear?

- DM2: no diagnóstico
- DM1: 5 anos após diagnóstico
- Depois → anual

B) OLHOS – Retinopatia Diabética

Exame anual OBRIGATÓRIO:

- ✓ Mapeamento de retina
- ✓ Fundoscopia

C) NEUROPATIA DIABÉTICA

Exames no consultório:

- ✓ Teste do monofilamento 10 g
- ✓ Avaliação da sensibilidade vibratória (diapasão)
- ✓ Sensibilidade térmica
- ✓ Reflexo aquileu
- ✓ Exame dos pés em toda consulta.

D) CORAÇÃO – AVALIAÇÃO CARDIOVASCULAR

Solicitar:

- ✓ Eletrocardiograma anual
- ✓ BNP ou Pro-BNP se sintomas
- ✓ Raio-X de tórax se dispneia
- ✓ ECO se suspeita de IC

3.6 TRATAMENTO DO DM2

1ª Linha – PARA TODOS

- ✓ Metformina (salvo contraindicação)
- melhora resistência insulínica, reduz gliconeogênese

SE DOENÇA RENAL OU CARDÍACA (PRIORIDADE)

- ✓ SGLT2 (dapagliflozina, empagliflozina)
- Reduz mortalidade CV e protege rim

SE OBESIDADE OU NECESSIDADE DE PERDA PONDERAL

- ✓ Agonista GLP-1 (liraglutida, semaglutida)
- Perda de peso + proteção cardiovascular

SE HBA1C NÃO ATINGE METAS

Adicionar 1 dos seguintes:

- GLP-1
- SGLT2
- iDPP4
- Sulfonilureia (cuidado hipoglicemia)
- Insulina basal (em casos avançados)

OUTRAS METAS TERAPÊUTICAS

- ✓ PA <130/80
- ✓ LDL conforme risco (quase sempre precisa estatina)
- ✓ Triglicérides <150

3.7 REPETIÇÃO DE EXAMES (PERIODICIDADE)

- ✓ HbA1c → a cada 3–6 meses
- ✓ Creatinina + microalbuminúria → anual
- ✓ Mapeamento de retina → anual
- ✓ Monofilamento → cada consulta
- ✓ Lipidograma → anual

4. DIABETES MONOGÊNICO MODY-(CID: E13)

O diabetes monogênico é uma forma rara de diabetes causada por mutações genéticas autossômicas dominantes que afetam a função das células beta pancreáticas. Caracteriza-se por início precoce, ausência de resistência insulínica significativa, peptídeo C preservado e forte histórico familiar. O diagnóstico é confirmado por testes genéticos. Alguns subtipos apresentam boa resposta ao tratamento com sulfonilureias, enquanto outros requerem manejo semelhante ao diabetes tipo 2.

5. DIABETES SECUNDÁRIO-(CID: E13)

O diabetes secundário decorre de condições clínicas ou uso de medicamentos que interferem na secreção ou ação da insulina, como uso prolongado de corticoides, acromegalia, doenças pancreáticas ou uso de imunossupressores.

5.1. EXAMES/DIAGNOSTICO

- ✓ Glicemia
- ✓ HbA1c
- ✓ TOTG
- ✓ Avaliação da doença de base

5.2 TRATAMENTO

O tratamento envolve o controle da condição desencadeante e o manejo glicêmico com metformina ou insulino terapia, conforme a gravidade.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diabetes mellitus é uma condição crônica de alta relevância em saúde pública, associada a elevada morbimortalidade quando não diagnosticada e tratada adequadamente. O manejo eficaz depende do diagnóstico precoce, do acompanhamento regular e da solicitação adequada de exames para controle glicêmico e rastreamento de complicações.

A abordagem terapêutica deve ser individualizada, combinando mudanças no estilo de vida e tratamento farmacológico conforme o perfil clínico, com atenção especial à prevenção de complicações micro e macrovasculares. A educação em saúde, o seguimento contínuo e a integração entre os níveis de atenção são fundamentais para melhorar o prognóstico e a qualidade de vida dos pacientes com diabetes mellitus.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Mellitus tipo 2**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. 5. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Cadernos de Atenção Primária: Rastreamento, Diagnóstico e Tratamento do Diabetes Mellitus**. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (SBD). **Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2023–2024**. São Paulo: Clannad, 2023.

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (ADA). **Standards of Medical Care in Diabetes — 2024**. *Diabetes Care*, v. 47, supl. 1, 2024.

DEFronzo, R. A. et al. **Pathophysiologic approach to therapy in patients with newly diagnosed type 2 diabetes**. *Diabetes Care*, v. 38, p. 140–149, 2015.

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION (IDF). **IDF Clinical Practice Recommendations for Managing Type 2 Diabetes in Primary Care**. Brussels: IDF, 2023.

KIDNEY DISEASE: IMPROVING GLOBAL OUTCOMES (KDIGO). **Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease**. *Kidney International*, v. 98, p. S1–S115, 2020.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA (SBC). **Diretriz de Prevenção Cardiovascular**. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 116, n. 3, 2021.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA (SBEM). **Diabetes Monogênico (MODY): diagnóstico e manejo clínico**. São Paulo: SBEM, 2022.

FEBRASGO. **Tratado de Endocrinologia Ginecológica**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2021

OBESIDADE

CID-10: E66

1. CONCEITO E IMPACTO CLÍNICO

1. Conceito

A obesidade é uma doença crônica, multifatorial e recidivante, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal capaz de causar prejuízos à saúde, com aumento significativo da morbimortalidade. Não se trata apenas de um fator de risco isolado, mas de uma condição clínica associada a múltiplas disfunções metabólicas, cardiovasculares, osteoarticulares, respiratórias e psicossociais, exigindo abordagem contínua e individualizada no âmbito da atenção à saúde

3.CLASSIFICACAO E DIAGNOSTICO

O diagnóstico da obesidade é tradicionalmente realizado por meio do índice de massa corporal (IMC), calculado pela razão entre peso e altura ao quadrado. Valores de IMC iguais ou superiores a 30 kg/m^2 definem obesidade, sendo classificados em graus conforme a gravidade.

Entretanto, reconhece-se que o IMC isolado possui limitações, devendo ser complementado pela avaliação da distribuição de gordura corporal, especialmente a adiposidade central, por meio da circunferência abdominal. A obesidade abdominal está fortemente associada a maior risco cardiometabólico, mesmo em indivíduos com IMC abaixo de 30 kg/m^2 .

IMC

- 25–29,9 = Sobrepeso
- 30–34,9 = Obesidade grau 1
- 35–39,9 = Obesidade grau 2
- ≥ 40 = Obesidade grau 3

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL (MARCADOR DE RISCO VISCERAL)

- Risco aumentado:
 - $\geq 80 \text{ cm}$ (mulheres)
 - $\geq 94 \text{ cm}$ (homens)
- Risco muito aumentado:

- ≥88 cm (mulheres)
- ≥102 cm (homens)

IDOSO

- IMC “normal” entre 22 e 27 (maior risco de sarcopenia).

SDS

4. QUADRO CLÍNICO

O quadro clínico da obesidade é variável e pode incluir limitações funcionais, fadiga, dispneia aos esforços, dores articulares, alterações do sono e comprometimento da qualidade de vida. Frequentemente associa-se a comorbidades como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia, síndrome metabólica, apneia obstrutiva do sono, osteoartrose, esteatose hepática não alcoólica, infertilidade e transtornos psicológicos, como depressão e ansiedade.

5. TRATAMENTO

O tratamento da obesidade deve ser contínuo, multiprofissional e individualizado, com foco na redução sustentada do peso e na melhora das comorbidades associadas.

A base do tratamento é não medicamentosa, incluindo mudanças no estilo de vida, com reeducação alimentar, prática regular de atividade física e intervenções comportamentais. O plano alimentar deve ser hipocalórico, equilibrado e adaptado à realidade do paciente, visando adesão a longo prazo.

O tratamento medicamentoso está indicado quando não há resposta adequada às medidas não farmacológicas após período mínimo de acompanhamento ou quando o paciente apresenta obesidade associada a comorbidades. As medicações devem ser prescritas de forma criteriosa, considerando perfil clínico, contraindicações e efeitos adversos.

A cirurgia bariátrica e metabólica é indicada em casos selecionados de obesidade moderada a grave, especialmente quando há falha do tratamento clínico e presença de comorbidades relevantes. A indicação deve seguir critérios técnicos estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina, com avaliação multiprofissional e seguimento rigoroso no pós-operatório.

6. EXAMES

1. GLICEMIA DE JEJUM

→ Detecta resistência insulínica e pré-diabetes.

2. HEMOGLOBINA GLICADA (HBA1C)

→ Avaliação de controle glicêmico nos últimos 3 meses.
Obesos têm risco 70 vezes maior de diabetes tipo 2

3. PERFIL LIPÍDICO COMPLETO

Inclui:

- LDL
- HDL
- Triglicerídeos
- Colesterol total

Motivo: Obesidade é um dos 5 critérios da síndrome metabólica

4. FUNÇÃO HEPÁTICA (TGO/TGP)

→ A obesidade está diretamente relacionada à esteatose hepática não alcoólica (NAFLD).

TGO/TGP ajudam a identificar inflamação hepática (“esteato-hepatite”).

5. TSH E T4 LIVRE

→ Hipotireoidismo causa ganho de peso, fadiga e hiperlipidemia.
→ É consenso que todo obeso precisa de avaliação tireoidiana.

6. CREATININA, UREIA E EAS

→ A obesidade aumenta risco de:

- Síndrome metabólica
- Proteinúria
- Doença renal crônica

EAS identifica alterações precoces de nefropatia.

7. HEMOGRAMA

- Avalia anemia (comum em mulheres)
- Avalia inflamação
- Apoia avaliação global do risco cirúrgico (quando houver indicação de bariátrica)

8. EXAMES ADICIONAIS RECOMENDADOS:

8.1 ULTRASSOM DE ABDOME

“Todo paciente com sobrepeso deve realizar ultrassonografia abdominal para avaliação de esteatose.”

Avalia: Grau de infiltração gordurosa; Hepatomegalia; Alterações sugestivas de fibrose.

8.2 . INSULINA DE JEJUM + HOMA-IR

→ Indica resistência insulínica real.
→ Útil na decisão terapêutica (por exemplo, GLP-1 é excelente nesses casos).

8.3 VITAMINA D

Deficiência é altamente prevalente em obesos e piora risco de: Fadiga; Depressão; Inflamação; Ganho de peso.

8.4 ECG BASAL

→ Obesidade aumenta risco de arritmias, HAS, IC e morte súbita.

8.5 POLISSONOGRAFIA

Se STOP-BANG ≥ 3 :

- Ronco
- Sonolência
- Pausas respiratórias
- Circunferência de pescoço aumentada

Apneia não tratada impede perda ponderal e aumenta risco de morte.

7. DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICA

Obesidade (circunferência abdominal) + 2 dos critérios:

- TG ≥ 150
- HDL < 40 H / < 50 M
- PA $\geq 130/85$
- Glicemia ≥ 100

A grande maioria dos obesos na UBS preenche os critérios.

8. TRATAMENTO

8.1. MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS

- Dieta individualizada
- Atividade física regular
- Acompanhamento mensal ou bimestral
- Avaliação de padrão alimentar (fome emocional / intestino faminto / beliscador)

8.2. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO

1) SIBUTRAMINA

- Dose: 10–15 mg/dia
- Evitar em: DM + doença cardiovascular, hipertensão não controlada.
- Efeitos: aumenta PA/FC; perda ~4 kg.

2) TOPIRAMATO

- Dose variável 25–300 mg/dia.
- Bom em pacientes com enxaqueca.
- Contraindicado: nefrolitíase, glaucoma.

3) ORLISTATE

- 120 mg TID com refeições.
- Perda de 4–8%.
- Melhora: PA, colesterol, pré-DM.
- Efeitos GI (esteatorreia).
- Importante: vitamina lipossolúvel 2h após.

4) BUPROPIONA + NALTREXONA

- Atua na via anorexígena POMC.
- Perda 5–6%.

- Evitar: hipertensão não controlada, anorexia/bulimia.

5) AGONISTAS DE GLP-1 (LIRAGLUTIDA, SEMAGLUTIDA)

- Melhor resultado em medicação: perda 8–16%.
- Benefícios CV comprovados.
- Indicados quando:
 - Obesidade + DM
 - Obesidade + doença CV
 - Falha de medidas convencionais
- Custo limitante no SUS.

6) TIREZEPATIDA (GIP + GLP-1)

- Perda até 20%.
- Fora da realidade do SUS atualmente.

9. CIRURGIA BARIÁTRICA

INDICAÇÕES

- IMC ≥ 40 (todos)
- IMC ≥ 35 + comorbidades
- IMC ≥ 30 + diabetes recente difícil controle (cirurgia metabólica)

CRITÉRIO DE SUCESSO PÓS-OPERATÓRIO

- Perda $\geq 20\%$ do peso em 6 meses.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obesidade é uma doença crônica de alta prevalência e impacto significativo na saúde pública, exigindo abordagem sistemática, contínua e centrada no paciente. O reconhecimento precoce, a avaliação adequada das comorbidades e a solicitação criteriosa de exames são fundamentais para estratificação do risco e definição do plano terapêutico.

A perda de peso, mesmo que modesta, promove benefícios clínicos relevantes, especialmente na redução do risco cardiovascular e metabólico. O sucesso do tratamento depende da integração entre atenção primária, equipe multiprofissional

e serviços especializados, garantindo acompanhamento longitudinal e prevenção de recaídas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Obesidade**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Cadernos de Atenção Primária: Obesidade**. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA (SBEM). **Diretrizes Brasileiras de Obesidade 2023–2024**. São Paulo: SBEM, 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (SBD). **Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2023–2024**. São Paulo: Clannad, 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Obesity: preventing and managing the global epidemic**. Geneva: World Health Organization, 2000.

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION (IDF). **The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome**. Brussels: IDF, 2006.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA (ABESO). **Diretrizes Brasileiras de Obesidade 2016**. São Paulo: ABESO, 2016.

AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY (AACE). **Clinical Practice Guidelines for Comprehensive Medical Care of Patients with Obesity**. *Endocrine Practice*, v. 28, supl. 1, 2022.

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (ADA). **Standards of Medical Care in Diabetes — 2024**. *Diabetes Care*, v. 47, supl. 1, 2024.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM). **Resolução nº 2.131/2015: critérios para cirurgia bariátrica e metabólica**. Brasília: CFM, 2015.

DISLIPIDEMIA

CID-10: E78

1. CONCEITO

A dislipidemia é definida como qualquer alteração nos níveis séricos dos lipídeos plasmáticos, incluindo colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol e triglicerídeos. Trata-se de uma condição altamente prevalente na população adulta, sendo reconhecida como um dos principais fatores de risco modificáveis para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares ateroscleróticas. A dislipidemia está associada ao aumento da incidência de doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral e doença carotídea, além de representar risco significativo de pancreatite aguda nos casos de hipertrigliceridemia grave, especialmente quando os níveis de triglicerídeos ultrapassam 1.000 mg/dL.

2. RASTREAMENTO

O rastreamento da dislipidemia deve ser realizado em todos os adultos a partir dos 20 anos de idade, com repetição a cada cinco anos nos indivíduos sem fatores de risco adicionais. Em crianças com idade igual ou superior a dois anos, a investigação está indicada quando há história familiar de doença arterial coronariana precoce, hipercolesterolemia familiar diagnosticada ou forte suspeita clínica dessa condição.

3. ANAMNESE

A avaliação clínica deve incluir investigação detalhada da idade de início da dislipidemia, antecedentes familiares de dislipidemia, diabetes mellitus e doença cardiovascular precoce. É fundamental identificar o uso de medicamentos que possam elevar os níveis lipídicos, como diuréticos tiazídicos, betabloqueadores, corticosteroides, anticoncepcionais hormonais e anabolizantes. Deve-se também avaliar o consumo de álcool, o padrão alimentar, o nível de atividade física e a presença de doenças associadas que possam causar dislipidemia secundária, como hipotireoidismo, diabetes mellitus, síndrome nefrótica e doenças colestáticas.

4. EXAME FÍSICO

O exame físico na atenção primária deve buscar sinais clínicos sugestivos de dislipidemia grave ou de origem genética. Na hipertrigliceridemia severa, podem ser observados xantomas eruptivos e lipemia retinalis. Na hipercolesterolemia, são comuns achados como arco corneano e xantelasmas. A presença de xantomas tendinosos, palmares ou tuberosos é fortemente sugestiva de hipercolesterolemia familiar, sendo considerada achado de grande valor diagnóstico.

5. DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da dislipidemia é laboratorial e baseia-se na dosagem do perfil lipídico completo, podendo ser realizado com ou sem jejum, conforme a disponibilidade e o contexto clínico. Considera-se dislipidemia a presença de LDL-colesterol superior a 130 mg/dL, HDL-colesterol inferior a 40 mg/dL ou triglicerídeos acima de 150 mg/dL. Valores de LDL-colesterol iguais ou superiores a 190 mg/dL levantam forte suspeita de dislipidemia primária, especialmente hipercolesterolemia familiar, devendo motivar investigação específica.

6. INVESTIGAÇÃO DE CAUSAS SECUNDÁRIAS

No primeiro atendimento, é obrigatória a investigação de causas secundárias de dislipidemia, uma vez que condições clínicas comuns podem justificar elevação dos lipídeos. O hipotireoidismo é uma das principais causas de elevação significativa do LDL-colesterol, sendo imprescindível a avaliação da função tireoidiana. O diabetes mellitus está frequentemente associado à elevação de triglicerídeos e aumento do risco cardiovascular. Doenças renais, especialmente a síndrome nefrótica, e doenças hepáticas colestáticas também devem ser investigadas.

7. ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR

A estratificação do risco cardiovascular deve ser realizada utilizando a calculadora da Sociedade Brasileira de Cardiologia, permitindo definir a intensidade do tratamento. Pacientes classificados como de muito alto risco, incluindo aqueles com histórico de infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral, obstrução arterial significativa, LDL-colesterol igual ou superior a 190 mg/dL ou evidência de aterosclerose subclínica, devem iniciar tratamento farmacológico de forma imediata, independentemente do escore obtido.

8. METAS TERAPÊUTICAS

As metas de LDL-colesterol devem ser individualizadas conforme o risco cardiovascular global. Em pacientes de muito alto risco, recomenda-se LDL inferior a 50 mg/dL; em alto risco, inferior a 70 mg/dL; em risco intermediário, inferior a 100 mg/dL; e, em baixo risco, inferior a 130 mg/dL. O colesterol não-HDL também deve ser considerado como meta secundária, especialmente nos pacientes com hipertrigliceridemia.

9. TRATAMENTO

O tratamento da dislipidemia deve ser iniciado com medidas não farmacológicas em todos os pacientes, incluindo dieta hipolipídica, redução de carboidratos simples nos casos de hipertrigliceridemia, prática regular de atividade física aeróbica, perda ponderal quando indicada, cessação do tabagismo e redução do

consumo de álcool. O tratamento farmacológico tem como base o uso de estatinas, preferencialmente de alta potência, como rosuvastatina e atorvastatina. Caso as metas lipídicas não sejam atingidas com estatina em dose máxima tolerada, recomenda-se a associação de ezetimiba. Em casos selecionados, como hipercolesterolemia familiar ou pacientes de muito alto risco refratários, podem ser indicados inibidores da PCSK9. A hipertrigliceridemia grave requer manejo específico com fibratos, restrição alimentar rigorosa e, quando necessário, internação hospitalar.

10. SEGUIMENTO

O acompanhamento do paciente com dislipidemia deve incluir reavaliação do perfil lipídico entre quatro e seis semanas após o início ou ajuste do tratamento. Após o alcance das metas terapêuticas, o controle pode ser realizado a cada seis a doze meses, conforme o risco cardiovascular e a estabilidade clínica.

11. EXAMES A SEREM SOLICITADOS

EXAMES INICIAIS OBRIGATÓRIOS

- Perfil lipídico completo (LDL, HDL, triglicerídeos, colesterol total)
- Glicemia de jejum
- Hemoglobina glicada (HbA1c)
- TSH e T4 livre
- Função renal (ureia e creatinina)
- Função hepática (TGO e TGP)
- EAS (urina tipo I)

EXAMES PARA MONITORIZAÇÃO

- TGO e TGP (basal e se houver sintomas)
- CPK (basal e se sintomas musculares)

EXAMES COMPLEMENTARES CONFORME INDICAÇÃO

- Escore de cálcio coronariano (CAC)
- Testes genéticos para hipercolesterolemia familiar

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dislipidemia é uma condição crônica de elevada prevalência e impacto significativo na morbimortalidade cardiovascular, configurando-se como um dos principais fatores de risco modificáveis para o desenvolvimento de doenças ateroscleróticas. O diagnóstico precoce, aliado à adequada estratificação do risco cardiovascular, é fundamental para a definição das metas terapêuticas e para a redução de eventos cardiovasculares maiores.

A solicitação criteriosa e sistemática dos exames laboratoriais permite não apenas confirmar o diagnóstico, mas também identificar causas secundárias de dislipidemia, monitorar a segurança do tratamento farmacológico e avaliar a resposta terapêutica ao longo do acompanhamento. O perfil lipídico completo, associado à avaliação metabólica, renal, hepática e tireoidiana, constitui a base da abordagem diagnóstica na atenção primária à saúde.

O tratamento da dislipidemia deve ser individualizado, combinando intervenções não farmacológicas e farmacológicas conforme o risco cardiovascular e as características clínicas do paciente. O uso adequado de estatinas, associado a outras terapias quando indicado, tem papel central na prevenção primária e secundária de eventos cardiovasculares. O seguimento longitudinal, com reavaliações periódicas e educação em saúde, é essencial para garantir adesão, alcance das metas lipídicas e redução sustentada do risco cardiovascular.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Dislipidemia**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA (SBC). **Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2023**. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, São Paulo, 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA (SBEM). **Atualização em Dislipidemias**. São Paulo: SBEM, 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Prevention of Cardiovascular Disease: Guidelines for Assessment and Management of Cardiovascular Risk**. Geneva: WHO, 2007.

AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY; AMERICAN HEART ASSOCIATION. **Guideline on the Management of Blood Cholesterol**. *Circulation*, 2019

DOENÇAS DA TIREOIDE

CID: E00-E07

1. CONCEITO

As doenças da tireoide compreendem um grupo de condições clínicas caracterizadas por alterações na produção, liberação ou ação dos hormônios tireoidianos, podendo resultar em hipotireoidismo, hipertireoidismo ou processos inflamatórios da glândula. Os hormônios tireoidianos exercem papel fundamental no metabolismo energético, na função cardiovascular, no crescimento, no desenvolvimento neurológico e no equilíbrio hormonal, de modo que suas disfunções impactam significativamente a saúde global do indivíduo.

2. HIPOTIREOIDISMO(CID-10: E03.9)

2.1 Conceito

O hipotireoidismo é caracterizado pela diminuição da produção dos hormônios tireoidianos, sendo mais frequentemente causado por doença autoimune, especialmente a tireoidite de Hashimoto. Outras causas incluem tratamento prévio com iodo radioativo, tireoidectomia, deficiência ou excesso de iodo e causas centrais relacionadas ao eixo hipotálamo-hipófise.

2.2 Quadro Clínico

O quadro clínico é variável e geralmente insidioso, podendo incluir fadiga, fraqueza, intolerância ao frio, queda de cabelo, constipação intestinal, ganho ponderal discreto, bradicardia e alterações do ciclo menstrual.

2.3 Diagnóstico

O diagnóstico baseia-se principalmente na avaliação laboratorial, sendo o TSH o primeiro e principal exame a ser solicitado. Valores elevados de TSH associados à redução do T4 livre confirmam o diagnóstico de hipotireoidismo primário. A dosagem de anticorpos antitireoperoxidase (anti-TPO) é indicada quando há suspeita de etiologia autoimune. O T3 não é exame de rotina, sendo reservado para situações específicas. A ultrassonografia da tireoide auxilia na avaliação estrutural, especialmente na presença de bócio, heterogeneidade glandular ou pseudonódulos.

2.4 Tratamento

O tratamento é realizado com levotiroxina, em dose individualizada conforme idade, peso, comorbidades, sintomas e níveis de TSH. O hipotireoidismo subclínico deve ser tratado em situações específicas, como em idosos, cardiopatas,

pacientes com osteoporose, mulheres pós-menopausa ou indivíduos sintomáticos.

3. HIPERTIREOIDISMO(CID-10: E05)

3.1 Conceito

O hipertireoidismo caracteriza-se pelo excesso de hormônios tireoidianos circulantes, sendo a Doença de Graves sua principal causa. Outras etiologias incluem bócio multinodular tóxico, adenoma tóxico e tireoidites.

3.2 Quadro Clínico

Os sintomas decorrem do estado hipermetabólico e incluem perda ponderal, taquicardia, palpitações, tremor fino, ansiedade, irritabilidade, intolerância ao calor e, nos casos de Doença de Graves, oftalmopatia com exoftalmia.

3.3 Diagnóstico

Laboratorialmente, observa-se TSH suprimido associado a elevação do T4 livre e do T3. A dosagem do TRAb é fundamental para confirmar a Doença de Graves. A ultrassonografia da tireoide pode demonstrar bócio difuso e aumento da vascularização.

3.4 Tratamento

O tratamento inclui o uso de antitireoidianos, podendo ser associado ao iodo radioativo ou à cirurgia em casos selecionados. A tireoidectomia está indicada em situações como bócio volumoso, falha do tratamento clínico, suspeita de malignidade, gestantes refratárias ao tratamento medicamentoso ou presença de doença ocular moderada a grave.

4. TIREOIDITE DE HASHIMOTO(CID-10: E06.3)

4.1 Conceito

A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune caracterizada pela produção de autoanticorpos contra componentes da tireoide, levando à destruição progressiva do parênquima glandular.

4.2 Quadro Clínico

Pode ser assintomática em fases iniciais ou cursar com sintomas progressivos de hipotireoidismo ao longo do tempo.

4.3 Diagnóstico

O principal exame diagnóstico é a dosagem do anti-TPO, associada à avaliação do TSH e do T4 livre. A ultrassonografia costuma revelar glândula heterogênea, com aspecto pseudonodular.

4.4 Tratamento

O tratamento é indicado apenas quando há alteração funcional, sendo realizada reposição com levotiroxina conforme necessidade clínica e laboratorial.

5. TIREOIDITE PÓS-PARTO(CID-10: O90.5)

5.1 Conceito

A tireoidite pós-parto é uma inflamação transitória da tireoide que ocorre após o parto, frequentemente em mulheres com autoimunidade prévia, podendo evoluir em fases sucessivas de hipertireoidismo, hipotireoidismo e retorno à eutireoidismo.

5.2 Quadro Clínico

Inicialmente pode apresentar sintomas de hipertireoidismo, seguidos por sinais de hipotireoidismo semanas ou meses após o parto.

5.3 Diagnóstico

O diagnóstico é realizado por meio da dosagem seriada de TSH e T4 livre, geralmente em 6 semanas, 3 meses e 6 meses pós-parto, associada à dosagem de anti-TPO.

5.4 Tratamento

Na maioria dos casos, é necessário apenas acompanhamento clínico e laboratorial. O tratamento do hipotireoidismo é indicado quando os sintomas são importantes ou quando a disfunção persiste.

6. TIREOIDITE SUBAGUDA -DE QUERVAIN (CID-10: E06.1)

6.1 Conceito

A tireoidite subaguda é um processo inflamatório doloroso da tireoide, geralmente associado a infecções virais recentes.

6.2 Quadro Clínico

Caracteriza-se por dor cervical importante, febre, sintomas sistêmicos e evolução típica em fases de hipertireoidismo, seguida de hipotireoidismo transitório e recuperação espontânea.

6.3 Diagnóstico

Os exames laboratoriais mostram alterações hormonais conforme a fase da doença, além de elevação de marcadores inflamatórios como VHS ou PCR. A ultrassonografia evidencia glândula hipoecogênica e dolorosa à compressão.

6.4 Tratamento

Na maioria dos casos, não há necessidade de tratamento específico, sendo indicado manejo sintomático com analgésicos e anti-inflamatórios não esteroides. O uso de corticoides é reservado para dor intensa ou refratária.

EXAMES A SEREM SOLICITADOS

Exames iniciais obrigatórios

- TSH
- T4 Livre

Exames conforme indicação clínica

- Anti-TPO
- T3
- TRAb
- Ultrassonografia da tireoide
- VHS ou PCR

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As doenças da tireoide apresentam elevada prevalência na população e impacto significativo na saúde metabólica, cardiovascular e reprodutiva. O reconhecimento precoce dos sinais e sintomas, aliado à solicitação adequada dos exames laboratoriais, é fundamental para o diagnóstico correto e o manejo eficaz dessas condições.

A dosagem do TSH, associada ao T4 livre, constitui a base da investigação inicial, permitindo identificar tanto disfunções clínicas quanto subclínicas. O tratamento deve ser individualizado, considerando a etiologia, a gravidade da disfunção

hormonal, a presença de sintomas e as condições clínicas associadas. O acompanhamento longitudinal na atenção primária, com integração ao atendimento especializado quando necessário, é essencial para garantir controle adequado, prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas dos Distúrbios da Tireoide**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA (SBEM). **Diretrizes Brasileiras para o Manejo das Doenças da Tireoide**. São Paulo: SBEM, 2023.

AMERICAN THYROID ASSOCIATION (ATA). **Guidelines for the Treatment of Hypothyroidism and Hyperthyroidism**. *Thyroid*, 2016.

AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY (AACE). **Clinical Practice Guidelines for Hypothyroidism in Adults**. *Endocrine Practice*, 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Assessment of Iodine Deficiency Disorders and Monitoring Their Elimination**. Geneva: WHO, 2007.

DISTURBIOS DAS PARATIREÓIDES

1. HIPERPARATIREOIDISMO PRIMÁRIO (CID-10: E21.0)

O hiperparatireoidismo primário é uma condição caracterizada pela produção excessiva e autônoma do paratormônio (PTH), levando à hipercalcemia PTH-dependente. Na maioria dos casos, decorre de adenoma de paratireoide, podendo também estar relacionado à hiperplasia glandular difusa ou, mais raramente, ao carcinoma de paratireoide.

Deve ser suspeitado principalmente quando a hipercalcemia é identificada em exames de rotina, sobretudo em pacientes com história de nefrolitíase recorrente, osteoporose precoce, fraturas patológicas, dor óssea, fraqueza muscular, constipação, alterações cognitivas ou sintomas neuropsiquiátricos. Muitas vezes o quadro é insidioso e assintomático, o que reforça a importância do rastreamento laboratorial adequado.

EXAMES INICIAIS (OBRIGATÓRIOS)

- Cálcio total e albumina (para cálculo do cálcio corrigido)
- Cálcio iônico (preferencial, quando disponível)
- PTH intacto
- Fósforo sérico
- Fosfatase alcalina
- Repetição de cálcio e PTH após 15 dias para confirmação diagnóstica

Após a confirmação laboratorial do diagnóstico, devem ser avaliadas as repercussões ósseas e renais da doença. A densitometria óssea permite identificar osteopenia ou osteoporose, sendo T-score inferior a -2,5 critério para abordagem cirúrgica. A função renal deve ser avaliada por meio do clearance de creatinina, e a calciúria de 24 horas auxilia tanto na avaliação do risco de nefrolitíase quanto no diagnóstico diferencial com a hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Exames de imagem do trato urinário, como ultrassonografia ou tomografia, são indicados para investigação de nefrolitíase ou nefrocalcinose.

Os exames de imagem para localização das paratireoides, como ultrassonografia cervical e cintilografia com sestamibi, devem ser solicitados exclusivamente após decisão cirúrgica, não tendo papel no diagnóstico da doença.

A indicação cirúrgica está bem estabelecida e deve ser considerada sempre que houver hipercalcemia significativa, comprometimento renal, osteoporose, fraturas vertebrais, hipercalciúria elevada, idade inferior a 50 anos ou dificuldade de seguimento clínico.

2. HIPERPARATIREOIDISMO SECUNDÁRIO (CID-10: E21.1)

O hiperparatireoidismo secundário corresponde a uma elevação compensatória do PTH em resposta à hipocalcemia relativa ou à redução da biodisponibilidade do cálcio, sendo mais frequentemente causado por deficiência de vitamina D, doença renal crônica ou distúrbios de absorção intestinal. Diferentemente do hiperparatireoidismo primário, o PTH elevado representa um mecanismo adaptativo e não autônomo.

Nesses casos, os níveis de cálcio tendem a estar normais ou discretamente reduzidos, enquanto o fósforo pode variar conforme a etiologia, sendo tipicamente elevado na doença renal crônica. A fosfatase alcalina costuma estar aumentada, refletindo maior remodelação óssea.

A conduta baseia-se no tratamento da causa subjacente, com reposição adequada de vitamina D, manejo da doença renal crônica conforme o estágio e correção de condições associadas à má absorção intestinal. O tratamento cirúrgico não é indicado na grande maioria dos casos.

3. HIPOPARATIREOIDISMO (CID-10: E20)

O hipoparatireoidismo é caracterizado pela produção insuficiente de PTH ou pela resistência periférica à sua ação, resultando em hipocalcemia. A principal causa é a lesão das paratireoides após procedimentos cirúrgicos cervicais, especialmente tireoidectomia total, mas também pode ocorrer por doenças autoimunes, causas genéticas ou distúrbios do magnésio.

Deve ser suspeitado diante de hipocalcemia associada a manifestações neuromusculares, como parestesias, câimbras, tetania, convulsões, além de sinais clássicos como Chvostek e Trousseau. Alterações cardíacas, como prolongamento do intervalo QT, também podem estar presentes.

EXAMES OBRIGATÓRIOS

- Cálcio total e albumina ou cálcio iônico
- PTH intacto
- Fósforo sérico
- Magnésio sérico
- Vitamina D (25-OH)
- Eletrocardiograma
- Calciúria de 24 horas

- Tomografia de crânio, quando disponível, para avaliação de calcificações intracranianas

Nos casos de hipocalcemia grave ou sintomática, o tratamento deve ser imediato, com reposição intravenosa de gluconato de cálcio e monitorização cardíaca. Em quadros crônicos ou estáveis, o manejo baseia-se em suplementação de cálcio oral, vitamina D e, quando necessário, calcitriol. A hidroclorotiazida pode ser utilizada como medida adjuvante para redução da calciúria em casos selecionados.

4. FLUXO CLÍNICO RESUMIDO

Diante de **cálcio elevado**, deve-se dosar o PTH. Valores elevados ou inapropriadamente normais indicam hiperparatireoidismo primário, enquanto valores baixos sugerem causas não PTH-dependentes, como neoplasias ou intoxicação por vitamina D.

Na presença de **cálcio reduzido**, a dosagem do PTH permite diferenciar hipoparatiroidismo (PTH baixo ou normal) de hiperparatireoidismo secundário (PTH elevado), geralmente relacionado à deficiência de vitamina D ou à doença renal crônica.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os distúrbios das paratireoides representam causas frequentes e muitas vezes subdiagnosticadas de alterações do metabolismo do cálcio e do fósforo. A interpretação integrada dos níveis de cálcio, PTH, fósforo e vitamina D é fundamental para o diagnóstico correto e para a diferenciação entre hiperparatireoidismo primário, secundário e hipoparatiroidismo.

O reconhecimento precoce dessas condições permite prevenir complicações graves, como nefrolitíase recorrente, fraturas osteoporóticas, arritmias cardíacas e manifestações neurológicas. A padronização do fluxo diagnóstico e terapêutico, com definição clara do papel da atenção primária e do encaminhamento oportuno para atenção especializada, é essencial para garantir manejo adequado e melhores desfechos clínicos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em endocrinologia**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA (SBEM). **Diretrizes para o diagnóstico e tratamento do hiperparatireoidismo primário**. São Paulo: SBEM, 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA (SBEM). **Hipoparatiroidismo: diagnóstico e manejo clínico**. São Paulo: SBEM, 2021.

BILEZIKIAN, J. P. et al. **Primary hyperparathyroidism**. New England Journal of Medicine, 2018.

KDIGO. **Clinical Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of CKD-MBD**. Kidney International Supplements, 2017.

DISTURBIOS DAS ADRENAIS

1. INCIDENTALOMA ADRENAL (CID-10 D44.1)

Define-se incidentaloma adrenal como uma massa adrenal ≥ 1 cm identificada incidentalmente em tomografia computadorizada ou ressonância magnética solicitada por outro motivo. A maioria das lesões é benigna e não funcional, porém até 15% pode apresentar secreção hormonal ou potencial maligno.

O manejo do incidentaloma tem três objetivos principais: avaliar o risco de malignidade, identificar se a lesão é funcional e definir a necessidade de cirurgia ou apenas acompanhamento clínico-radiológico.

Lesões pequenas, homogêneas e com baixa densidade tendem a ser benignas. Lesões grandes, heterogêneas, com bordas irregulares ou crescimento rápido levantam suspeita de malignidade. Toda lesão deve ser avaliada do ponto de vista funcional, independentemente do tamanho.

EXAMES OBRIGATÓRIOS

- Tomografia computadorizada sem contraste (avalia densidade em HU, forma e bordas)
- Tomografia com contraste – protocolo adrenal (cálculo de washout absoluto e relativo)
- Teste de supressão com dexametasona 1 mg (cortisol pós-dexametasona)
- Metanefrinas plasmáticas ou urinárias (especialmente se HU >10 ou sinais clínicos)
- Aldosterona plasmática e renina (somente em pacientes hipertensos ou com hipocalemia)
- DHEA-S (quando suspeita de malignidade)
- Testosterona e androstenediona (se suspeita de tumor virilizante)

A conduta depende do perfil da lesão. Massas não funcionais, ≤ 4 cm e com HU ≤ 10 devem ser acompanhadas com imagem por 1 a 2 anos e reavaliação hormonal anual. Lesões funcionais ou suspeitas de malignidade devem ser encaminhadas para cirurgia. Em pacientes idosos ou com alto risco cirúrgico e lesões claramente benignas, pode-se optar por seguimento clínico.

2. HIPERALDOSTERONISMO PRIMÁRIO (CID-10: E26.0)

O hiperaldosteronismo primário é caracterizado pela produção excessiva e autônoma de aldosterona, levando à retenção de sódio, perda de potássio e hipertensão arterial, frequentemente resistente ao tratamento convencional. As principais causas são adenoma produtor de aldosterona e hiperplasia adrenal bilateral.

Deve ser suspeitado em pacientes com hipertensão resistente, hipertensão associada à hipocalcemia, início precoce de hipertensão ou história familiar de AVC precoce.

EXAMES OBRIGATÓRIOS

- Aldosterona plasmática (coleta matinal)
- Renina plasmática (atividade ou concentração)
- Relação aldosterona/renina (ARR)
- Testes confirmatórios (sobrecarga salina, fludrocortisona ou captopril, em centros especializados)
- Tomografia de adrenais
- Cateterismo de veias adrenais (padrão-ouro para lateralização)

O tratamento depende da etiologia. Doença unilateral é tratada com adrenalectomia, com alta taxa de cura. Doença bilateral é tratada clinicamente com antagonistas do receptor mineralocorticoide, como espironolactona ou eplerenona, além do controle rigoroso da pressão arterial e reposição de potássio quando necessário.

3. FEOCROMOCITOMA (CID-10: D35.0)

O feocromocitoma é um tumor produtor de catecolaminas, potencialmente fatal, caracterizado por crises adrenérgicas com hipertensão paroxística, cefaleia, sudorese e palpitações. Pode ser bilateral, maligno ou extra-adrenal (paraganglioma).

Deve ser suspeitado em pacientes com crises hipertensivas paroxísticas, hipertensão resistente ou incidentaloma adrenal com densidade elevada.

EXAMES OBRIGATÓRIOS

- Metanefrinas plasmáticas livres
- Metanefrinas urinárias de 24 horas
- Cromogranina A

- Tomografia computadorizada com contraste
- Ressonância magnética (preferencial em gestantes e crianças)
- Cintilografia com MIBG (pesquisa de metástases ou tumores múltiplos)

O tratamento definitivo é cirúrgico, porém exige preparo pré-operatório rigoroso com bloqueio alfa-adrenérgico por 10 a 14 dias, seguido de beta-bloqueio após adequado bloqueio alfa, além de hidratação e dieta rica em sódio. Tumores pequenos geralmente são tratados por via laparoscópica, enquanto tumores grandes ou malignos exigem cirurgia aberta.

4. SÍNDROME DE CUSHING (CID-10: E24)

A síndrome de Cushing resulta do excesso crônico de cortisol e pode ser ACTH-dependente (doença de Cushing hipofisária ou produção ectópica de ACTH) ou ACTH-independente (tumores adrenais). Está associada a elevada morbimortalidade cardiovascular, metabólica e infecciosa.

EXAMES OBRIGATÓRIOS

- Teste de supressão com dexametasona 1 mg
- Cortisol livre urinário de 24 horas (duas coletas)
- Cortisol salivar noturno (duas coletas)
- ACTH plasmático
- Tomografia ou ressonância de adrenais (ACTH baixo)
- Ressonância de sela túrcica (ACTH normal ou elevado)
- Teste de CRH (quando indicado)
- Cateterismo de seio petroso inferior (casos selecionados)

O tratamento é etiológico. A doença de Cushing é tratada com cirurgia transesfenoidal. Tumores adrenais são tratados com adrenalectomia. Tumores ectópicos devem ser localizados e ressecados. Em situações específicas, utiliza-se tratamento medicamentoso para controle temporário do hipercortisolismo.

5. INSUFICIÊNCIA ADRENAL

A insuficiência adrenal caracteriza-se pela incapacidade de produção adequada de cortisol, podendo ser primária (Addison) ou secundária (supressão do eixo

hipotálamo-hipófise-adrenal). A forma primária cursa também com deficiência de aldosterona.

Deve ser suspeitada em pacientes com fadiga crônica, perda ponderal, hipotensão, hiperpigmentação, hiponatremia, hipercalemia e história de uso prolongado de corticoides.

EXAMES OBRIGATÓRIOS

- Cortisol basal
- ACTH plasmático
- Eletrólitos séricos
- Teste de estímulo com ACTH
- Autoanticorpos anti-21-hidroxilase
- Glicemia

Na crise adrenal, o tratamento deve ser imediato com hidrocortisona intravenosa e reposição volêmica vigorosa. No tratamento crônico, utiliza-se hidrocortisona oral e, nos casos primários, fludrocortisona. A educação do paciente é fundamental para prevenção de crises.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os distúrbios das adrenais apresentam amplo espectro clínico, variando desde achados incidentais assintomáticos até condições potencialmente fatais, como feocromocitoma e crise adrenal. A correta interpretação dos exames hormonais, aliada à avaliação radiológica adequada, é essencial para diferenciar lesões funcionais, não funcionais e malignas.

A padronização do fluxo diagnóstico evita atrasos no tratamento, reduz intervenções desnecessárias e melhora os desfechos clínicos. A integração entre Atenção Primária, Endocrinologia, Cirurgia e Oncologia é fundamental para o manejo adequado dessas condições, bem como a educação do paciente para adesão terapêutica e reconhecimento de sinais de alerta.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em endocrinologia**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA (SBEM). **Diretrizes para avaliação do incidentaloma adrenal**. São Paulo: SBEM, 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA (SBEM). **Hiperaldosteronismo primário: diagnóstico e tratamento**. São Paulo: SBEM, 2022.

NIEMAN, L. K. et al. **The diagnosis of Cushing's syndrome**. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2008.

LENDER, J. W. et al. **Pheochromocytoma and paraganglioma**. New England Journal of Medicine, 2018.

PSIQUIATRIA

TRANSTORNO DO HUMOR

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os transtornos do humor são diagnósticos essencialmente clínicos, baseados em critérios sindrômicos. Entretanto, exames complementares são obrigatórios para excluir causas clínicas que mimetizam ou agravam quadros depressivos e maníacos, além de serem fundamentais antes do início e durante o uso de psicofármacos.

Hipotireoidismo, anemia, distúrbios eletrolíticos, deficiência de vitaminas, insuficiência renal ou hepática e uso de substâncias podem se manifestar com sintomas afetivos indistinguíveis de transtornos psiquiátricos primários. Portanto, a investigação laboratorial adequada é parte integrante da boa prática clínica.

2. TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR (CID-10: F32)

O transtorno depressivo maior caracteriza-se por humor deprimido e/ou anedonia por pelo menos duas semanas, associados a sintomas cognitivos e neurovegetativos, com prejuízo funcional significativo.

Antes de estabelecer o diagnóstico definitivo e iniciar tratamento farmacológico, é obrigatório excluir causas orgânicas, principalmente endocrinológicas e metabólicas, que podem cursar com quadro depressivo secundário.

3. EXAMES

Os exames devem ser solicitados na avaliação inicial, especialmente em primeiro episódio, quadros resistentes, idosos ou presença de sintomas atípicos.

- **HEMOGRAMA COMPLETO**
Avalia anemia e processos infecciosos ou inflamatórios que podem cursar com fadiga e apatia.
- **TSH E T4 LIVRE**
Essenciais para excluir hipotireoidismo, uma das principais causas clínicas de depressão secundária.
- **Vitamina B12**
Deficiência pode causar sintomas depressivos, cognitivos e neuropáticos.
- **GLICEMIA DE JEJUM**
Avalia diabetes e hipoglicemias, que interferem no humor e energia.
- **FUNÇÃO RENAL (UREIA E CREATININA)**
Importante antes do uso de antidepressivos e para excluir uremia.

- **FUNÇÃO HEPÁTICA (AST, ALT)**
Avalia segurança para uso de psicofármacos.

Esses exames não confirmam depressão, mas são fundamentais para diagnóstico diferencial e segurança terapêutica.

4. TRANSTORNO DEPRESSIVO PERSISTENTE -DISTIMIA (CID-10: F34.1)

Na distimia, o humor deprimido é crônico, com duração mínima de dois anos. Devido ao caráter prolongado dos sintomas, a investigação laboratorial torna-se ainda mais relevante, principalmente para descartar doenças endócrinas, carenciais ou sistêmicas não diagnosticadas.

A solicitação de exames segue os mesmos princípios do transtorno depressivo maior, devendo ser repetida periodicamente conforme evolução clínica.

5. TRANSTORNO DO HUMOR BIPOLAR(CID-10: F31)

O transtorno bipolar envolve episódios depressivos associados a episódios maníacos ou hipomaníacos. O diagnóstico incorreto como depressão unipolar pode levar a tratamento inadequado e piora clínica.

Nos quadros bipolares, os exames têm papel central tanto no diagnóstico diferencial quanto no monitoramento terapêutico, especialmente pelo uso de estabilizadores do humor.

6.EXAMES

Além dos exames básicos, deve-se atentar para exames relacionados ao tratamento:

- **HEMOGRAMA COMPLETO**
Importante antes do uso de valproato ou antipsicóticos.
- **TSH E T4 LIVRE**
O lítio pode induzir hipotireoidismo.
- **FUNÇÃO RENAL (UREIA E CREATININA)**
Obrigatória antes e durante o uso de lítio.
- **ELETRÓLITOS (SÓDIO, POTÁSSIO)**
Alterações hidroeletrólíticas podem agravar instabilidade do humor.
- **FUNÇÃO HEPÁTICA**
Necessária para uso de valproato e outros estabilizadores.

- **EXAMES TOXICOLÓGICOS**

Indicados quando há suspeita de uso de substâncias psicoativas, que podem mimetizar ou precipitar episódios maníacos.

7. TRANSTORNO CICLOTÍMICO(CID-10: F34.0)

Apesar de cursar com sintomas mais leves, o transtorno ciclotímico exige investigação clínica semelhante ao transtorno bipolar, especialmente para afastar causas clínicas de labilidade emocional e para acompanhamento longitudinal, já que pode evoluir para bipolaridade franca.

8. COMPORTAMENTO SUICIDA

Em pacientes com ideação ou tentativa de suicídio, os exames complementares auxiliam na avaliação global do paciente, identificando condições clínicas que aumentam o risco ou dificultam o tratamento.

Hipoglicemia, distúrbios eletrolíticos, insuficiência renal ou intoxicações devem sempre ser excluídas, especialmente em contextos de emergência psiquiátrica.

9.EXAMES

AVALIAÇÃO INICIAL (OBRIGATÓRIOS)

- Hemograma completo
- TSH e T4 livre
- Vitamina B12
- Glicemia de jejum
- Função renal (ureia e creatinina)
- Função hepática (AST, ALT)

AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR (QUANDO INDICADO)

- Eletrólitos séricos
- Exames toxicológicos
- Sorologias, conforme contexto clínico

MONITORAMENTO TERAPÊUTICO

- Função renal e TSH (uso de lítio)

- Função hepática (uso de valproato)
- Hemograma seriado (uso de antipsicóticos)

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os transtornos do humor são diagnósticos clínicos, porém a solicitação adequada de exames laboratoriais é indispensável para exclusão de causas orgânicas, identificação de comorbidades e segurança do tratamento. A ausência de investigação clínica mínima pode levar a diagnósticos equivocados, tratamentos ineficazes e aumento do risco de complicações.

Na Atenção Primária, a padronização da avaliação laboratorial permite maior resolutividade, encaminhamentos mais qualificados e melhor integração com a Atenção Especializada. O acompanhamento longitudinal, com reavaliação periódica dos exames conforme o tratamento instituído, é essencial para desfechos favoráveis.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **DSM-5-TR: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais**. Porto Alegre: Artmed, 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **CID-11: Classificação Internacional de Doenças**. Genebra: OMS, 2019.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA. **Diretrizes para o tratamento dos transtornos do humor**. São Paulo: SBP, 2023.

TRANSTORNO DE ANSIEDADE (CID-10: F41)

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os transtornos de ansiedade constituem um grupo de condições psiquiátricas caracterizadas por medo, ansiedade e preocupação excessivos, persistentes e desproporcionais ao estímulo, acompanhados de sintomas somáticos e comportamentais. Incluem principalmente o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade social e fobias específicas.

O diagnóstico é clínico, baseado em critérios sindrômicos bem definidos. Entretanto, a investigação laboratorial é fundamental para descartar causas clínicas que mimetizam ansiedade, como doenças endócrinas, cardiológicas, metabólicas, neurológicas e uso de substâncias, além de orientar a escolha e o monitoramento do tratamento farmacológico.

2. TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA (TAG)

O transtorno de ansiedade generalizada caracteriza-se por ansiedade e preocupação excessivas, de difícil controle, presentes na maioria dos dias por pelo menos seis meses, associadas a sintomas como inquietação, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e distúrbios do sono.

Pacientes com TAG frequentemente procuram a Atenção Primária com queixas somáticas inespecíficas, como palpitações, dispneia, dor torácica, sintomas gastrointestinais e cefaleia, o que torna obrigatória a exclusão de causas clínicas.

3. EXAMES

Os exames devem ser solicitados principalmente no primeiro episódio, em quadros persistentes, em pacientes idosos ou quando há sintomas físicos proeminentes.

- **HEMOGRAMA COMPLETO**
Avalia anemia e processos infecciosos ou inflamatórios.
- **TSH E T4 LIVRE**
Essenciais para excluir hipertireoidismo e hipotireoidismo, causas frequentes de ansiedade secundária.
- **GLICEMIA DE JEJUM**
Avalia hipoglicemias e diabetes, que podem cursar com sintomas autonômicos.
- **FUNÇÃO RENAL (UREIA E CREATININA)**
Importante antes do início de psicofármacos.

- **FUNÇÃO HEPÁTICA (AST, ALT)**
Avalia segurança para uso de antidepressivos e ansiolíticos.
- **VITAMINA B12**
Deficiência pode cursar com sintomas neuropsiquiátricos.

4. TRANSTORNO DE PÂNICO (CID-10: F41.0)

O transtorno de pânico caracteriza-se pela ocorrência recorrente e inesperada de ataques de pânico, acompanhados de medo persistente de novos episódios ou mudanças comportamentais desadaptativas. Os ataques cursam com sintomas intensos como taquicardia, dispneia, dor torácica, tontura e sensação de morte iminente.

O diagnóstico diferencial com doenças cardiovasculares, respiratórias e metabólicas é obrigatório, especialmente nos primeiros episódios.

5. EXAMES

- **ELETROCARDIOGRAMA**
Fundamental para excluir arritmias e outras causas cardíacas.
- **TSH E T4 LIVRE**
Hipertireoidismo pode mimetizar crises de pânico.
- **GLICEMIA CAPILAR OU DE JEJUM**
Excluir hipoglicemia.
- **ELETRÓLITOS SÉRICOS**
Alterações podem causar sintomas autonômicos.
- **EXAMES TOXICOLÓGICOS**
Quando há suspeita de uso de estimulantes (cafeína, anfetaminas, cocaína).

6. AGORAFOBIA (CID-10: F40.0)

A agorafobia caracteriza-se pelo medo intenso de situações em que escapar ou obter ajuda possa ser difícil, frequentemente associada ao transtorno de pânico. O paciente evita locais públicos, multidões ou ambientes fechados.

A investigação clínica segue os mesmos princípios do transtorno de pânico, principalmente para excluir causas orgânicas associadas às crises ansiosas.

7. TRANSTORNO DE ANSIEDADE SOCIAL (CID-10: F40.1)

O transtorno de ansiedade social caracteriza-se por medo intenso e persistente de situações sociais ou de desempenho, associado ao receio de avaliação negativa. Costuma iniciar precocemente e ter curso crônico.

Embora o diagnóstico seja clínico, deve-se excluir condições clínicas que agravem tremores, sudorese ou taquicardia.

8.EXAMES

- TSH e T4 livre
- Hemograma completo
- Glicemia
- Avaliação clínica cardiovascular, quando indicado

9. FOBIAS ESPECÍFICAS (CID-10: F40.2)

As fobias específicas caracterizam-se por medo intenso e irracional diante de objetos ou situações específicas, com padrão persistente de evitação. O tratamento é predominantemente psicoterápico, não havendo indicação rotineira de exames laboratoriais, exceto quando necessário para diagnóstico diferencial.

10. EXAMES

AVALIAÇÃO INICIAL (OBRIGATÓRIA NA MAIORIA DOS CASOS)

- Hemograma completo
- TSH e T4 livre
- Glicemia de jejum
- Função renal
- Função hepática
- Vitamina B12

AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR (QUANDO INDICADO)

- Eletrocardiograma
- Eletrólitos séricos
- Exames toxicológicos

MONITORAMENTO TERAPÊUTICO

- Função hepática (uso de antidepressivos)
- Avaliação clínica e laboratorial conforme psicofármaco utilizado

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os transtornos de ansiedade são condições altamente prevalentes e frequentemente subdiagnosticadas, sobretudo na Atenção Primária. Embora o diagnóstico seja clínico, a solicitação adequada de exames é essencial para excluir causas orgânicas, reduzir diagnósticos equivocados e garantir segurança no tratamento farmacológico.

A abordagem integrada, com avaliação clínica criteriosa, investigação laboratorial direcionada e seguimento longitudinal, melhora significativamente os desfechos clínicos, reduz idas desnecessárias a serviços de emergência e contribui para melhor qualidade de vida do paciente.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **DSM-5-TR: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais**. Porto Alegre: Artmed, 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **CID-11: Classificação Internacional de Doenças**. Genebra: OMS, 2019.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA. **Diretrizes para o tratamento dos transtornos de ansiedade**. São Paulo: SBP, 2023.

ESTRATÉGIA MED. **Transtornos de Ansiedade – Psiquiatria**. Atualizado em 18 dez. 2025.

TRANSTORNOS PSICÓTICOS

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os transtornos psicóticos constituem um grupo heterogêneo de condições psiquiátricas caracterizadas pela presença de sintomas psicóticos, como delírios, alucinações, pensamento desorganizado e comportamento desorganizado ou catatônico. A esquizofrenia é o principal transtorno desse grupo, mas também incluem o transtorno psicótico breve, transtorno esquizofreniforme, transtorno esquizoafetivo, transtorno delirante persistente e psicose puerperal.

O diagnóstico é essencialmente clínico, baseado em critérios do DSM-5-TR e da CID-11. Entretanto, todo primeiro episódio psicótico deve ser considerado orgânico até prova em contrário, tornando obrigatória uma investigação clínica e laboratorial completa.

2. ESQUIZOFRENIA E TRANSTORNOS DO ESPECTRO (CID-10: F20)

A esquizofrenia é um transtorno psicótico crônico, geralmente de início na adolescência tardia ou início da vida adulta, caracterizado por sintomas positivos, negativos e prejuízo funcional progressivo. O diagnóstico exige a presença de sintomas psicóticos por pelo menos seis meses (DSM-5-TR), com impacto significativo na funcionalidade.

O diagnóstico diferencial inclui transtornos do humor com sintomas psicóticos, psicose induzida por substâncias, condições neurológicas, metabólicas, infecciosas e endocrinológicas.

3. TRANSTORNO PSICÓTICO BREVE E ESQUIZOFRENIFORME (CID-10: F23)

O transtorno psicótico breve caracteriza-se por sintomas psicóticos com duração entre 1 e 30 dias, com recuperação completa. O transtorno esquizofreniforme apresenta critérios semelhantes aos da esquizofrenia, porém com duração entre 1 e 6 meses.

Apesar do curso mais curto, a investigação clínica deve ser a mesma de um primeiro surto psicótico, pois uma parcela significativa dos pacientes pode evoluir posteriormente para esquizofrenia ou transtorno bipolar.

4. TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO (CID-10: F25)

O transtorno esquizoafetivo associa sintomas psicóticos persistentes a sintomas afetivos significativos (depressivos ou maníacos) durante grande parte do curso da doença. O diagnóstico diferencial com esquizofrenia e transtorno bipolar é fundamental, pois impacta diretamente na escolha terapêutica.

5. TRANSTORNO DELIRANTE PERSISTENTE (CID-10: F22)

Caracteriza-se pela presença de delírios persistentes, geralmente não bizarros, com preservação relativa da funcionalidade e da cognição. Alucinações são raras ou ausentes. A investigação clínica visa principalmente excluir causas neurológicas, infecciosas e metabólicas.

6. PSICOSE PUERPERAL (CID-10: F53.1)

A psicose puerperal é uma emergência psiquiátrica, ocorrendo geralmente nas primeiras semanas do pós-parto, com delírios, agitação, insônia e comportamento desorganizado. Está associada a alto risco de suicídio e infanticídio, exigindo internação imediata e investigação clínica ampla.

7. EXAMES

AVALIAÇÃO INICIAL OBRIGATÓRIA (TODO PRIMEIRO EPISÓDIO PSICÓTICO)

- Hemograma completo
- Eletrólitos séricos (Na, K, Ca)
- Glicemia de jejum
- Função renal (ureia, creatinina)
- Função hepática (AST, ALT)
- TSH e T4 livre
- Vitamina B12
- Sorologias (HIV, sífilis)
- Exame toxicológico (álcool, cocaína, anfetaminas, maconha, benzodiazepínicos)

AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA (QUANDO INDICADO)

- Tomografia computadorizada ou ressonância magnética de crânio
- Eletroencefalograma (suspeita de epilepsia)
- Punção lombar (suspeita de infecção ou doença inflamatória do SNC)

AVALIAÇÃO ANTES DO USO DE ANTIPSICÓTICOS

- ECG (avaliar QT)
- Perfil lipídico
- Glicemia ou hemoglobina glicada

MONITORAMENTO DURANTE O TRATAMENTO

- Peso, IMC e circunferência abdominal
- Glicemia e perfil lipídico
- Função hepática
- Hemograma (obrigatório em uso de clozapina)

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os transtornos psicóticos exigem abordagem clínica sistematizada e criteriosa, especialmente nos primeiros episódios, em que a exclusão de causas orgânicas é mandatória. A solicitação adequada de exames laboratoriais e de imagem não tem objetivo diagnóstico direto do transtorno psiquiátrico, mas é fundamental para identificar condições médicas potencialmente reversíveis, reduzir erros diagnósticos e garantir segurança terapêutica.

A integração entre Atenção Primária, Psiquiatria, Neurologia e serviços de urgência é essencial para o manejo adequado, prevenção de recaídas e redução de morbimortalidade. O acompanhamento longitudinal e o monitoramento clínico-laboratorial durante o uso de antipsicóticos são pilares do cuidado em saúde mental.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **DSM-5-TR: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais**. Porto Alegre: Artmed, 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **CID-11: Classificação Internacional de Doenças**. Genebra: OMS, 2019.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA. **Diretrizes para o manejo dos transtornos psicóticos**. São Paulo: SBP, 2023.

TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE

CID: F60

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os transtornos de personalidade correspondem a padrões duradouros, inflexíveis e desadaptativos de comportamento, cognição e funcionamento interpessoal, que se iniciam precocemente, geralmente na adolescência ou início da vida adulta, e permanecem estáveis ao longo da vida. Esses padrões desviam-se significativamente das expectativas culturais e geram prejuízo funcional importante.

A prevalência estimada dos transtornos de personalidade é elevada, podendo alcançar até 20% da população geral, sendo frequentemente observados como comorbidade em outros transtornos psiquiátricos. O diagnóstico é estritamente clínico, fundamentado na história de vida do indivíduo, no padrão persistente de funcionamento e nos critérios do DSM-5-TR e da CID-11.

É fundamental destacar que, por definição, os transtornos de personalidade não requerem exames complementares para confirmação diagnóstica, pois não se tratam de doenças orgânicas ou bioquímicas identificáveis por testes laboratoriais.

2. CLASSIFICAÇÃO

Segundo o DSM-5, os transtornos de personalidade são organizados em três agrupamentos (clusters):

O **Agrupamento A** inclui os transtornos paranoide, esquizoide e esquizotípico, caracterizados por comportamento excêntrico, isolamento social e desconfiança.

O **Agrupamento B** compreende os transtornos antissocial, borderline, histriônico e narcisista, marcados por impulsividade, instabilidade emocional, comportamento dramático e dificuldades nos relacionamentos interpessoais.

O **Agrupamento C** inclui os transtornos dependente, evitativo e obsessivo-compulsivo de personalidade, caracterizados por ansiedade, medo, rigidez comportamental e necessidade excessiva de controle ou aprovação.

3. DIAGNÓSTICO

O diagnóstico dos transtornos de personalidade é realizado exclusivamente por avaliação clínica longitudinal, levando-se em consideração:

- História de vida e padrões de relacionamento

- Funcionamento interpessoal, afetivo e ocupacional
- Início precoce e curso estável
- Prejuízo funcional persistente

É imprescindível diferenciar transtornos de personalidade de transtornos do humor, ansiedade, psicóticos e do uso de substâncias, bem como de alterações comportamentais secundárias a doenças clínicas ou neurológicas.

4. PAPEL DOS EXAMES COMPLEMENTARES

Embora não sejam necessários para o diagnóstico, exames podem ser solicitados apenas para exclusão de diagnósticos diferenciais, principalmente em situações como:

- Primeira avaliação psiquiátrica
- Mudança recente de comportamento em adulto previamente funcional
- Suspeita de condição médica ou neurológica associada
- Uso de psicofármacos

5. EXAMES (APENAS PARA EXCLUSÃO DE CAUSAS ORGÂNICAS)

- Hemograma completo
- TSH e T4 livre
- Função renal
- Função hepática
- Vitamina B12
- Eletrólitos séricos
- Exames toxicológicos (quando suspeita de uso de substâncias)

IMPORTANTE: esses exames não confirmam transtorno de personalidade e não devem ser solicitados rotineiramente sem indicação clínica.

6. TRATAMENTO

O tratamento dos transtornos de personalidade baseia-se fundamentalmente na psicoterapia, sendo a terapia cognitivo-comportamental, a terapia dialética comportamental e a terapia interpessoal as abordagens mais utilizadas, a depender do subtipo.

O uso de psicofármacos não trata o transtorno de personalidade em si, mas pode ser útil no manejo de sintomas associados, como ansiedade, impulsividade, instabilidade afetiva, agressividade ou sintomas depressivos. A prescrição deve ser criteriosa, individualizada e sempre associada ao acompanhamento psicoterápico.

A adesão ao tratamento pode ser limitada, especialmente em alguns subtipos, exigindo vínculo terapêutico consistente e acompanhamento prolongado.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os transtornos de personalidade representam condições psiquiátricas crônicas, de diagnóstico exclusivamente clínico, com grande impacto funcional e social. A compreensão de que não se trata de uma doença diagnosticável por exames, mas sim de um padrão persistente de funcionamento, é essencial para evitar medicalização excessiva e investigações desnecessárias.

Na Atenção Primária, o reconhecimento precoce, o manejo longitudinal e o encaminhamento oportuno para acompanhamento especializado são fundamentais. O foco do cuidado deve ser a psicoterapia, a construção de vínculo terapêutico e o manejo das comorbidades, sempre com abordagem humanizada e contínua.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **DSM-5-TR: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais**. Porto Alegre: Artmed, 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **CID-11: Classificação Internacional de Doenças**. Genebra: OMS, 2019.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA. **Diretrizes para o manejo dos transtornos de personalidade**. São Paulo: SBP, 2023.

CARDIOLOGIA

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS)

CID: I10

1. CONCEITO E IMPORTÂNCIA CLÍNICA

A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial, caracterizada por elevação sustentada da pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg e/ou diastólica ≥ 90 mmHg, medida de forma adequada. Trata-se de um dos principais fatores de risco modificáveis para doença cardiovascular, sendo fortemente associada a AVC, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença renal crônica e morte prematura.

A HAS é altamente prevalente, frequentemente assintomática e subdiagnosticada, o que reforça a necessidade de rastreamento sistemático e acompanhamento longitudinal.

2. DIAGNÓSTICO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL

O diagnóstico da HAS baseia-se na aferição correta da pressão arterial em consultório, devendo ser confirmada por medidas repetidas em diferentes ocasiões. Considera-se HAS quando a PA permanece $\geq 140/90$ mmHg em pelo menos duas visitas distintas.

Em situações específicas — como valores $\geq 180/110$ mmHg ou PA $\geq 140/90$ mmHg associada a alto risco cardiovascular — o diagnóstico pode ser estabelecido em uma única consulta.

A confirmação diagnóstica deve, sempre que possível, ser realizada com medidas fora do consultório, por meio da monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) ou monitorização residencial da pressão arterial (MRPA), especialmente para afastar hipertensão do avental branco e identificar hipertensão mascarada.

3. CLASSIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL

A classificação da pressão arterial segue a Diretriz Brasileira de Hipertensão, sendo fundamental para estratificação de risco e decisão terapêutica. Sempre deve ser considerada a pior categoria quando PAS e PAD estiverem em faixas diferentes.

4. AVALIAÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE HIPERTENSO

Após o diagnóstico, todo paciente hipertenso deve ser submetido a avaliação clínica detalhada, com foco na identificação de fatores de risco cardiovasculares

associados, lesão de órgãos-alvo e doenças cardiovasculares ou renais estabelecidas.

A avaliação clínica inclui anamnese direcionada (tempo de diagnóstico, adesão ao tratamento, história familiar, hábitos de vida) e exame físico completo, com atenção especial para peso, IMC, circunferência abdominal, pulsos periféricos, ausculta cardíaca e sinais de complicações da hipertensão.

5. ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR

A estratificação do risco cardiovascular é etapa fundamental no manejo da HAS e considera três elementos principais:

1. níveis pressóricos,
2. presença de fatores de risco adicionais,
3. presença de lesão de órgão-alvo ou doença cardiovascular/renal estabelecida.

Pacientes com diabetes mellitus, doença cardiovascular estabelecida, doença renal crônica ou lesão de órgão-alvo já são automaticamente classificados como alto risco cardiovascular, independentemente do estágio da hipertensão.

6. TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL

6.1 TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO

O tratamento não medicamentoso deve ser indicado para todos os pacientes, independentemente do estágio da HAS ou do uso de medicamentos. Inclui mudanças no estilo de vida, com destaque para redução do consumo de sal, controle do peso, prática regular de atividade física, cessação do tabagismo, consumo moderado de álcool e adoção da dieta DASH.

Essas medidas reduzem significativamente os níveis pressóricos e o risco cardiovascular global.

6.2 TRATAMENTO MEDICAMENTOSO

O tratamento farmacológico deve ser iniciado em todos os pacientes com hipertensão estabelecida. A meta pressórica universal recomendada é PA < 130/80 mmHg, desde que bem tolerada.

As classes de primeira linha, com maior evidência de redução de eventos cardiovasculares, são:

- diuréticos tiazídicos,
- inibidores da ECA ou bloqueadores do receptor da angiotensina (IECA/BRA),
- bloqueadores dos canais de cálcio.

Na maioria dos pacientes, recomenda-se iniciar tratamento com associação de duas drogas, preferencialmente em comprimido único, devido a maior eficácia, melhor adesão e menor inércia terapêutica. A monoterapia fica restrita a casos selecionados, como pacientes frágeis, idosos muito avançados ou hipertensão estágio 1 com baixo risco.

A escolha do esquema deve considerar comorbidades, tolerabilidade, risco cardiovascular e presença de lesão de órgão-alvo.

7.EXAMES

EXAMES DE ROTINA (OBRIGATÓRIOS NA AVALIAÇÃO INICIAL E SEGUIMENTO)

- Glicemia de jejum
- Hemoglobina glicada
- Creatinina plasmática
- Taxa de filtração glomerular estimada (TFG-e)
- Potássio sérico
- Ácido úrico
- Análise de urina (EAS)
- Perfil lipídico completo (CT, LDL, HDL, triglicerídeos)
- Eletrocardiograma de 12 derivações

EXAMES NÃO INDICADOS DE ROTINA

- Ureia
- Sódio sérico
- Teste oral de tolerância à glicose
- Ecocardiograma (apenas se suspeita clínica de lesão cardíaca)

AVALIAÇÃO DE LESÃO DE ÓRGÃO-ALVO (QUANDO INDICADO)

- Microalbuminúria ou relação albumina/creatinina urinária
- Ecocardiograma (suspeita de hipertrofia ventricular esquerda)
- Doppler de carótidas
- Índice tornozelo-braquial

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A hipertensão arterial sistêmica é uma condição crônica, silenciosa e de alto impacto na saúde pública. O diagnóstico correto, a avaliação clínico-laboratorial adequada e a estratificação do risco cardiovascular são fundamentais para orientar o tratamento e reduzir complicações.

A solicitação racional de exames permite identificar precocemente lesões de órgão-alvo e comorbidades associadas, além de direcionar o manejo terapêutico. O acompanhamento longitudinal, aliado à adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico, é essencial para o controle pressórico e redução da mortalidade cardiovascular.

REFERÊNCIAS

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. **Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial**. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 2020–2025.

ESTRATÉGIA MED. **Hipertensão Arterial Sistêmica – Parte 1: Diagnóstico, Classificação e Avaliação Clínico-Laboratorial**. Atualizado em 02 dez. 2025.

f4af07a5-8265-4965-a691-b758c6d...

ESTRATÉGIA MED. **Hipertensão Arterial Sistêmica – Parte 2: Tratamento**. Atualizado em 19 dez. 2025

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA SECUNDÁRIA

CID-10: I15

1. DEFINIÇÃO

A hipertensão arterial sistêmica secundária é aquela decorrente de uma causa identificável, diferentemente da hipertensão primária (essencial). Representa cerca de 5–10% dos casos de hipertensão, porém possui grande relevância clínica por ser potencialmente reversível quando a etiologia de base é adequadamente tratada.

2. QUANDO SUSPEITAR DE HIPERTENSÃO SECUNDÁRIA

A investigação de hipertensão secundária deve ser considerada principalmente em pacientes com características clínicas sugestivas, como hipertensão de difícil controle, início precoce ou tardio e sinais de doenças sistêmicas associadas.

São situações clássicas de suspeição:

- Hipertensão resistente ou refratária
- Início da hipertensão antes dos 30 anos
- Início súbito de hipertensão após os 50–55 anos
- Hipertensão estágio 3 de início abrupto
- Hipopotassemia espontânea ou induzida por diuréticos
- Piora da função renal após uso de IECA ou BRA
- Crises hipertensivas recorrentes
- Presença de sinais clínicos sugestivos de endocrinopatias
- Alterações urinárias, redução do ritmo de filtração glomerular ou achados anormais de imagem renal

3. PRINCIPAIS CAUSAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SECUNDÁRIA

As causas de hipertensão secundária podem ser divididas em não endócrinas, endócrinas e medicamentosas.

3.1 CAUSAS NÃO ENDÓCRINAS

A doença renal parenquimatosa é uma das causas mais frequentes e deve ser sempre considerada em pacientes com alterações urinárias, creatinina elevada ou redução da taxa de filtração glomerular.

A **hipertensão renovascular** ocorre por estenose das artérias renais, sendo mais comumente causada por aterosclerose (idosos) ou displasia fibromuscular (mulheres jovens). Deve ser suspeitada diante de sopro abdominal, edema agudo de pulmão de repetição ou deterioração da função renal após bloqueio do SRAA.

A **apneia obstrutiva do sono** é atualmente considerada uma das principais causas de hipertensão secundária, especialmente em pacientes com hipertensão resistente, obesidade, ronco e sonolência diurna.

A **coarctação da aorta** deve ser lembrada principalmente em pacientes jovens, com diferença de pressão arterial entre membros superiores e inferiores e pulsos femorais diminuídos ou ausentes.

3.2 CAUSAS ENDÓCRINAS

O hiperaldosteronismo primário é uma das causas endócrinas mais frequentes de hipertensão secundária, caracterizado por hipertensão associada ou não à hipopotassemia.

O feocromocitoma cursa com crises paroxísticas de hipertensão associadas a cefaleia, sudorese e palpitações, podendo evoluir com crises hipertensivas graves.

Distúrbios tireoidianos, como hipotireoidismo e hipertireoidismo, podem cursar com elevação pressórica, especialmente da pressão diastólica no hipotireoidismo e da sistólica no hipertireoidismo.

Outras causas incluem síndrome de Cushing, hiperparatireoidismo primário, acromegalia e obesidade, todas associadas a mecanismos específicos de elevação da pressão arterial.

3.3 CAUSAS MEDICAMENTOSAS

Diversos fármacos podem elevar a pressão arterial, como anti-inflamatórios não esteroidais, corticosteroides, anticoncepcionais hormonais, descongestionantes nasais, antidepressivos, imunossupressores e drogas ilícitas (ex.: cocaína).

4. CONDUTA GERAL

O manejo da hipertensão arterial secundária baseia-se em três pilares:

1. Controle pressórico adequado
2. Investigação etiológica direcionada
3. Tratamento específico da causa de base

Mesmo após o tratamento da etiologia, alguns pacientes podem permanecer hipertensos, exigindo seguimento clínico contínuo.

5.EXAMES

AVALIAÇÃO INICIAL (OBRIGATÓRIA EM TODA SUSPEITA)

- Creatinina sérica
- Taxa de filtração glomerular estimada
- Urina tipo I
- Potássio sérico

INVESTIGAÇÃO DE CAUSAS NÃO ENDÓCRINAS

- Ultrassom de rins e vias urinárias
- Ultrassom Doppler de artérias renais
- Renograma com captopril
- Angiotomografia ou angiorressonância de artérias renais
- Polissonografia (suspeita de AOS)
- Ecocardiograma e angiotomografia de aorta (suspeita de coarctação)

INVESTIGAÇÃO DE CAUSAS ENDÓCRINAS

- Aldosterona plasmática
- Atividade de renina plasmática
- Relação aldosterona/renina
- Metanefrinas plasmáticas livres ou urinárias
- Cortisol sérico, cortisol salivar noturno e cortisol livre urinário
- Teste de supressão com dexametasona
- TSH e T4 livre
- Cálcio sérico e PTH

- IGF-1

EXAMES DE IMAGEM DIRECIONADOS

- Tomografia ou ressonância de adrenais
- Ressonância magnética de sela túrcica (quando indicado)

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A hipertensão arterial secundária deve ser ativamente investigada em pacientes com hipertensão resistente, início precoce ou achados clínicos sugestivos. O reconhecimento adequado permite tratamento etiológico direcionado, com potencial reversibilidade do quadro hipertensivo e redução significativa do risco cardiovascular.

A solicitação racional de exames, baseada na suspeita clínica, evita investigações desnecessárias e otimiza recursos. A integração entre Atenção Primária, Cardiologia, Endocrinologia, Nefrologia e serviços especializados é fundamental para o manejo eficaz desses pacientes.

REFERÊNCIAS

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. **Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial**. Arq Bras Cardiol. 2021;116(3):516-658.

VILELA-MARTIN, J. F. et al. **Posicionamento Luso-Brasileiro de Emergências Hipertensivas**. Arq Bras Cardiol. 2020;114(4).

ESTRATÉGIA MED. **Hipertensão Arterial Sistêmica Secundária e Crise Hipertensiva**. Atualizado em 19 dez. 2025.

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA (IC)

CID-10: I50

1. DEFINIÇÃO

A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa, caracterizada pela incapacidade do coração de bombear sangue de forma adequada às demandas metabólicas do organismo ou de fazê-lo apenas às custas de elevação das pressões de enchimento. Resulta de alterações estruturais e/ou funcionais do coração, levando a sintomas típicos como dispneia, fadiga e retenção hídrica.

2. CLASSIFICAÇÃO

Do ponto de vista terapêutico, a insuficiência cardíaca é classificada principalmente de acordo com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE):

- Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER): FEVE < 40%
- Insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida (ICFEi): FEVE 40–49%
- Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEP): FEVE ≥ 50%

Essa classificação é fundamental, pois define o tratamento e o prognóstico.

3. QUADRO CLÍNICO

Os sintomas decorrem da redução do débito cardíaco e da congestão sistêmica e pulmonar. São comuns dispneia aos esforços ou em repouso, ortopneia, dispneia paroxística noturna, edema de membros inferiores, ganho ponderal rápido, fadiga e intolerância ao exercício. Em fases avançadas, podem ocorrer hipotensão, confusão mental e sinais de hipoperfusão periférica.

4. DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da insuficiência cardíaca é **clínico**, apoiado por exames laboratoriais e de imagem que confirmam a disfunção cardíaca, avaliam a gravidade, identificam a etiologia e monitoram a resposta ao tratamento. A ecocardiografia é o exame central para confirmação diagnóstica, pois permite avaliar a fração de ejeção, alterações estruturais, função valvar e pressões intracardíacas.

5. INVESTIGAÇÃO ETIOLÓGICA

Após o diagnóstico, é essencial identificar a causa da insuficiência cardíaca, que pode incluir cardiopatia isquêmica, hipertensão arterial sistêmica, valvopatias, miocardiopatias, doenças infecciosas, cardiotoxicidade por drogas, distúrbios endócrinos e doenças sistêmicas. A investigação adequada orienta o tratamento específico e impacta diretamente no prognóstico.

6. MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

O acompanhamento do paciente com insuficiência cardíaca deve ser contínuo, com avaliação clínica seriada, controle de sintomas, monitorização laboratorial e reavaliação periódica da função cardíaca. Marcadores laboratoriais, como os peptídeos natriuréticos, auxiliam na avaliação prognóstica e na resposta ao tratamento, especialmente em pacientes com ICFER.

7. EXAMES

EXAMES INICIAIS (OBRIGATÓRIOS NA SUSPEITA DE IC)

- Ecocardiograma transtorácico
- Eletrocardiograma
- Radiografia de tórax
- Hemograma
- Função renal (ureia e creatinina)
- Sódio e potássio séricos
- Glicemia de jejum e HbA1c
- TSH
- Transaminases
- Urina tipo I

MARCADORES ESPECÍFICOS

- BNP ou NT-proBNP (diagnóstico, gravidade e prognóstico)

INVESTIGAÇÃO ETIOLÓGICA DIRECIONADA

- Teste ergométrico ou cintilografia miocárdica
- Angiotomografia coronariana ou cineangiocoronariografia
- Ressonância magnética cardíaca
- Sorologias (quando suspeita infecciosa)
- Perfil lipídico

MONITORIZAÇÃO EVOLUTIVA

- Repetição periódica do ecocardiograma
- Eletrólitos séricos após ajustes terapêuticos
- Função renal seriada

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A insuficiência cardíaca representa uma das principais causas de morbimortalidade cardiovascular, sendo fundamental seu reconhecimento precoce e manejo adequado. A correta solicitação e interpretação dos exames complementares permitem confirmar o diagnóstico, classificar a síndrome, identificar a etiologia e orientar o tratamento de forma individualizada.

A ecocardiografia e os peptídeos natriuréticos são pilares do diagnóstico e acompanhamento. O seguimento estruturado, aliado à otimização terapêutica e ao acompanhamento multiprofissional, reduz hospitalizações, melhora a qualidade de vida e impacta positivamente na sobrevida dos pacientes.

REFERÊNCIAS

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. **Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda**. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 2021.

ESTRATÉGIA MED. **Insuficiência Cardíaca – Parte 2: Tratamento**. Atualizado em 02 dez. 2025.

FIBRILAÇÃO ATRIAL E FLUTTER ATRIAL

CID-10: I48

A fibrilação atrial (FA) e o flutter atrial são as arritmias supraventriculares sustentadas mais frequentes na prática clínica, com elevada relevância tanto em provas quanto na assistência médica, principalmente pelo risco aumentado de eventos tromboembólicos, em especial o acidente vascular encefálico (AVE). Ambas decorrem de distúrbios na atividade elétrica atrial, levando à perda da contração atrial efetiva e à irregularidade da resposta ventricular.

A fibrilação atrial caracteriza-se por atividade elétrica atrial desorganizada, com múltiplos focos de reentrada, resultando em ritmo irregularmente irregular. Já o flutter atrial é causado por um circuito de macrorreentrada, geralmente localizado no istmo cavotricuspídeo, produzindo uma atividade atrial organizada, porém rápida, tipicamente em torno de 300 bpm.

Clinicamente, os pacientes podem apresentar palpitações, dispneia, fadiga, tontura, dor torácica ou até descompensação de insuficiência cardíaca. Em alguns casos, o diagnóstico é incidental, identificado em exames de rotina. A ausência de contração atrial eficaz favorece a estase sanguínea, especialmente no apêndice atrial esquerdo, aumentando o risco de trombose e embolização sistêmica.

O diagnóstico é exclusivamente eletrocardiográfico. Na fibrilação atrial, observa-se ausência de ondas P definidas, presença de ondas fibrilatórias e intervalos RR irregularmente irregulares. No flutter atrial, identifica-se o clássico padrão em “dente de serrate” (ondas F), principalmente nas derivações inferiores (DII, DIII e aVF) e em V1, com frequência ventricular frequentemente em múltiplos de 300 (150, 100, 75 bpm).

A estratificação do risco tromboembólico é etapa fundamental no manejo. O escore CHA₂DS₂-VASc é utilizado para definir a necessidade de anticoagulação, sendo que pacientes com FA valvar (estenose mitral moderada a grave ou prótese valvar mecânica) devem ser anticoagulados independentemente do escore. O risco de sangramento pode ser avaliado pelo HAS-BLED, que auxilia na identificação de pacientes que necessitam de maior vigilância, sem contraindicar isoladamente a anticoagulação.

O tratamento envolve três pilares: prevenção de eventos tromboembólicos, controle da frequência cardíaca e controle do ritmo, sendo este último indicado de forma individualizada. Em situações de instabilidade hemodinâmica, a cardioversão elétrica sincronizada é mandatória. Nos pacientes estáveis, pode-se optar pelo controle da frequência ou pela tentativa de reversão do ritmo,

respeitando o tempo de início da arritmia e a presença ou não de anticoagulação adequada.

No flutter atrial típico, a ablação por cateter apresenta altas taxas de sucesso e caráter potencialmente curativo, diferentemente da fibrilação atrial, na qual a ablação reduz sintomas e recorrência, mas não é considerada curativa definitiva.

EXAMES

EXAMES PARA DIAGNÓSTICO

- Eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações
- Holter de 24 horas (quando FA paroxística suspeita)
- Monitor de eventos (em casos selecionados)

Exames para estratificação e investigação etiológica

- Ecocardiograma transtorácico
- Ecocardiograma transesofágico (se cardioversão e suspeita de trombo intracavitário)
- Função renal (creatinina, clearance)
- Função hepática
- Eletrólitos séricos (Na^+ , K^+ , Mg^{2+})
- TSH (rastrear disfunção tireoidiana)

Exames relacionados à anticoagulação

- INR (pacientes em uso de varfarina)
- Hemograma completo
- Avaliação de risco tromboembólico ($\text{CHA}_2\text{DS}_2\text{-VASc}$)
- Avaliação de risco hemorrágico (HAS-BLED)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fibrilação atrial e o flutter atrial são condições de alta prevalência e impacto clínico significativo, exigindo abordagem sistematizada e individualizada. O correto reconhecimento eletrocardiográfico, aliado à adequada estratificação do risco tromboembólico, é essencial para prevenir complicações graves, como o AVE cardioembólico. A anticoagulação deve ser baseada no $\text{CHA}_2\text{DS}_2\text{-VASc}$,

independentemente da estratégia de controle de ritmo ou frequência. O flutter atrial típico destaca-se por apresentar possibilidade de tratamento definitivo por ablação, enquanto a fibrilação atrial demanda acompanhamento contínuo e abordagem multifatorial. O manejo adequado melhora prognóstico, reduz hospitalizações e impacta diretamente na sobrevida e qualidade de vida dos pacientes.

REFERÊNCIAS

ESTRATÉGIA MED. **Fibrilação e Flutter Atrial**. Todos os Resumos – Cardiologia. Atualizado em 02 dez. 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA (SBC). **Diretrizes Brasileiras de Fibrilação Atrial**. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, São Paulo, 2020.

HINDRICKS, G. et al. **2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation**. European Heart Journal, v. 42, n. 5, p. 373–498, 2021.

NEFROLOGIA

LITÍASE RENAL

CID-10: N20

A litíase renal é uma condição de alta prevalência na população adulta, com incidência crescente nas últimas décadas e elevada taxa de recorrência, podendo atingir cerca de 50% dos pacientes em até 10 anos após o primeiro episódio. Trata-se de patologia relevante tanto no atendimento ambulatorial quanto em situações de urgência, especialmente quando associada à cólica renal, obstrução do trato urinário ou infecção urinária concomitante.

AValiação INICIAL DO PACIENTE COM SUSPEITA DE LITÍASE RENAL

A abordagem inicial deve basear-se em anamnese detalhada e exame físico cuidadoso. Deve-se investigar início súbito de dor, intensidade, irradiação, lateralidade, presença de náuseas e vômitos, sintomas urinários associados, episódios prévios de litíase, história familiar, uso de medicações predisponentes e comorbidades como obesidade, gota e doenças metabólicas.

A dor típica da cólica renal é intensa, lancinante, de início súbito, geralmente unilateral e sem posição antálgica. A localização e a irradiação da dor variam conforme a posição do cálculo no trato urinário, podendo acometer flanco, abdome, hipogástrio, região inguinal, testículos ou grandes lábios. Sintomas urinários irritativos sugerem cálculo próximo à junção ureterovesical.

EXAMES LABORATORIAIS NA SUSPEITA DE LITÍASE RENAL

Os exames de imagem são fundamentais para confirmação diagnóstica, definição da localização do cálculo e avaliação de complicações, como hidronefrose. A ultrassonografia do trato urinário é amplamente utilizada como exame inicial, especialmente em gestantes e pacientes jovens, permitindo identificar cálculos renais e alterações secundárias à obstrução. Entretanto, sua sensibilidade é limitada para cálculos localizados no ureter médio. Nesses casos, a tomografia computadorizada sem contraste constitui o exame padrão-ouro, com alta sensibilidade e especificidade para todos os tipos de cálculo.

O tratamento definitivo depende do tamanho, localização do cálculo, presença de infecção, grau de obstrução e resposta clínica ao tratamento inicial. Cálculos pequenos, especialmente no ureter distal, podem ser manejados com terapia medicamentosa expulsiva. Já os casos complicados, refratários ou associados a infecção exigem avaliação urológica imediata.

A investigação metabólica é indicada em pacientes com recorrência de cálculos, história familiar positiva, cálculos bilaterais, doenças metabólicas associadas ou apresentação em idade jovem. Essa investigação deve ser realizada após a resolução da crise aguda, quando o metabolismo urinário estiver estabilizado.

EXAMES INDICADOS NA LITÍASE RENAL

Exames laboratoriais iniciais

- Hemograma completo, para avaliação de leucocitose e suspeita de infecção associada
- Ureia e creatinina séricas, para avaliação da função renal
- Urina tipo I, com atenção especial à presença de hematúria, leucócitos e esterase leucocitária
- Urocultura, sempre que houver sinais clínicos ou laboratoriais de infecção urinária

Exames de imagem

- Ultrassonografia do trato urinário, como exame inicial, especialmente em gestantes, pacientes jovens e para avaliação de hidronefrose
- Tomografia computadorizada de abdome e pelve sem contraste, exame padrão-ouro para confirmação diagnóstica, localização do cálculo e avaliação de obstrução
- Radiografia simples de abdome, apenas em casos selecionados, para seguimento de cálculos radiopacos

Exames para investigação metabólica (realizar após 4 semanas da crise)

- Urina de 24 horas para dosagem de:
 - Cálcio
 - Oxalato
 - Citrato
 - Ácido úrico
 - Sódio
 - Fósforo
- Exames séricos:
 - Cálcio
 - Fósforo
 - Ácido úrico

- Paratormônio (PTH)
- Vitamina D

Exames complementares específicos

- Análise cristalográfica do cálculo, quando disponível, para definição da composição e direcionamento da profilaxia

PROFILAXIA E SEGUIMENTO

A prevenção da recorrência baseia-se principalmente em medidas dietéticas e comportamentais. Recomenda-se aumento da ingestão hídrica com objetivo de manter densidade urinária inferior a 1.020, dieta normocálcica, redução do consumo de sódio, ingestão adequada de frutas cítricas e correção de distúrbios metabólicos identificado.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Cadernos de Atenção Básica nº 28: Doenças renais crônicas**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas: abordagem das doenças do trato urinário**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA. **Diretrizes de litíase urinária**. Rio de Janeiro: SBU, 2023.

EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY. **EAU Guidelines on Urolithiasis**. Arnhem: EAU Guidelines Office, 2024. Disponível em: <https://uroweb.org>. Acesso em: 29 dez. 2025.

UPTODATE. **Kidney stones in adults: Diagnosis and acute management**. Waltham, MA: Wolters Kluwer, 2025.

UPTODATE. **Prevention of recurrent nephrolithiasis in adults**. Waltham, MA: Wolters Kluwer, 2025.

HARRISON, T. R. **Medicina Interna de Harrison**. 21. ed. Porto Alegre: AMGH, 2023.

KASPER, D. L. et al. **Harrison's principles of internal medicine**. 21st ed. New York: McGraw-Hill Education, 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA. **Manual de condutas em nefrolitíase**. São Paulo: SBN, 2022.

INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO

CID-10: N39.0

1.CONCEITO

A infecção do trato urinário (ITU) é definida pela presença de microrganismos patogênicos em qualquer segmento do trato urinário — uretra, bexiga, ureteres ou rins — podendo estar associada ou não a manifestações clínicas. Trata-se da segunda infecção mais frequente na prática clínica, com elevada prevalência em mulheres, especialmente em idade reprodutiva, no período pós-menopausa e em pacientes com comorbidades, como diabetes mellitus.

A classificação atual da ITU foi simplificada, permitindo abordagem clínica mais objetiva. Considera-se infecção não complicada quando restrita à bexiga, cursando apenas com sintomas urinários baixos, e infecção complicada quando há acometimento além da bexiga, como nos casos de pielonefrite, ITU febril, bacterêmica, associada a cateter vesical ou situações com maior risco de complicações sistêmicas.

2.CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA

A cistite corresponde à infecção urinária baixa ou não complicada. Manifesta-se tipicamente por disúria, polaciúria, urgência miccional, dor suprapúbica e, ocasionalmente, hematúria. Em mulheres jovens, o diagnóstico é essencialmente clínico, desde que não haja febre, dor lombar, náuseas, vômitos ou corrimento vaginal. Nesses casos, não há necessidade de exames laboratoriais para início do tratamento.

A pielonefrite corresponde à infecção urinária alta ou complicada e caracteriza-se por sintomas sistêmicos, como febre, calafrios, mal-estar geral, mialgia, náuseas e vômitos, associados ou não a dor lombar e sinal de Giordano positivo. Nesse cenário, a infecção ultrapassa a bexiga e acomete o parênquima renal, exigindo investigação laboratorial completa e, frequentemente, internação hospitalar.

A bacteriúria assintomática é definida pela presença de bactérias na urina, com ou sem piúria, na ausência de sinais e sintomas urinários. Essa condição não deve ser tratada, exceto em três situações específicas: gestantes, pacientes submetidos a procedimentos urológicos invasivos e transplantados renais.

A infecção urinária recorrente é caracterizada pela ocorrência de dois episódios em seis meses ou três episódios em um ano. Nesses casos, além do tratamento do episódio agudo, deve-se investigar fatores predisponentes e considerar estratégias de profilaxia.

3.ETIOLOGIA

Do ponto de vista microbiológico, a *Escherichia coli* é o principal agente etiológico, responsável por cerca de 70–80% dos casos. Outros microrganismos frequentemente envolvidos incluem *Klebsiella* spp., *Proteus* spp., *Pseudomonas* spp. e *Enterococcus* spp. A identificação do agente torna-se especialmente relevante nos quadros complicados, recorrentes ou associados à falha terapêutica.

4.DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da ITU baseia-se na correlação entre quadro clínico e exames laboratoriais, quando indicados. O exame de urina tipo I é ferramenta fundamental, porém seus achados devem sempre ser interpretados em conjunto com a clínica. A presença de leucócitos e piúria é comum na infecção urinária. O nitrito positivo sugere infecção por bactérias redutoras de nitrato, mas sua ausência não exclui o diagnóstico. Na pielonefrite, podem ser observados cilindros leucocitários, sugestivos de acometimento renal.

A urocultura é indicada nos casos de ITU complicada, pielonefrite, recorrência, falha terapêutica e em grupos especiais, permitindo identificação do agente e teste de sensibilidade antimicrobiana.

5.EXAMES INDICADOS NA INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO

Exames laboratoriais básicos

- Urina tipo I (EAS ou sumário de urina), com avaliação de leucócitos, piúria, hematúria, esterase leucocitária e nitrito
- Hemograma completo, especialmente na ITU complicada
- Ureia e creatinina séricas, principalmente na pielonefrite, idosos e pacientes com comorbidades

Urocultura

- Indicada em:
 - ITU complicada
 - Pielonefrite
 - ITU recorrente

- Gestantes
- Homens
- Falha terapêutica
- Suspeita de resistência bacteriana
- Considerada significativa quando $\geq 10^5$ UFC/mL

Exames de imagem

- Ultrassonografia de rins e vias urinárias, indicada para:
 - Suspeita de obstrução urinária
 - ITU recorrente
 - Suspeita de cálculo renal
 - Malformações do trato urinário
 - Presença de *Proteus* na urocultura
- Tomografia computadorizada de abdome e pelve, quando:
 - Ultrassonografia inconclusiva
 - Suspeita de complicações (ex.: abscesso renal)
 - Falha terapêutica ou piora clínica

Exames específicos em situações selecionadas

- Urocultura prolongada (suspeita de tuberculose renal)
- Investigação de ISTs (especialmente clamídia), nos casos de uretrite
- Avaliação prostática em homens
- Avaliação ginecológica em mulheres com fatores predisponentes

6. TRATAMENTO

O tratamento da ITU deve ser instituído de forma precoce e racional, considerando a classificação da infecção, gravidade clínica, fatores de risco do paciente e perfil local de resistência bacteriana.

Nas infecções não complicadas, especialmente a cistite aguda em mulheres jovens, o tratamento pode ser iniciado de forma empírica, sem exames prévios, desde que não haja sinais de gravidade. Prioriza-se antibioticoterapia de curto

curso (3 a 5 dias), com antibióticos de espectro reduzido, eficazes contra a *Escherichia coli*.

Nas infecções complicadas e pielonefrite, a urocultura é mandatória antes do início do tratamento, sempre que possível. Pacientes estáveis podem ser tratados ambulatorialmente com antibióticos por via oral por 7 a 14 dias. Já pacientes com sinais sistêmicos graves, sepse, instabilidade hemodinâmica ou incapacidade de ingestão oral devem ser internados para antibioticoterapia endovenosa.

A bacteriúria assintomática não deve ser tratada, exceto nas situações específicas já descritas.

Nos casos de ITU recorrente, além do tratamento do episódio agudo, deve-se investigar e corrigir fatores predisponentes, podendo-se considerar profilaxia antibiótica em situações selecionadas.

O tratamento adjuvante inclui analgesia, controle da febre, hidratação adequada e orientação quanto à adesão terapêutica.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A infecção do trato urinário é uma condição altamente prevalente e de grande impacto clínico na atenção primária, nos serviços de urgência e na prática hospitalar. O manejo adequado depende da correta avaliação clínica, da identificação dos sinais de gravidade e da solicitação racional dos exames complementares.

A escolha do tratamento deve ser individualizada, respeitando a classificação da infecção e o perfil do paciente. O uso criterioso de antibióticos, associado à interpretação adequada dos exames laboratoriais e microbiológicos, é fundamental para garantir a resolução do quadro e para o enfrentamento da resistência bacteriana.

A adoção de protocolos clínicos baseados em evidências contribui para padronização da assistência, otimização de recursos e melhoria dos desfechos clínicos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Cadernos de Atenção Básica nº 13: Infecções sexualmente transmissíveis e outras infecções do trato geniturinário**. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para atenção integral às pessoas com infecções do trato urinário**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA. **Diretrizes para o manejo das infecções do trato urinário**. São Paulo: SBI, 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA. **Diretrizes de infecção do trato urinário**. Rio de Janeiro: SBU, 2022.

EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY. **EAU Guidelines on Urological Infections**. Arnhem: EAU Guidelines Office, 2024.

HARRISON, T. R. **Medicina Interna de Harrison**. 21. ed. Porto Alegre: AMGH, 2023.

LESÃO RENAL AGUDA

CID-10: N17

CONCEITO

A lesão renal aguda (LRA) é definida como a redução abrupta da função renal, levando à incapacidade do rim de manter a homeostase hidroeletrolítica, ácido-base e a excreção adequada de metabólitos nitrogenados. Trata-se de uma condição frequente no ambiente hospitalar, especialmente em pacientes críticos, estando associada a elevada morbimortalidade e aumento do risco de progressão para doença renal crônica.

Segundo os critérios do KDIGO, a LRA é caracterizada por aumento da creatinina sérica $\geq 0,3$ mg/dL em até 48 horas, ou aumento $\geq 1,5$ vez o valor basal em até 7 dias, ou débito urinário $< 0,5$ mL/kg/h por pelo menos 6 horas. A gravidade do quadro é estratificada em estágios, sendo diretamente proporcional ao risco de complicações e mortalidade.

CLASSIFICAÇÃO ETIOLÓGICA

A LRA é classificada de acordo com o mecanismo fisiopatológico em pré-renal, renal (intrínseca) e pós-renal.

A LRA pré-renal decorre de hipoperfusão renal, geralmente reversível, causada por hipovolemia, insuficiência cardíaca, sepse ou uso de fármacos que alteram a hemodinâmica glomerular. Nessa situação, não há lesão estrutural inicial do parênquima renal.

A LRA renal (intrínseca) ocorre quando há dano direto às estruturas renais, podendo acometer vasos, glomérulos, túbulos ou interstício. A causa mais frequente é a necrose tubular aguda, secundária à isquemia prolongada ou nefrotoxicidade medicamentosa.

A LRA pós-renal resulta da obstrução do trato urinário, bilateral ou em rim único funcionante, levando ao aumento da pressão intratubular e redução da taxa de filtração glomerular. O diagnóstico e a reversão precoces são fundamentais para evitar dano renal permanente.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

As manifestações clínicas da LRA são variáveis e dependem da gravidade e da etiologia. Podem incluir oligúria ou anúria, edema, dispneia por sobrecarga volêmica, alterações do nível de consciência, náuseas, vômitos e sinais de

distúrbios eletrolíticos, especialmente hipercalemia. Em muitos casos, a LRA é inicialmente assintomática, sendo detectada apenas por alterações laboratoriais.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da LRA baseia-se na variação da creatinina sérica e no débito urinário, não sendo recomendada a utilização da ureia ou de fórmulas de estimativa da taxa de filtração glomerular para esse fim. A investigação etiológica deve ser sistemática, buscando diferenciar as causas pré-renais, renais e pós-renais, uma vez que a conduta depende diretamente do mecanismo envolvido.

EXAMES INDICADOS NA LESÃO RENAL AGUDA

Exames laboratoriais obrigatórios

- Creatinina sérica seriada
- Débito urinário (monitorização horária quando indicado)
- Ureia (avaliar contexto clínico, não diagnóstica isoladamente)
- Eletrólitos séricos: potássio, sódio, cálcio, fósforo e magnésio
- Gasometria arterial ou venosa (avaliação de acidose metabólica)

Exames urinários

- Urina tipo I (EAS), com avaliação de:
 - Densidade urinária
 - Proteinúria
 - Hematúria
 - Cilindros urinários
- Sódio urinário e cálculo da fração de excreção de sódio (FENa), quando indicado
- Fração de excreção de ureia, especialmente em pacientes em uso de diuréticos

Exames de imagem

- Ultrassonografia de rins e vias urinárias (exame inicial obrigatório para afastar causa pós-renal)

- Tomografia computadorizada, quando suspeita de complicações ou diagnóstico não esclarecido

Exames específicos conforme suspeita clínica

- CPK sérica (suspeita de rabdomiólise)
- Sorologias e exames imunológicos (suspeita de glomerulopatias)
- Hemoculturas e marcadores infecciosos (suspeita de sepse)

TRATAMENTO

O tratamento da LRA baseia-se fundamentalmente na identificação e correção da causa de base, não havendo terapia específica capaz de reverter diretamente a lesão renal. A abordagem inicial deve priorizar a suspensão de agentes nefrotóxicos, a correção de distúrbios hemodinâmicos e a manutenção da euvolemia.

Na LRA pré-renal, a reposição volêmica com soluções cristaloides é a principal medida, desde que não haja contraindicações. Na LRA renal, o tratamento é de suporte, com atenção especial ao manejo das complicações. Na LRA pós-renal, a desobstrução do trato urinário deve ser realizada o mais precocemente possível.

As principais complicações que exigem intervenção imediata incluem hipercalemia, acidose metabólica grave, sobrecarga volêmica e manifestações urêmicas. A terapia renal substitutiva (diálise) está indicada quando essas complicações são refratárias ao tratamento clínico, bem como em casos de intoxicações por substâncias dializáveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A lesão renal aguda é uma condição frequente, potencialmente grave e associada a desfechos clínicos desfavoráveis, especialmente quando não reconhecida precocemente. O diagnóstico oportuno, baseado na monitorização da creatinina sérica e do débito urinário, aliado à investigação sistemática da etiologia, é essencial para o manejo adequado.

A condução racional da LRA, com solicitação criteriosa de exames e intervenção precoce nas complicações, reduz a mortalidade e o risco de progressão para doença renal crônica. A padronização do atendimento por meio de protocolos clínicos contribui para a melhoria da qualidade assistencial e segurança do paciente.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em nefrologia**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

KDIGO. **Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury**. Kidney International Supplements, v. 2, n. 1, 2012.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA. **Diretrizes para o manejo da lesão renal aguda**. São Paulo: SBN, 2023.

HARRISON, T. R. **Medicina Interna de Harrison**. 21. ed. Porto Alegre: AMGH, 2023.

UPTODATE. **Evaluation and management of acute kidney injury in adults**. Waltham, MA: Wolters Kluwer, 2025.

DOENÇA RENAL CRÔNICA (DRC)

CID-10: N18

CONCEITO

A Doença Renal Crônica (DRC) é caracterizada pela perda progressiva, irreversível e geralmente silenciosa da função renal, resultante da substituição do parênquima renal normal por tecido fibroso. Essa perda funcional leva a distúrbios metabólicos, hidroeletrólíticos, hormonais e à retenção de toxinas urêmicas, com repercussões sistêmicas significativas.

Define-se DRC pela presença de taxa de filtração glomerular (TFG) < 60 mL/min/1,73 m² e/ou alterações estruturais ou funcionais renais (especialmente albuminúria) persistentes por período igual ou superior a 3 meses, independentemente da etiologia. O critério temporal é fundamental para diferenciar DRC de lesão renal aguda.

CLASSIFICAÇÃO E ESTADIAMENTO

A DRC é classificada de acordo com a taxa de filtração glomerular e o grau de albuminúria, parâmetros que permitem estimar o risco de progressão da doença e de eventos cardiovasculares. À medida que a TFG reduz e a albuminúria aumenta, eleva-se o risco de evolução para insuficiência renal terminal.

Os estágios iniciais concentram-se em estratégias de prevenção e retardo da progressão, enquanto os estágios avançados demandam manejo intensivo das complicações e preparo para terapia renal substitutiva.

ETIOLOGIA

As principais causas de DRC incluem hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, glomerulonefrites crônicas e doença renal policística. No Brasil, a hipertensão arterial é a principal etiologia, seguida do diabetes mellitus. Em parcela significativa dos pacientes, a etiologia permanece indeterminada.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

A DRC é frequentemente assintomática nos estágios iniciais. Com a progressão da perda da função renal, surgem manifestações decorrentes da retenção de solutos e da disfunção endócrina renal, como edema, hipertensão arterial, anemia,

distúrbios do metabolismo mineral e ósseo, acidose metabólica, hipercalemia e sintomas urêmicos (fadiga, inapetência, náuseas, alterações neurológicas).

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da DRC baseia-se na avaliação seriada da função renal, na pesquisa de albuminúria/proteinúria e na identificação de alterações estruturais renais, especialmente por exames de imagem. A estimativa da TFG deve ser realizada por fórmulas validadas, sendo a creatinina isolada inadequada para esse fim.

EXAMES

Avaliação da função renal

- Creatinina sérica seriada
- Estimativa da TFG por fórmulas validadas (CKD-EPI ou MDRD)
- Ureia (auxiliar, não isoladamente diagnóstica)

Avaliação urinária

- Urina tipo I (EAS)
- Albuminúria (relação albumina/creatinina urinária ou albumina 24h)
- Proteinúria de 24 horas, quando indicada

Avaliação de complicações metabólicas

- Potássio sérico
- Sódio sérico
- Cálcio sérico
- Fósforo sérico
- Magnésio
- Gasometria (avaliação de acidose metabólica)

Avaliação hematológica e hormonal

- Hemograma completo
- Ferritina
- Saturação de transferrina

- Paratormônio (PTH)
- Vitamina D (25-OH)

Exames de imagem

- Ultrassonografia de rins e vias urinárias
 - Avaliação do tamanho renal
 - Ecogenicidade aumentada
 - Redução da espessura cortical

Avaliação cardiovascular associada

- Perfil lipídico
- Eletrocardiograma
- Avaliação pressórica seriada

TRATAMENTO

O tratamento da DRC é predominantemente conservador nos estágios iniciais, com foco na desaceleração da progressão da doença e no manejo das complicações. O controle rigoroso da pressão arterial e da albuminúria é um dos pilares terapêuticos, sendo os inibidores da ECA ou bloqueadores do receptor de angiotensina as drogas de escolha em pacientes com proteinúria.

O controle glicêmico adequado é essencial nos pacientes diabéticos, com ajuste das medicações conforme a TFG. Medidas dietéticas incluem restrição de sódio, controle da ingestão proteica e manejo do fósforo alimentar.

As complicações devem ser tratadas de forma específica. A anemia é manejada com reposição de ferro e agentes estimuladores da eritropoiese. A doença mineral e óssea exige controle do fósforo, reposição de vitamina D e, quando necessário, uso de quelantes de fósforo e calcimiméticos. A acidose metabólica e os distúrbios eletrolíticos devem ser corrigidos conforme a gravidade.

Nos estágios avançados, o paciente deve ser preparado para terapia renal substitutiva, incluindo hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal, de acordo com critérios clínicos e laboratoriais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Doença Renal Crônica constitui importante problema de saúde pública, associada a elevada morbimortalidade e risco cardiovascular aumentado. Seu curso é frequentemente silencioso, o que torna essencial a identificação precoce por meio de exames laboratoriais simples e monitorização adequada dos grupos de risco.

O manejo eficaz da DRC depende de abordagem multidisciplinar, solicitação racional de exames e tratamento individualizado, com foco na prevenção da progressão da doença e no controle das complicações. A padronização da assistência por protocolos clínicos baseados em evidências contribui significativamente para a melhoria dos desfechos clínicos e da qualidade de vida dos pacientes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Doença Renal Crônica: protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

KDIGO. **Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease**. Kidney International Supplements, v. 3, n. 1, 2013.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA. **Diretrizes brasileiras de doença renal crônica**. São Paulo: SBN, 2023.

HARRISON, T. R. **Medicina Interna de Harrison**. 21. ed. Porto Alegre: AMGH, 2023.

UPTODATE. **Overview of the management of chronic kidney disease in adults**. Waltham, MA: Wolters Kluwer, 2025.

REUMATOLOGIA

FIBROMIALGIA

CID-10: M79.7

CONCEITO

A fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica, caracterizada por dor musculoesquelética difusa e persistente, associada a múltiplos sintomas sistêmicos, não se restringindo apenas à dor. Trata-se de condição de elevada relevância clínica, com impacto significativo na qualidade de vida, funcionalidade e saúde mental dos pacientes. Apresenta predomínio no sexo feminino, especialmente entre 30 e 50 anos, embora possa acometer indivíduos de qualquer faixa etária.

Do ponto de vista fisiopatológico, a fibromialgia é classificada como uma dor nociplástica, na qual não há lesão tecidual identificável nem processo inflamatório estrutural que justifique os sintomas. O mecanismo central envolve alteração no processamento da dor no sistema nervoso central, com desequilíbrio entre as vias ascendentes e descendentes da dor.

As vias ascendentes, responsáveis pela condução dos estímulos dolorosos da periferia ao cérebro, encontram-se hiperativadas, com aumento de mediadores excitatórios, como glutamato e substância P. Em contrapartida, as vias descendentes, que exercem papel inibitório e modulador da dor, apresentam atividade reduzida, com diminuição da ação de neurotransmissores como serotonina, noradrenalina, dopamina e GABA. Esse desequilíbrio resulta em sensibilização central, na qual estímulos não dolorosos passam a ser percebidos como dor (alodinia) e estímulos dolorosos são percebidos de forma exacerbada (hiperalgesia).

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

A fibromialgia manifesta-se predominantemente por dor crônica difusa, sem padrão anatômico específico, geralmente associada a fadiga intensa, sensação persistente de exaustão, sono não reparador, insônia, alterações cognitivas (como dificuldade de concentração e memória) e sintomas emocionais, incluindo ansiedade e depressão. A intensidade dos sintomas é variável e costuma ser exacerbada por estresse físico ou emocional.

Ao exame físico, não há sinais objetivos de inflamação articular ou muscular. A dor pode ser evocada à palpação de músculos, articulações e estruturas periarticulares. A pesquisa dos chamados *tender points*, anteriormente utilizada como critério diagnóstico, não é mais obrigatória, sendo atualmente considerada apenas um achado complementar.

DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO CLÍNICA

O diagnóstico da fibromialgia é essencialmente clínico e deve ser considerado em pacientes com dor musculoesquelética difusa, presente por pelo menos três meses, associada a sintomas sistêmicos, na ausência de doença estrutural, inflamatória, infecciosa ou autoimune que justifique o quadro.

Embora existam critérios classificatórios, como os propostos pelo American College of Rheumatology (ACR), sua aplicação possui finalidade principalmente acadêmica e de pesquisa. Na prática clínica, o diagnóstico baseia-se na avaliação global do paciente, valorizando a associação entre dor generalizada e sintomas somáticos.

É fundamental realizar diagnóstico diferencial, afastando condições que podem cursar com sintomas semelhantes, especialmente em fases iniciais, como hipotireoidismo, anemia, doenças reumatológicas autoimunes, infecções crônicas e distúrbios metabólicos.

EXAMES COMPLEMENTARES

Os exames complementares não confirmam o diagnóstico de fibromialgia, sendo indicados exclusivamente para exclusão de diagnósticos diferenciais.

Exames laboratoriais para diagnóstico diferencial

- Hemograma completo (afastar anemia)
- TSH (exclusão de hipotireoidismo)
- Cálcio sérico
- Vitamina D
- Paratormônio (PTH), quando indicado
- Proteína C reativa (PCR) e VHS (afastar processos inflamatórios)
- FAN e fator reumatoide, quando houver suspeita clínica de doença autoimune
- Sorologias específicas, quando houver suspeita de infecção crônica

Exames de imagem

- Não indicados de rotina

- Devem ser solicitados apenas quando houver sinais clínicos sugestivos de patologia estrutural associada

TRATAMENTO

O tratamento da fibromialgia deve ser multimodal, contínuo e individualizado, combinando intervenções não farmacológicas e farmacológicas. O objetivo principal não é a cura, mas a redução dos sintomas, melhora da funcionalidade e aumento da qualidade de vida.

As medidas não farmacológicas constituem a base do tratamento e devem ser sempre priorizadas. A atividade física regular é considerada a intervenção mais eficaz, devendo ser iniciada de forma gradual e progressiva. Exercícios aeróbicos, associados posteriormente a exercícios de resistência e fortalecimento muscular, apresentam benefícios consistentes. Em pacientes idosos ou com limitações funcionais, atividades aquáticas, como hidroginástica, são especialmente indicadas. Medidas de higiene do sono devem ser reforçadas, uma vez que o sono não reparador contribui para a perpetuação da dor e da fadiga.

O tratamento farmacológico visa modular o desequilíbrio neuroquímico envolvido na sensibilização central da dor. Antidepressivos que atuam na recaptação de serotonina e noradrenalina, como duloxetina e amitriptilina, são amplamente utilizados. Anticonvulsivantes, como gabapentina e pregabalina, reduzem a excitabilidade neuronal e também são opções terapêuticas importantes.

Relaxantes musculares, como a ciclobenzaprina, podem ser utilizados em casos selecionados, especialmente quando há rigidez muscular significativa. Entre os opioides, apenas o tramadol pode ser considerado, por seu efeito dual analgésico e modulador de neurotransmissores. Opioides fortes não são recomendados.

O acompanhamento deve ser longitudinal, com reavaliações periódicas, ajuste terapêutico conforme resposta clínica e estímulo contínuo à adesão às medidas não farmacológicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fibromialgia é uma condição crônica complexa, cujo manejo exige compreensão adequada de sua fisiopatologia e abordagem clínica humanizada. Por não apresentar alterações específicas em exames complementares, o diagnóstico depende de escuta qualificada, avaliação clínica criteriosa e exclusão consciente de outras doenças.

A abordagem terapêutica deve ser centrada no paciente, com ênfase na educação em saúde, estímulo à atividade física regular e uso racional de medicamentos que atuem nos mecanismos centrais da dor. A adoção de protocolos clínicos baseados em evidências contribui para evitar exames desnecessários, reduzir medicalização excessiva e promover cuidado integral, contínuo e eficaz.

REFERÊNCIAS

AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY. **2016 Revisions to the 2010/2011 Fibromyalgia Diagnostic Criteria**. Arthritis Care & Research, v. 68, n. 9, 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em dor crônica**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA. **Diretrizes para o diagnóstico e tratamento da fibromialgia**. São Paulo: SBR, 2019.

HARRISON, T. R. **Medicina Interna de Harrison**. 21. ed. Porto Alegre: AMGH, 2023.

WOLFE, F. et al. **The American College of Rheumatology preliminary diagnostic criteria for fibromyalgia**. Arthritis Care & Research, 2010.

UPTODATE. **Fibromyalgia in adults: Clinical manifestations, diagnosis, and management**. Waltham, MA: Wolters Kluwer, 2025.

OSTEOPOROSE

CID-10: M81

CONCEITO

A osteoporose é uma doença osteometabólica sistêmica, caracterizada pela redução da massa óssea e pela deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, resultando em aumento da fragilidade óssea e maior risco de fraturas. Trata-se de uma condição silenciosa, frequentemente assintomática até a ocorrência de fraturas, que podem surgir após traumas mínimos ou mesmo durante atividades cotidianas.

Sua relevância clínica decorre do impacto funcional, da perda de autonomia, da piora da qualidade de vida e do aumento da morbimortalidade, especialmente em idosos. Fraturas osteoporóticas, em particular as de quadril e coluna vertebral, estão associadas a elevada taxa de complicações e mortalidade.

FISIOPATOLOGIA

A fisiopatologia da osteoporose envolve um desequilíbrio entre a formação óssea, realizada pelos osteoblastos, e a reabsorção óssea, mediada pelos osteoclastos. Esse desequilíbrio favorece a perda progressiva de massa óssea e ocorre de forma mais acentuada após a menopausa, em virtude da redução dos níveis de estrogênio, hormônio essencial para a manutenção da integridade óssea.

O osso trabecular é o mais precocemente afetado, razão pela qual as fraturas vertebrais são frequentes e, muitas vezes, subdiagnosticadas. Com a progressão da doença, também ocorre comprometimento do osso cortical, aumentando o risco de fraturas em locais como quadril e rádio distal.

FATORES DE RISCO

Os principais fatores de risco para osteoporose incluem sexo feminino, idade avançada, menopausa precoce, história familiar de fraturas por fragilidade, sedentarismo, baixa ingestão de cálcio, deficiência de vitamina D, tabagismo, etilismo, baixo índice de massa corporal, além da presença de doenças ou uso de medicamentos que interferem no metabolismo ósseo, especialmente o uso crônico de corticoides.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

A osteoporose não causa dor articular direta. A dor, quando presente, geralmente está relacionada a fraturas vertebrais, que podem manifestar-se como dor lombar crônica, redução da estatura e cifose progressiva. As fraturas de quadril representam eventos de extrema gravidade, associadas a perda funcional importante, necessidade de institucionalização e aumento da mortalidade.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da osteoporose baseia-se na avaliação clínica dos fatores de risco, associada à mensuração da densidade mineral óssea. A densitometria óssea é o método padrão para confirmação diagnóstica, estratificação do risco de fraturas e monitoramento da resposta terapêutica.

EXAMES

- Densitometria óssea (DXA), para diagnóstico e acompanhamento
- Cálcio sérico
- Fósforo sérico
- Vitamina D (25-OH)
- Paratormônio (PTH), quando indicado
- Função renal
- Avaliação hormonal, quando houver suspeita de osteoporose secundária

TRATAMENTO

O tratamento da osteoporose tem como objetivo principal a prevenção de fraturas, a estabilização ou ganho de massa óssea e a redução do risco de quedas. A abordagem deve ser contínua, individualizada e multifatorial, combinando medidas não farmacológicas e farmacológicas.

As medidas não farmacológicas incluem estímulo à prática regular de atividade física, especialmente exercícios de resistência e fortalecimento muscular, que aumentam a carga mecânica sobre o osso e estimulam a formação óssea. Deve-se orientar ingestão adequada de cálcio, preferencialmente por meio da dieta, e garantir níveis adequados de vitamina D, essencial para a absorção intestinal do cálcio. A cessação do tabagismo e a redução do consumo de álcool são medidas fundamentais.

O tratamento farmacológico é indicado em pacientes com diagnóstico densitométrico de osteoporose, fraturas prévias por fragilidade ou alto risco de fratura. Os bifosfonatos constituem a primeira linha terapêutica, atuando na inibição da reabsorção óssea. Podem ser administrados por via oral ou endovenosa, conforme o perfil clínico e a adesão do paciente.

Em situações específicas, como intolerância aos bifosfonatos, osteoporose grave ou falha terapêutica, podem ser utilizados outros agentes, como denosumabe, moduladores seletivos do receptor de estrogênio, terapia hormonal em casos selecionados ou agentes anabólicos ósseos, como a teriparatida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A osteoporose é uma doença silenciosa e potencialmente incapacitante, cujo impacto clínico pode ser significativamente reduzido por meio do diagnóstico precoce, da correta indicação de exames e da implementação de estratégias terapêuticas eficazes. A identificação dos fatores de risco e a abordagem preventiva são fundamentais para reduzir a ocorrência de fraturas.

A adoção de protocolos clínicos padronizados contribui para o manejo adequado da osteoporose, redução de complicações, melhoria dos desfechos clínicos e promoção de cuidado integral e baseado em evidências.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Osteoporose**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA. **Diretrizes para o diagnóstico e tratamento da osteoporose**. São Paulo: SBR, 2017.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA. **Osteoporose: diagnóstico e tratamento**. São Paulo: SBEM, 2020.

HARRISON, T. R. **Medicina Interna de Harrison**. 21. ed. Porto Alegre: AMGH, 2023.

UPTODATE. **Osteoporosis in postmenopausal women: Diagnosis and management**. Waltham, MA: Wolters Kluwer, 2025.

OSTEARTRITE

CID-10: M19.9

CONCEITO

A osteoartrite é uma doença crônica degenerativa das articulações, caracterizada pela degradação progressiva da cartilagem articular, associada à remodelação do osso subcondral, formação de osteófitos e inflamação local de baixo grau. Trata-se de uma das principais causas de dor crônica e incapacidade funcional na população adulta e idosa, com impacto significativo na qualidade de vida e na autonomia dos pacientes.

Diferentemente da osteoporose, a osteoartrite é uma doença predominantemente mecânica e degenerativa, embora atualmente se reconheça a participação de um componente inflamatório de baixo grau. O processo degenerativo resulta da interação entre fatores biomecânicos, genéticos, metabólicos e ambientais. As articulações mais frequentemente acometidas são joelhos, quadris, mãos e coluna vertebral.

FISIOPATOLOGIA

Na osteoartrite ocorre desequilíbrio entre a degradação e a regeneração da cartilagem articular. O desgaste progressivo da cartilagem leva à exposição do osso subcondral, que responde com esclerose e formação de osteófitos. Paralelamente, há inflamação sinovial discreta, responsável por parte da dor e do derrame articular observado em alguns pacientes.

Alterações biomecânicas, como sobrecarga articular, desalinhamentos, obesidade e fraqueza muscular, aceleram o processo degenerativo e contribuem para a progressão da doença.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Clinicamente, a osteoartrite manifesta-se por dor articular de caráter mecânico, com piora durante o movimento e melhora com o repouso inicial. A rigidez matinal é geralmente breve, com duração inferior a 30 minutos. Com a progressão da doença, surgem crepitações articulares, limitação da amplitude de movimento, deformidades e redução progressiva da capacidade funcional.

Ao exame físico, podem ser observados dor à mobilização, limitação articular, crepitações, deformidades e, ocasionalmente, derrame articular discreto. Nas mãos, são característicos os nódulos de Heberden (interfalangianas distais) e

nódulos de Bouchard (interfalangianas proximais), indicativos de acometimento típico da doença.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da osteoartrite é essencialmente clínico, baseado na história e no exame físico compatíveis. Os exames de imagem são utilizados para confirmar o diagnóstico, avaliar a gravidade e afastar diagnósticos diferenciais, não devendo ser solicitados de forma indiscriminada.

EXAMES

Radiografia simples da articulação acometida, para confirmação diagnóstica e avaliação estrutural

- Ultrassonografia articular, quando houver suspeita de bursite, sinovite ou derrame articular associado
- Ressonância magnética, em casos selecionados, especialmente para diagnóstico diferencial ou avaliação pré-operatória

TRATAMENTO

O tratamento da osteoartrite tem como objetivos principais o alívio da dor, a melhora da função articular e a preservação da qualidade de vida. A abordagem deve ser progressiva, individualizada e priorizar medidas não farmacológicas.

As medidas não farmacológicas constituem a base do tratamento. A perda de peso é uma das intervenções mais eficazes, especialmente em pacientes com osteoartrite de joelhos e quadris. A prática regular de exercícios físicos, com fortalecimento muscular, alongamento e fisioterapia, contribui significativamente para redução da dor, melhora da estabilidade articular e funcionalidade.

O tratamento farmacológico inclui analgésicos simples como primeira linha. Os anti-inflamatórios não esteroidais podem ser utilizados por períodos curtos, sempre considerando os riscos gastrointestinais, renais e cardiovasculares. Opioides leves podem ser considerados em casos refratários, com cautela. As infiltrações intra-articulares com corticosteroides ou ácido hialurônico são opções terapêuticas em casos selecionados, especialmente quando há dor persistente apesar do tratamento conservador.

Nos estágios avançados da doença, quando há falha das medidas conservadoras e comprometimento importante da função e da qualidade de vida, o tratamento cirúrgico, como a artroplastia, deve ser considerado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A osteoartrite é uma condição crônica altamente prevalente, responsável por dor persistente, limitação funcional progressiva e impacto significativo na qualidade de vida. O diagnóstico adequado, aliado à indicação criteriosa de exames e à implementação de estratégias terapêuticas individualizadas, permite controle sintomático eficaz e retardo da progressão da doença.

A adoção de protocolos clínicos bem estruturados é fundamental para garantir cuidado contínuo, racional e baseado em evidências, reduzindo a medicalização excessiva e promovendo melhor funcionalidade e autonomia ao paciente.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Osteoartrite**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA. **Diretrizes para o diagnóstico e tratamento da osteoartrite**. São Paulo: SBR, 2019.

HARRISON, T. R. **Medicina Interna de Harrison**. 21. ed. Porto Alegre: AMGH, 2023.

KATZ, J. N.; ARANT, K. R.; LOESER, R. F. **Diagnosis and treatment of hip and knee osteoarthritis**. *JAMA*, v. 325, n. 6, p. 568–578, 2021.

UPTODATE. **Osteoarthritis: Clinical manifestations and diagnosis**. Waltham, MA: Wolters Kluwer, 2025.

GOTA

CID-10: M10

CONCEITO

A gota é a artrite inflamatória mais comum no ser humano, caracterizada pela deposição de cristais de monourato de sódio no líquido sinovial, cartilagens, ossos e tecidos moles, decorrente de estados persistentes de hiperuricemia. Trata-se de uma doença potencialmente destrutiva, que pode evoluir com comprometimento articular grave, formação de tofos e acometimento renal quando não diagnosticada e tratada adequadamente.

A hiperuricemia é definida por níveis séricos de ácido úrico acima de 7 mg/dL, valor correspondente ao limite de solubilidade do urato nos fluidos corporais em condições fisiológicas. Ressalta-se que a hiperuricemia é condição necessária, porém não suficiente, para o desenvolvimento da gota, visto que apenas uma parcela dos indivíduos hiperuricêmicos evolui com manifestações clínicas.

FISIOPATOLOGIA

Do ponto de vista fisiopatológico, a gota decorre predominantemente da hipoexcreção renal de ácido úrico, responsável por aproximadamente 80 a 90% dos casos, enquanto a hiperprodução é menos frequente. A supersaturação do urato leva à cristalização do monourato de sódio, que, ao se depositar nos tecidos, ativa o sistema complemento, promove quimiotaxia de neutrófilos e desencadeia liberação de citocinas inflamatórias, como interleucinas e fator de necrose tumoral, resultando no quadro inflamatório agudo.

EVOLUÇÃO CLÍNICA

A gota apresenta evolução típica em fases. Inicialmente, o paciente pode permanecer por anos em estado de hiperuricemia assintomática. Com a progressão, surgem crises de artrite aguda, intercaladas por períodos assintomáticos, denominados período intercrítico. Na ausência de tratamento adequado, a doença pode evoluir para a gota tofácea crônica, caracterizada por ataques frequentes, envolvimento poliarticular, sinovite crônica destrutiva e presença de tofos, que representam depósitos organizados de cristais de monourato de sódio em tecidos moles.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

A manifestação clássica da gota é a crise aguda monoarticular, presente em cerca de 85 a 90% dos casos, com predomínio da articulação metatarsofalangiana do hálux, quadro conhecido como podagra. A dor tem início súbito, é intensa, associada a edema, calor local, eritema e limitação funcional importante.

Outras articulações frequentemente acometidas incluem tornozelos, joelhos, punhos e cotovelos. Durante a crise aguda, os níveis séricos de ácido úrico podem estar normais ou reduzidos, motivo pelo qual não se recomenda a dosagem de ácido úrico para diagnóstico durante a crise.

Com a progressão da doença, pode ocorrer acometimento poliarticular e surgimento de complicações renais, como nefropatia por uratos, nefropatia aguda por ácido úrico e litíase renal.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da gota é fortemente sugerido pela história clínica típica, pela recorrência das crises e pela presença de tofos, considerados achados patognomônicos. O diagnóstico definitivo é estabelecido pela identificação de cristais de monourato de sódio no líquido sinovial, com morfologia em agulha e birrefringência negativa à luz polarizada.

EXAMES

Exames laboratoriais

- Ácido úrico sérico (preferencialmente fora da crise)
- Hemograma completo
- Função renal (ureia e creatinina)
- Urina tipo I
- Uricemia seriada para acompanhamento terapêutico

Exames do líquido sinovial

- Artrocentese em toda monoartrite aguda
- Análise citológica
- Cultura
- Pesquisa de cristais de monourato de sódio (diagnóstico definitivo)

Exames de imagem

- Radiografia simples, com achados tardios como erosões ósseas em “saca-bocado”
- Ultrassonografia articular, com identificação do sinal do duplo contorno
- Tomografia computadorizada de dupla energia, quando disponível, para identificação de depósitos de urato

TRATAMENTO

O tratamento da gota divide-se em duas etapas: manejo da crise aguda e terapia de manutenção.

Na crise aguda, o objetivo é controlar rapidamente a inflamação e a dor. Podem ser utilizados anti-inflamatórios não esteroidais, colchicina ou corticosteroides sistêmicos, de forma individualizada conforme perfil clínico e contraindicações. O ácido acetilsalicílico é contraindicado. Medicamentos redutores do ácido úrico não devem ser iniciados durante a crise, embora não devam ser suspensos se o paciente já os utilizava previamente.

A terapia de manutenção visa reduzir e manter os níveis séricos de ácido úrico abaixo do alvo terapêutico, prevenindo novas crises, promovendo a reabsorção dos tofos e evitando complicações. O tratamento deve ser iniciado, em geral, duas a três semanas após a resolução completa da crise aguda. O alvo é manter o ácido úrico sérico abaixo de 6 mg/dL, ou abaixo de 5 mg/dL em pacientes com gota tofácea.

Os inibidores da xantina oxidase, como alopurinol e febuxostate, constituem a base do tratamento. Em casos selecionados, podem ser utilizados agentes uricosúricos ou uricolíticos, respeitando contraindicações, especialmente em pacientes com litíase renal.

As medidas não farmacológicas são fundamentais e incluem educação do paciente, redução do consumo de alimentos ricos em purinas, diminuição da ingestão alcoólica, perda de peso, prática de atividade física regular, controle de comorbidades associadas e revisão de medicamentos que elevam o ácido úrico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gota é uma doença inflamatória crônica potencialmente destrutiva, cuja evolução pode ser significativamente modificada por meio do diagnóstico precoce, do manejo adequado das crises agudas e da correta instituição da terapia de manutenção. A interpretação adequada dos exames complementares,

especialmente da análise do líquido sinovial, é essencial para o diagnóstico definitivo e para a exclusão de diagnósticos diferenciais graves, como a artrite séptica.

A adesão a protocolos clínicos padronizados contribui para a redução de crises recorrentes, prevenção de deformidades articulares, diminuição das complicações renais e melhora significativa da qualidade de vida dos pacientes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas da gota**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA. **Diretrizes para o diagnóstico e tratamento da gota**. São Paulo: SBR, 2020.

DALBETH, N.; MERRIMAN, T. R.; STAMP, L. K. **Gout**. *The Lancet*, v. 388, n. 10055, p. 2039–2052, 2016.

HARRISON, T. R. **Medicina Interna de Harrison**. 21. ed. Porto Alegre: AMGH, 2023.

UPTODATE. **Gout: Clinical manifestations and diagnosis**. Waltham, MA: Wolters Kluwer, 2025.

LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES)

CID-10: M32

CONCEITO

O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune sistêmica do tecido conjuntivo, de etiologia multifatorial e ainda não completamente elucidada, caracterizada pela produção de autoanticorpos patogênicos e por uma resposta imunológica desregulada. A interação entre fatores genéticos, hormonais e ambientais leva à perda da autotolerância imunológica, culminando na formação de imunocomplexos que se depositam em diversos órgãos e tecidos, desencadeando inflamação sistêmica e dano orgânico progressivo.

A doença apresenta nítido predomínio no sexo feminino, especialmente em mulheres jovens em idade reprodutiva, fenômeno atribuído, em grande parte, à influência do estrogênio, que aumenta tanto o risco de desenvolvimento quanto a atividade da doença. A maior incidência e pior prognóstico em populações negras reforçam o papel da predisposição genética na fisiopatologia do LES.

FISIOPATOLOGIA

A fisiopatologia do LES envolve ativação inadequada do sistema imunológico, com produção de autoanticorpos contra componentes nucleares e citoplasmáticos. Esses autoanticorpos formam imunocomplexos que se depositam nos tecidos, ativam o sistema complemento e promovem inflamação mediada por citocinas, resultando em lesão tecidual. O consumo de complemento (C3 e C4) reflete atividade da doença e está associado a manifestações mais graves, especialmente renais.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

As manifestações clínicas do lúpus são extremamente heterogêneas, refletindo seu caráter sistêmico. As manifestações constitucionais são frequentes e incluem fadiga intensa, febre, mal-estar, anorexia, perda ponderal e linfadenomegalias.

O acometimento musculoesquelético é uma das apresentações mais comuns, manifestando-se como artralgia inflamatória ou artrite, geralmente simétrica, envolvendo mãos, punhos e joelhos. A artrite do lúpus é tipicamente não erosiva, podendo apresentar caráter migratório. Em uma minoria dos pacientes, ocorre a artropatia de Jaccoud, caracterizada por deformidades redutíveis sem erosões ósseas.

As manifestações mucocutâneas são frequentes e associadas à exposição solar, destacando-se a fotossensibilidade, o rash malar poupando os sulcos nasolabiais, úlceras orais indolores e diferentes formas de lúpus cutâneo, como o subagudo e o discoide.

O acometimento renal, denominado nefrite lúpica, representa uma das manifestações mais graves e está associado a pior prognóstico. Pode manifestar-se como síndrome nefrítica, síndrome nefrótica ou glomerulonefrite rapidamente progressiva. As classes III e IV são as mais graves, sendo a classe IV difusa e de pior prognóstico, enquanto a classe V cursa predominantemente com síndrome nefrótica.

O sistema nervoso central pode ser acometido, resultando em convulsões, psicose, confusão mental, eventos cerebrovasculares, mielopatia e neuropatias. O envolvimento cardiopulmonar inclui pericardite, miocardite, endocardite de Libman-Sacks e hemorragia alveolar. Alterações hematológicas são frequentes, incluindo anemia, leucopenia, linfopenia e plaquetopenia.

O LES pode associar-se à síndrome antifosfolípide, condição caracterizada por trombozes arteriais ou venosas e complicações obstétricas, como perdas fetais recorrentes, pré-eclâmpsia e restrição de crescimento intrauterino.

TRATAMENTO

O tratamento do lúpus eritematoso sistêmico deve ser individualizado, contínuo e ajustado conforme a gravidade e o órgão acometido. Não existe esquema terapêutico único.

A hidroxicloroquina constitui a base do tratamento e deve ser utilizada por praticamente todos os pacientes, salvo contraindicações. Reduz atividade da doença, previne surtos, melhora manifestações cutâneas e articulares, reduz risco trombótico e está associada à menor mortalidade.

Os corticosteroides são utilizados conforme a gravidade clínica. Doses baixas a moderadas são indicadas em manifestações leves a moderadas. Em quadros graves ou ameaçadores à vida, como nefrite lúpica grave, acometimento neurológico ou hemorragia alveolar, indica-se pulsoterapia com metilprednisolona endovenosa.

Os imunossupressores são indicados conforme a manifestação clínica e incluem azatioprina, metotrexato, micofenolato de mofetila e ciclofosfamida. A escolha deve considerar perfil clínico, efeitos adversos e planejamento reprodutivo.

Nos casos de lúpus induzido por drogas, a principal conduta é a suspensão do agente causal, com resolução progressiva dos sintomas.

EXAMES

Exames laboratoriais básicos

- Hemograma completo
- VHS (preferencial ao PCR para atividade de doença)
- Função renal (ureia e creatinina)
- Urina tipo I e sedimento urinário
- Proteinúria de 24 horas ou relação proteína/creatinina

Autoanticorpos e exames imunológicos

- FAN (alto valor de sensibilidade)
- Anti-DNA dupla hélice
- Anti-Sm
- Anti-Ro e Anti-La
- Dosagem de complemento (C3 e C4)
- Anticorpos antifosfolípides: anticoagulante lúpico, anticardiolipina e anti- β 2-glicoproteína I

Exames complementares conforme clínica

- Biópsia renal nos casos de suspeita de nefrite lúpica
- Exames de imagem conforme órgão acometido
- Avaliação neurológica e cardiológica, quando indicado

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune crônica, multissistêmica e potencialmente grave, cujo prognóstico depende do reconhecimento precoce das manifestações clínicas, da correta solicitação e interpretação dos exames complementares e da instituição de tratamento individualizado e contínuo. A hidroxicloroquina representa pilar fundamental do tratamento, enquanto a corticoterapia e os imunossupressores devem ser utilizados conforme a gravidade e o órgão acometido.

A adoção de protocolos clínicos padronizados permite racionalizar a investigação diagnóstica, orientar a conduta terapêutica e melhorar os desfechos clínicos, promovendo cuidado seguro, longitudinal e baseado em evidências aos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – Lúpus Eritematoso Sistêmico**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA. **Diretrizes para o tratamento do lúpus eritematoso sistêmico**. São Paulo: SBR, 2019.

HARRISON, T. R. **Medicina Interna de Harrison**. 21. ed. Porto Alegre: AMGH, 2023.

TSOKOS, G. C. **Systemic lupus erythematosus**. *The New England Journal of Medicine*, v. 365, n. 22, p. 2110–2121, 2011.

UPTODATE. **Systemic lupus erythematosus: Clinical manifestations and diagnosis**. Waltham, MA: Wolters Kluwer, 2025.

ARTRITE REUMATOIDE

CID-10: M06

CONCEITO

A artrite reumatoide é uma doença autoimune inflamatória crônica, sistêmica e progressiva, caracterizada predominantemente pelo acometimento articular periférico, com potencial de causar deformidades, limitação funcional e aumento da mortalidade. Apresenta maior prevalência no sexo feminino e pode surgir em qualquer faixa etária adulta, sendo considerada uma das principais doenças reumatológicas inflamatórias.

FISIOPATOLOGIA

A fisiopatologia da artrite reumatoide envolve a interação entre fatores genéticos e ambientais. A predisposição genética está fortemente associada à presença de alelos do HLA-DRB1, especialmente aqueles que compartilham o chamado *epítipo compartilhado*, aumentando a suscetibilidade ao desenvolvimento da doença. Entre os fatores ambientais, o tabagismo exerce papel central, estando relacionado tanto ao surgimento quanto à maior gravidade da doença.

O processo inicia-se com ativação anormal do sistema imunológico, levando à produção de autoanticorpos e liberação de citocinas inflamatórias. A inflamação primária ocorre na membrana sinovial, configurando a sinovite, que representa o achado patológico central da doença. A inflamação persistente promove proliferação sinovial (pannus), destruição da cartilagem, erosões ósseas e comprometimento de ligamentos e tendões, culminando em deformidades articulares e limitação funcional irreversível.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Clinicamente, a artrite reumatoide caracteriza-se como uma poliartrite inflamatória crônica, com duração igual ou superior a seis semanas, distribuição simétrica e caráter aditivo, acometendo progressivamente novas articulações. Predomina o envolvimento das pequenas articulações, especialmente metacarpofalângianas, interfalângianas proximais e punhos, com típico poupamento das interfalângianas distais. O esqueleto axial, em geral, não é acometido, exceto a coluna cervical, particularmente a articulação atlantoaxial.

A rigidez matinal prolongada, com duração igual ou superior a uma hora, é um dos achados clínicos mais característicos e reflete atividade inflamatória. Com a progressão da doença, surgem deformidades clássicas, como desvio ulnar dos

dedos, mão em “Z” ou “ventania”, além das deformidades em pescoço de cisne e boutonnière, decorrentes do comprometimento ligamentar e tendíneo.

Além das manifestações articulares, cerca de 30 a 40% dos pacientes apresentam manifestações extra-articulares, como nódulos reumatoides, ceratoconjuntivite seca, doença pulmonar intersticial, derrame pleural, pericardite, vasculites e alterações hematológicas. A associação com pneumoconiose caracteriza a síndrome de Caplan. O risco cardiovascular encontra-se significativamente aumentado, sendo a principal causa de mortalidade nesses pacientes.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da artrite reumatoide é essencialmente clínico, baseado na presença de sinovite inflamatória persistente e na exclusão de outras causas de artrite. Os critérios classificatórios do ACR/EULAR 2010 auxiliam na identificação precoce da doença, especialmente nos estágios iniciais, destacando a importância da janela de oportunidade terapêutica, período em que o tratamento precoce modifica significativamente a evolução da doença.

EXAMES INDICADOS NA ARTRITE REUMATOIDE

Exames laboratoriais

- Hemograma completo
- PCR e VHS, para avaliação de atividade inflamatória
- Função renal e hepática
- Fator reumatoide
- Anti-CCP (anticorpo anti-peptídeo citrulinado cíclico), de alta especificidade
- FAN, quando indicado para diagnóstico diferencial

Exames de imagem

- Radiografia simples das mãos, punhos e articulações acometidas
- Ultrassonografia articular, para detecção precoce de sinovite
- Ressonância magnética, em casos selecionados, para avaliação precoce de erosões

Exames de monitorização terapêutica

- Hemograma, função hepática e renal periódicos, especialmente em uso de metotrexato e outros DMARDs

TRATAMENTO

O tratamento da artrite reumatoide deve ser iniciado o mais precocemente possível, idealmente nas primeiras semanas de sintomas, com o objetivo de alcançar remissão ou baixa atividade da doença, prevenir dano estrutural e preservar a função articular. A abordagem é contínua, escalonada e baseada no conceito de tratamento guiado por metas (treat to target).

As drogas sintomáticas, como anti-inflamatórios não esteroidais e corticosteroides, são utilizadas para controle rápido da dor e inflamação, porém não modificam a progressão estrutural da doença. Os corticosteroides podem ser utilizados em doses baixas como terapia ponte, até o início do efeito das drogas modificadoras do curso da doença.

As DMARDs constituem a base do tratamento. O metotrexato é a droga de escolha e considerada a droga-âncora, devendo ser iniciado precocemente, em dose semanal, com titulação progressiva, sempre associado ao ácido fólico. Na ausência de resposta adequada, podem ser associados outros DMARDs sintéticos, como leflunomida, sulfassalazina ou hidroxicloroquina.

Persistindo atividade da doença após tratamento otimizado, indica-se o uso de DMARDs biológicos, sendo os anti-TNF geralmente a primeira opção. Outras alternativas incluem abatacepte, tocilizumabe e rituximabe. Antes do início dessas terapias, é obrigatória a investigação de infecções latentes, especialmente tuberculose.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica potencialmente incapacitante, cujo prognóstico depende fundamentalmente do diagnóstico precoce e da instituição oportuna de tratamento modificador da doença. O reconhecimento do padrão clínico típico, aliado à solicitação adequada de exames laboratoriais e de imagem, permite identificar os pacientes ainda na janela de oportunidade terapêutica.

A adoção de protocolos clínicos baseados em evidências promove tratamento racional, padronizado e eficaz, reduzindo deformidades, preservando a função articular e impactando positivamente a qualidade de vida e a sobrevivência dos pacientes com artrite reumatoide.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Artrite Reumatoide**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA. **Diretrizes para o diagnóstico e tratamento da artrite reumatoide**. São Paulo: SBR, 2019.

HARRISON, T. R. **Medicina Interna de Harrison**. 21. ed. Porto Alegre: AMGH, 2023.

SMOLEN, J. S. et al. **Rheumatoid arthritis**. *The Lancet*, v. 388, n. 10055, p. 2023–2038, 2016.

UPTODATE. **Rheumatoid arthritis: Clinical manifestations and diagnosis**. Waltham, MA: Wolters Kluwer, 2025.

INFECTOLOGIA

ARBOVIROSES

Dengue, Chikungunya e Zika

CID-10: DEQUE (A-90); CHIKUNGUNYA (A92.0) e ZIKA (A92.8)

As arboviroses constituem um importante grupo de doenças infecciosas virais transmitidas por artrópodes, com destaque para o mosquito *Aedes aegypti*, principal vetor de dengue, chikungunya e zika no Brasil. Essas infecções representam um relevante problema de saúde pública, em razão de sua elevada incidência, potencial de surtos epidêmicos, impacto nos serviços de saúde e possibilidade de evolução para formas graves e complicações sistêmicas.

Os vírus da dengue e do zika pertencem à família *Flaviviridae*, enquanto o vírus da chikungunya integra a família *Togaviridae*. Todas são infecções virais de RNA, com apresentações clínicas que compartilham sintomas semelhantes, o que torna o diagnóstico diferencial um desafio na prática clínica, especialmente nas fases iniciais da doença.

A **dengue** é a arbovirose mais prevalente no Brasil e apresenta ampla variabilidade clínica. A maioria dos casos é assintomática ou leve, porém uma parcela dos pacientes pode evoluir para formas graves, potencialmente fatais. A fisiopatologia da dengue é marcada por intensa resposta inflamatória sistêmica e disfunção endotelial, resultando em aumento da permeabilidade vascular e extravasamento plasmático. Esse mecanismo é responsável pela hemoconcentração, formação de derrames cavitários e desenvolvimento de choque hipovolêmico, principal causa de óbito na dengue grave.

Clinicamente, a dengue evolui em três fases: febril, crítica e de recuperação. A fase febril caracteriza-se por febre alta de início súbito, cefaleia intensa, dor retro-orbitária, mialgia, artralgia e exantema. A fase crítica ocorre geralmente após a defervescência da febre e é o período de maior risco, no qual podem surgir sinais de alarme, sangramentos e choque. A fase de recuperação é marcada pela reabsorção do plasma extravasado e melhora progressiva do quadro clínico.

A **chikungunya** é uma arbovirose caracterizada por febre aguda associada a poliartralgia intensa, frequentemente incapacitante. Diferentemente da dengue, a chikungunya apresenta elevada taxa de cronificação, podendo evoluir para formas articulares crônicas em até 60% dos casos. A doença é classificada temporalmente em fase aguda, fase pós-aguda e fase crônica, sendo o acometimento articular o principal determinante de morbidade.

Na fase aguda, predominam febre elevada e dor articular intensa, geralmente simétrica e envolvendo pequenas e grandes articulações. Na fase pós-aguda, a febre desaparece, mas os sintomas articulares persistem. Na fase crônica, o

paciente pode evoluir com artrite inflamatória persistente, rigidez matinal prolongada e limitação funcional, podendo mimetizar doenças reumatológicas inflamatórias, como artrite reumatoide.

A **zika**, por sua vez, costuma apresentar quadro clínico mais brando quando comparado à dengue e à chikungunya. O principal sintoma é o exantema maculopapular pruriginoso, geralmente de início precoce, associado a conjuntivite não purulenta, artralgia leve a moderada e febre baixa ou ausente. Apesar da apresentação clínica menos exuberante, a zika assume grande importância clínica devido ao risco de complicações neurológicas e, principalmente, à transmissão vertical, associada a malformações congênitas graves, como a microcefalia.

O diagnóstico clínico das arboviroses deve considerar o contexto epidemiológico, a presença de sintomas compatíveis e a exclusão de outras causas de síndrome febril aguda. A confirmação laboratorial é importante em situações específicas, como casos graves, gestantes, pacientes com manifestações neurológicas ou quando há necessidade de vigilância epidemiológica.

TRATAMENTO DAS ARBOVIROSES

O tratamento das arboviroses é predominantemente **sintomático e de suporte**, uma vez que não há terapias antivirais específicas para dengue, chikungunya ou zika. A conduta deve ser individualizada conforme o tipo de arbovirose, a fase da doença e a gravidade do quadro clínico.

Na **dengue**, o tratamento baseia-se essencialmente em hidratação adequada, repouso e uso de analgésicos e antitérmicos, como paracetamol ou dipirona. A hidratação é o pilar fundamental do tratamento e deve ser realizada por via oral nos casos leves e por via parenteral nos casos com sinais de alarme ou dengue grave. Anti-inflamatórios não esteroidais e ácido acetilsalicílico são contraindicados, devido ao risco de sangramentos e à possibilidade de síndrome de Reye. A conduta clínica deve seguir a classificação de risco em grupos, definindo necessidade de acompanhamento ambulatorial, internação hospitalar ou cuidados intensivos.

Na **chikungunya**, o tratamento varia conforme a fase da doença. Na fase aguda, são indicados repouso, hidratação e analgésicos comuns. Anti-inflamatórios e corticosteroides são contraindicados nessa fase. A partir da fase pós-aguda, quando persiste dor inflamatória, pode-se utilizar anti-inflamatórios não esteroidais e, em casos selecionados, corticosteroides por curto período. Na fase crônica, o tratamento é escalonado, podendo incluir imunomoduladores, como hidroxicloroquina e metotrexato, especialmente nos casos de artrite persistente.

Na **zika**, o tratamento é exclusivamente sintomático, com repouso, hidratação e uso de analgésicos simples. Assim como nas outras arboviroses, anti-inflamatórios não esteroidais e ácido acetilsalicílico devem ser evitados, sobretudo enquanto não se descarta dengue como diagnóstico diferencial. Gestantes com suspeita ou confirmação de zika devem receber acompanhamento especializado, com vigilância obstétrica rigorosa.

EXAMES INDICADOS NAS ARBOVIROSES

Exames laboratoriais gerais

- Hemograma completo, com atenção para leucopenia, plaquetopenia e hemoconcentração
- Hematócrito seriado, especialmente na dengue
- Função hepática (AST e ALT), principalmente na dengue
- Albumina sérica, nos casos graves de dengue

Exames específicos de diagnóstico etiológico

- Detecção viral por RT-PCR, conforme o período de viremia
- Pesquisa de antígeno NS1 para dengue, nos primeiros dias de sintomas
- Sorologia IgM por método ELISA, a partir do sexto dia de sintomas

Exames conforme gravidade e manifestações clínicas

- Radiografia ou ultrassonografia de tórax e abdome, nos casos suspeitos de derrames cavitários
- Exames neurológicos e de imagem, nos casos com manifestações neurológicas
- Avaliação obstétrica e fetal em gestantes com suspeita ou confirmação de zika

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As arboviroses representam um desafio clínico e epidemiológico contínuo, especialmente em regiões endêmicas. O reconhecimento precoce dos sinais clínicos, a correta estratificação de risco e a solicitação racional dos exames complementares são fundamentais para prevenir complicações e reduzir a morbimortalidade associada a essas infecções.

A adoção de protocolos clínicos padronizados contribui para a uniformização da conduta assistencial, otimização dos recursos disponíveis e melhoria dos desfechos clínicos, garantindo cuidado seguro, eficiente e baseado em evidências aos pacientes acometidos por dengue, chikungunya e zika.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. 5. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Dengue: diagnóstico e manejo clínico – adulto e criança**. 6. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Chikungunya: manejo clínico**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Zika: abordagem clínica na atenção básica**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo de vigilância e resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus Zika**. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Guia para o manejo clínico das arboviroses (dengue, chikungunya e zika)**. Washington, D.C.: OPAS, 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Dengue and severe dengue**. Geneva: WHO, 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Guidelines for the clinical management of chikungunya fever**. Geneva: WHO, 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Zika virus infection: clinical management and prevention**. Geneva: WHO, 2022.

HARRISON, T. R. **Medicina Interna de Harrison**. 21. ed. Porto Alegre: AMGH, 2023.

KASPER, D. L. et al. **Harrison's principles of internal medicine**. 21st ed. New York: McGraw-Hill Education, 2023.

UPTODATE. **Dengue virus infection: clinical manifestations and diagnosis**. Waltham, MA: Wolters Kluwer, 2025.

UPTODATE. **Chikungunya virus infection: clinical manifestations and management**. Waltham, MA: Wolters Kluwer, 2025.

UPTODATE. **Zika virus infection: clinical manifestations and management.**
Waltham, MA: Wolters Kluwer, 2025.

COVID-19

CID-10: U07.2

A Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2, um betacoronavírus de RNA identificado inicialmente no final de 2019. Desde então, tornou-se um importante problema de saúde pública global, em razão de sua elevada transmissibilidade, potencial de evolução para formas graves e impacto significativo nos sistemas de saúde. A doença apresenta amplo espectro clínico, variando desde infecção assintomática até quadros graves de insuficiência respiratória aguda e falência multissistêmica.

O SARS-CoV-2 utiliza a proteína Spike para ligação à enzima conversora de angiotensina 2 (ECA-2), presente em diversos tecidos humanos, como pulmões, coração, rins e trato gastrointestinal. Essa ampla distribuição explica o caráter sistêmico da doença. A transmissão ocorre principalmente por gotículas respiratórias e aerossóis, sendo mais intensa nos primeiros dias de sintomas. Pacientes com quadros leves ou moderados deixam de transmitir, em geral, após o décimo dia, enquanto casos graves ou imunossuprimidos podem manter transmissibilidade por até 20 dias.

Do ponto de vista clínico, a Covid-19 costuma iniciar-se como uma síndrome gripal, com febre, tosse, coriza, dor de garganta, cefaleia, mialgia, fadiga e alterações do olfato e paladar. Em parte dos pacientes, especialmente aqueles com fatores de risco, pode ocorrer progressão para síndrome respiratória aguda grave, geralmente a partir da segunda semana de doença. Esse agravamento está relacionado à intensa resposta inflamatória sistêmica, disfunção endotelial e estado pró-trombótico induzidos pelo vírus.

A síndrome respiratória aguda grave caracteriza-se por dispneia, desconforto respiratório, dor torácica persistente, saturação de oxigênio inferior a 95% em ar ambiente ou sinais de insuficiência respiratória. Nesses casos, o manejo hospitalar torna-se obrigatório, com monitorização contínua e suporte ventilatório conforme necessidade.

Diversos fatores aumentam o risco de evolução desfavorável, incluindo idade igual ou superior a 60 anos, obesidade, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, pneumopatias crônicas, doença renal crônica, doença hepática crônica, câncer, imunossupressão e gestação. A Covid-19 também pode cursar com complicações tromboembólicas, cardiovasculares, neurológicas e infecciosas secundárias.

Em crianças, a infecção costuma ser mais leve, porém deve-se atentar para a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P), uma complicação rara e tardia, geralmente observada de quatro a seis semanas após a infecção, caracterizada por febre persistente, inflamação sistêmica e disfunção de múltiplos órgãos.

TRATAMENTO

O tratamento da Covid-19 deve ser individualizado conforme a gravidade do quadro clínico e a presença de fatores de risco, sendo dividido didaticamente em manejo ambulatorial e manejo hospitalar. Não existe tratamento antiviral universal para todos os casos, e a maioria dos pacientes apresenta evolução favorável com medidas de suporte.

Nos casos assintomáticos, leves ou moderados, o tratamento é essencialmente sintomático, com repouso, hidratação adequada e uso de analgésicos e antitérmicos, como paracetamol ou dipirona. Antibióticos não estão indicados, salvo suspeita de infecção bacteriana associada. Em pacientes não hospitalizados, mas com alto risco de progressão para doença grave, podem ser utilizados antivirais específicos, como nirmatrelvir associado ao ritonavir ou molnupiravir, desde que prescritos precocemente, preferencialmente até o quinto dia de sintomas.

Nos casos hospitalizados, o manejo inclui monitorização clínica rigorosa, suporte ventilatório conforme necessidade e profilaxia para eventos tromboembólicos com anticoagulação. Pacientes que necessitam de oxigenoterapia devem receber corticoterapia sistêmica, geralmente com dexametasona, por período limitado. O uso de imunomoduladores pode ser considerado em situações específicas, especialmente em pacientes com necessidade crescente de oxigênio e inflamação sistêmica importante.

O suporte ventilatório deve ser escalonado de forma progressiva, iniciando-se com oxigenoterapia por cateter nasal, avançando para cateter nasal de alto fluxo ou ventilação não invasiva, e, quando necessário, intubação orotraqueal e ventilação mecânica invasiva.

Medicamentos como hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, colchicina, plasma convalescente e antibióticos de rotina não são recomendados para o tratamento da Covid-19, na ausência de indicações específicas, conforme diretrizes atuais.

Em gestantes, a Covid-19 associa-se a maior risco de complicações maternas e obstétricas. O manejo segue os mesmos princípios da população geral, com atenção especial à vigilância obstétrica. A infecção pelo SARS-CoV-2 não constitui

indicação para cesariana, devendo a via de parto ser definida por critérios obstétricos.

EXAMES

Exames laboratoriais

- RT-PCR ou teste molecular para detecção do SARS-CoV-2
- Teste de antígeno viral, como alternativa diagnóstica
- Hemograma completo
- PCR e outros marcadores inflamatórios
- Função renal e hepática
- Dímero-D, especialmente em casos moderados a graves

Exames de imagem

- Radiografia de tórax, quando indicado
- Tomografia computadorizada de tórax, com achados típicos como opacidades em vidro fosco periféricas bilaterais, padrão em pavimentação e sinal do halo reverso

Exames conforme quadro clínico

- Gasometria arterial, em pacientes com insuficiência respiratória
- Avaliação cardiológica e neurológica, quando houver suspeita de complicações

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Covid-19 permanece como uma doença de grande relevância clínica e epidemiológica, exigindo atualização constante dos profissionais de saúde. O reconhecimento precoce dos sinais de gravidade, a adequada solicitação de exames complementares e a estratificação correta dos pacientes são fundamentais para reduzir complicações e mortalidade.

A adoção de protocolos clínicos padronizados contribui para a racionalização do uso de recursos, orientação da conduta terapêutica e melhoria dos desfechos clínicos, garantindo cuidado seguro, eficiente e baseado em evidências aos pacientes acometidos pela Covid-19.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. 5. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo de manejo clínico da Covid-19 na Atenção Primária à Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo de manejo clínico da Covid-19 no adulto e na criança**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Nota Técnica nº 03/2024: Uso de antivirais para tratamento da Covid-19**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Manejo clínico da Covid-19: orientações provisórias**. Washington, D.C.: OPAS, 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Clinical management of COVID-19: living guideline**. Geneva: WHO, 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Therapeutics and COVID-19: living guideline**. Geneva: WHO, 2024.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. **Clinical care guidance for healthcare professionals about COVID-19**. Atlanta: CDC, 2024.

HARRISON, T. R. **Medicina Interna de Harrison**. 21. ed. Porto Alegre: AMGH, 2023.

KASPER, D. L. et al. **Harrison's principles of internal medicine**. 21st ed. New York: McGraw-Hill Education, 2023.

UPTODATE. **COVID-19: clinical manifestations and diagnosis**. Waltham, MA: Wolters Kluwer, 2025.

UPTODATE. **COVID-19: management in adults**. Waltham, MA: Wolters Kluwer, 2025.

UPTODATE. **COVID-19: management in pregnancy**. Waltham, MA: Wolters Kluwer, 2025.

PARASIToses INTESTINAIS

CID-10: B82

As parasitoses intestinais constituem um importante grupo de doenças infecciosas causadas por helmintos e protozoários, sendo altamente prevalentes em países em desenvolvimento, especialmente em regiões com condições precárias de saneamento básico, acesso limitado à água potável e baixos níveis socioeconômicos. São consideradas doenças negligenciadas pela Organização Mundial da Saúde, uma vez que afetam predominantemente populações vulneráveis e recebem menor investimento em pesquisa e desenvolvimento terapêutico.

A transmissão das parasitoses ocorre, em sua maioria, pela via fecal-oral, por meio da ingestão de ovos ou cistos presentes em água e alimentos contaminados, ou ainda por penetração ativa de larvas através da pele íntegra, como observado em algumas helmintíases. Crianças em idade escolar representam o grupo mais acometido, especialmente aquelas residentes em áreas rurais ou periféricas de centros urbanos.

Do ponto de vista etiológico, as parasitoses intestinais são classificadas em dois grandes grupos: helmintíases e protozooses. Os helmintos dividem-se em nematódeos, que apresentam corpo cilíndrico, e platelmintos, de corpo achatado. Entre os nematódeos de maior relevância clínica destacam-se *Ascaris lumbricoides*, *Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*, *Strongyloides stercoralis*, *Trichuris trichiura*, *Enterobius vermicularis* e *Toxocara canis*. Entre os platelmintos, merecem destaque *Taenia solium*, *Taenia saginata* e *Schistosoma mansoni*. Já entre os protozoários, os principais agentes são *Giardia lamblia* e *Entamoeba histolytica*.

As manifestações clínicas das parasitoses intestinais são bastante variáveis e dependem do agente etiológico, da carga parasitária e da resposta imunológica do hospedeiro. Muitos indivíduos permanecem assintomáticos, enquanto outros podem apresentar quadros clínicos relevantes. Sintomas gastrointestinais são frequentes, incluindo dor abdominal, diarreia, náuseas, vômitos, distensão abdominal e perda ponderal. Em casos mais graves, podem ocorrer anemia ferropriva, desnutrição, hipoalbuminemia e comprometimento do desenvolvimento infantil.

Algumas parasitoses apresentam manifestações clínicas típicas que auxiliam no diagnóstico. A ascariíase pode cursar com síndrome de Loeffler durante a fase pulmonar e, em casos de alta carga parasitária, evoluir com suboclusão ou obstrução intestinal. A ancilostomíase caracteriza-se pelo hemofagismo dos vermes, levando à anemia ferropriva. A estrongiloidíase assume grande relevância

em pacientes imunocomprometidos, podendo evoluir para formas graves com hiperinfecção e sepse por bactérias Gram-negativas. A enterobíase apresenta como sinal clássico o prurido anal noturno. A tricuriase, em infecções intensas, pode levar a tenesmo e prolapso retal. A toxocaríase, também chamada de larva migrans visceral, pode cursar com pneumonia, hepatomegalia e eosinofilia importante.

Entre as protozooses, a giardíase destaca-se pelo quadro de diarreia disabsortiva, esteatorreia, restos alimentares nas fezes e, em casos crônicos, desnutrição e intolerância à lactose. A amebíase manifesta-se principalmente sob a forma de colite amebiana, com diarreia mucossanguinolenta e dor abdominal, podendo evoluir para formas invasivas.

O diagnóstico das parasitoses intestinais baseia-se na correlação entre dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. O exame parasitológico de fezes é o principal método diagnóstico, podendo ser realizado por técnicas qualitativas e quantitativas, conforme a suspeita clínica. Em situações específicas, como strongiloidíase e síndrome de Loeffler, métodos especiais são necessários para a detecção de larvas.

TRATAMENTO

O tratamento das parasitoses intestinais deve ser direcionado conforme o agente etiológico identificado, respeitando as particularidades de cada parasita e as condições clínicas do paciente. As principais classes de fármacos utilizadas incluem benzimidazóis, ivermectina, pamoato de pirantel, praziquantel, oxamniquine, nitroimidazóis e amebicidas luminais.

Os benzimidazóis, como albendazol e mebendazol, são amplamente utilizados no tratamento das helmintíases intestinais, incluindo ascaridíase, ancilostomíase, enterobíase e tricuriase. Essas medicações não devem ser utilizadas em gestantes, sendo o pamoato de pirantel a alternativa nesses casos.

A ivermectina é a droga de escolha para o tratamento da strongiloidíase, especialmente devido ao risco de formas graves em pacientes imunocomprometidos. Em casos de hiperinfecção, o tratamento deve ser prolongado e associado à antibioticoterapia para cobertura de bactérias Gram-negativas.

O praziquantel é indicado para o tratamento da teníase, esquistossomose e neurocisticercose, enquanto a niclosamida é alternativa para a teníase intestinal. A oxamniquine é utilizada exclusivamente no tratamento da esquistossomose.

Nas protozooses, os nitroimidazóis, como metronidazol, tinidazol e secnidazol, são as principais drogas utilizadas no tratamento da giardíase e da amebíase. Nos casos de amebíase por *Entamoeba histolytica*, é obrigatória a associação de um agente luminal, como paromomicina ou iodoquinol, mesmo em pacientes assintomáticos, a fim de erradicar os cistos intestinais.

EXAMES

Exames laboratoriais

- Exame parasitológico de fezes (EPF), com métodos qualitativos e quantitativos
- Hemograma completo, com atenção para anemia e eosinofilia
- Dosagem de ferro sérico e ferritina, quando suspeita de anemia ferropriva
- Albumina sérica, em casos de desnutrição

Exames específicos conforme suspeita

- Pesquisa de larvas em fezes pela técnica de Baermann-Moraes, na strongiloidíase
- Teste da fita gomada, no diagnóstico da enterobíase
- Pesquisa de larvas no escarro, na síndrome de Loeffler
- Sorologias, em casos selecionados, como na toxocaríase

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As parasitoses intestinais continuam representando importante problema de saúde pública, especialmente em populações vulneráveis. O diagnóstico precoce, aliado à adequada solicitação de exames complementares e à escolha correta do tratamento antiparasitário, é fundamental para prevenir complicações, reduzir a morbidade e interromper a cadeia de transmissão.

A implementação de protocolos clínicos padronizados contribui para a racionalização da assistência, melhoria da qualidade do cuidado e fortalecimento das ações de vigilância e prevenção, incluindo educação sanitária, acesso ao saneamento básico e controle ambiental.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso**. 8. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. 5. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

NEVES, D. P. **Parasitologia humana**. 13. ed. São Paulo: Atheneu, 2021.

HARRISON, T. R. **Medicina Interna de Harrison**. 21. ed. Porto Alegre: AMGH, 2023.

UPTODATE. **Intestinal parasitic infections**. Waltham, MA: Wolters Kluwer, 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Soil-transmitted helminth infections**. Geneva: WHO, 2024.

PNEUMONIAS BACTERIANAS

CID-10: J15

As pneumonias bacterianas correspondem a infecções agudas do parênquima pulmonar causadas por bactérias, sendo uma das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo. No contexto da atenção primária, das unidades de pronto atendimento e do ambiente hospitalar, representam causa frequente de internações, especialmente entre idosos, crianças, imunossuprimidos e pacientes com comorbidades crônicas. A forma mais prevalente é a pneumonia adquirida na comunidade, embora também sejam relevantes as pneumonias associadas à assistência em saúde e à ventilação mecânica.

Do ponto de vista fisiopatológico, a pneumonia bacteriana ocorre quando o agente infeccioso ultrapassa os mecanismos de defesa das vias aéreas superiores e atinge os alvéolos pulmonares, desencadeando intensa resposta inflamatória. O recrutamento de neutrófilos e macrófagos leva à formação de exsudato alveolar rico em proteínas e células inflamatórias, resultando em consolidação pulmonar, espessamento da membrana alvéolo-capilar e prejuízo da troca gasosa, com consequente hipoxemia.

As pneumonias bacterianas podem ser classificadas em típicas e atípicas, classificação ainda utilizada na prática clínica e nas provas, apesar de progressivamente substituída por abordagens sindrômicas. As pneumonias típicas são causadas por bactérias extracelulares, como *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosa*, caracterizando-se por início abrupto, febre alta, toxemia, tosse produtiva e consolidação pulmonar evidente. As pneumonias atípicas, por sua vez, são causadas por bactérias intracelulares, como *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydophila pneumoniae* e *Legionella pneumophila*, cursando com evolução subaguda, sintomas respiratórios menos exuberantes e manifestações extrapulmonares frequentes.

O quadro clínico das pneumonias bacterianas inclui febre, tosse produtiva, dispneia, dor torácica ventilatório-dependente, taquipneia e, em casos mais graves, sinais de insuficiência respiratória e sepse. Ao exame físico, podem ser observados estertores crepitantes, frêmito toracovocal aumentado, submacicez à percussão e broncofonia, especialmente nas pneumonias lobares. Em idosos, o quadro pode ser atípico, manifestando-se principalmente por confusão mental, quedas e piora do estado geral.

O diagnóstico das pneumonias bacterianas é clínico-radiológico. A radiografia de tórax constitui o exame essencial para confirmação diagnóstica, sendo capaz de evidenciar infiltrados alveolares, consolidações lobares, broncogramas aéreos e,

em alguns casos, derrame pleural. Exames laboratoriais auxiliam na avaliação da gravidade, na diferenciação etiológica e no monitoramento da resposta terapêutica.

A estratificação da gravidade é fundamental para definir o local de tratamento. Para isso, utilizam-se escores prognósticos como CURB-65 ou CRB-65, que avaliam confusão mental, frequência respiratória, pressão arterial, idade e níveis de ureia. Pacientes com escores mais elevados apresentam maior risco de mortalidade e necessitam de internação hospitalar ou em unidade de terapia intensiva.

TRATAMENTO

O tratamento deve ser iniciado de forma empírica, o mais precocemente possível, com base na gravidade do quadro, no local de aquisição da infecção, nas comorbidades do paciente e nos fatores de risco para patógenos resistentes.

Nos pacientes com pneumonia adquirida na comunidade de baixo risco, sem comorbidades e sem uso recente de antibióticos, o tratamento ambulatorial pode ser realizado com amoxicilina, amoxicilina associada ao clavulanato ou macrolídeos, como azitromicina ou claritromicina, com duração média de 5 a 7 dias.

Em pacientes com comorbidades ou maior risco de complicações, recomenda-se a associação de um betalactâmico a um macrolídeo, visando ampliar a cobertura para agentes típicos e atípicos. As fluoroquinolonas respiratórias constituem alternativa em pacientes alérgicos aos betalactâmicos.

Nos casos que necessitam de internação em enfermaria, o tratamento empírico inclui cefalosporinas de terceira geração, amoxicilina-clavulanato ou associação de betalactâmico com macrolídeo. A duração do tratamento geralmente varia entre 7 e 10 dias, podendo ser reduzida para 5 a 7 dias quando utilizadas fluoroquinolonas respiratórias.

Pacientes com pneumonia grave, critérios de UTI ou suspeita de patógenos específicos, como *Legionella pneumophila*, *Staphylococcus aureus* ou *Pseudomonas aeruginosa*, devem receber esquemas de amplo espectro, ajustados conforme culturas e antibiograma. O tempo de tratamento pode variar de 7 a 14 dias, estendendo-se nos casos de complicações, como abscessos pulmonares e empiema.

A pneumonia aspirativa requer cobertura para anaeróbios, sendo indicados betalactâmicos associados a inibidores de betalactamase, clindamicina ou fluoroquinolonas, com duração prolongada conforme a extensão do quadro.

EXAMES

Exames de imagem

- Radiografia de tórax (exame essencial para diagnóstico)
- Tomografia computadorizada de tórax, em casos selecionados ou complicações

Exames laboratoriais

- Hemograma completo
- Proteína C-reativa (PCR)
- Procalcitonina
- Ureia e creatinina
- Eletrólitos séricos, com atenção à hiponatremia (*Legionella*)

Exames microbiológicos (casos moderados a graves)

- Hemoculturas
- Cultura e bacterioscopia do escarro
- Cultura de secreção traqueal ou lavado broncoalveolar
- Pesquisa de antígeno urinário para *Streptococcus pneumoniae* e *Legionella pneumophila*

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pneumonias bacterianas permanecem como importante causa de internação e mortalidade, exigindo abordagem sistematizada, diagnóstico precoce e tratamento adequado. A correta indicação dos exames complementares, aliada à estratificação de gravidade e ao uso racional de antibióticos, é fundamental para a redução de complicações, resistência bacteriana e custos assistenciais.

A adoção de protocolos clínicos padronizados contribui para a melhoria da qualidade do cuidado, otimização do manejo terapêutico e fortalecimento da assistência nos diferentes níveis de atenção à saúde.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas: Pneumonia adquirida na comunidade**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. 5. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA. **Diretrizes brasileiras para pneumonia adquirida na comunidade em adultos**. Jornal Brasileiro de Pneumologia, Brasília, v. 44, n. 5, p. 405–423, 2018.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA. **Recomendações para o manejo das pneumonias bacterianas em adultos**. São Paulo: SBPT, 2022.

EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY; EUROPEAN SOCIETY OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES. **Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections**. European Respiratory Journal, Sheffield, v. 63, n. 1, 2024.

INFECTIOUS DISEASES SOCIETY OF AMERICA; AMERICAN THORACIC SOCIETY. **Guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults**. Clinical Infectious Diseases, Chicago, v. 68, n. 6, p. e1–e50, 2019.

TUBERCULOSE

CID-10: A15

A tuberculose é uma doença infecciosa crônica de grande relevância em saúde pública, causada por micobactérias do complexo *Mycobacterium tuberculosis*. Apresenta elevada incidência no Brasil e está fortemente associada a condições socioeconômicas desfavoráveis, como pobreza, desnutrição, aglomeração domiciliar e acesso limitado aos serviços de saúde. Trata-se de uma doença de notificação compulsória, exigindo vigilância epidemiológica ativa e abordagem terapêutica padronizada.

A transmissão da tuberculose ocorre predominantemente pela via aérea, por meio da inalação de aerossóis eliminados por indivíduos com tuberculose pulmonar ou laringea bacilífera, durante a tosse, fala ou espirro. Formas extrapulmonares exclusivas, como tuberculose pleural ou ganglionar, não são transmissíveis. Ambientes fechados, com pouca ventilação e ausência de luz solar, favorecem a disseminação da doença.

Após a infecção inicial, a evolução clínica depende da resposta imunológica do hospedeiro. O indivíduo pode eliminar o bacilo, desenvolver tuberculose primária, evoluir para infecção latente pelo *Mycobacterium tuberculosis* (ILTb) ou, posteriormente, apresentar reativação da doença, caracterizando a tuberculose secundária. A maioria dos infectados permanece assintomática, com bacilos em estado de latência.

A tuberculose pulmonar é a forma mais comum da doença e pode manifestar-se de diferentes maneiras. A tuberculose primária ocorre geralmente na infância e apresenta sintomas sistêmicos discretos, podendo cursar sem manifestações respiratórias. A tuberculose pós-primária ou secundária é mais frequente em adolescentes e adultos, caracterizando-se por tosse persistente, febre, sudorese noturna, perda ponderal e, em alguns casos, hemoptise. A tuberculose miliar resulta da disseminação hematogênica do bacilo e ocorre principalmente em pacientes imunossuprimidos, apresentando quadro clínico grave e sistêmico.

As formas extrapulmonares da tuberculose acometem diversos órgãos e sistemas, sendo as mais frequentes a tuberculose pleural, ganglionar, do sistema nervoso central, urogenital, osteoarticular, abdominal e pericárdica. Em pacientes vivendo com HIV, as formas extrapulmonares são mais prevalentes e frequentemente associadas a quadros clínicos atípicos.

O diagnóstico da tuberculose deve basear-se na associação entre quadro clínico compatível, achados radiológicos sugestivos e confirmação bacteriológica sempre que possível. A busca ativa de sintomáticos respiratórios, definida como indivíduos

com tosse por duas a três semanas ou mais, é estratégia fundamental para o controle da doença.

TRATAMENTO

O tratamento da tuberculose deve ser instituído imediatamente após a confirmação diagnóstica ou diante de forte suspeita clínica, seguindo esquemas padronizados preconizados pelo Ministério da Saúde. O tratamento é dividido em duas fases: fase intensiva e fase de manutenção.

O esquema básico para tuberculose pulmonar e extrapulmonar em indivíduos maiores de 10 anos consiste na associação de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol durante dois meses, seguida pela fase de manutenção com rifampicina e isoniazida por, no mínimo, quatro meses, totalizando seis meses de tratamento. Esse esquema é conhecido como RIPE na fase intensiva e RI na fase de manutenção.

Nos casos de tuberculose meningoencefálica e osteoarticular, o esquema terapêutico mantém a fase intensiva de dois meses com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, porém a fase de manutenção é prolongada por dez meses, totalizando doze meses de tratamento.

Populações especiais requerem atenção específica. Gestantes, diabéticos, alcoólatras e pessoas vivendo com HIV devem receber suplementação com piridoxina durante o tratamento, visando prevenir neuropatia periférica associada à isoniazida. Em pacientes hepatopatas, o esquema pode necessitar de ajustes ou substituições, conforme o grau de comprometimento hepático.

Na coinfeção tuberculose-HIV, o tratamento da tuberculose deve ser iniciado prontamente, e a terapia antirretroviral deve ser instituída precocemente, respeitando exceções como a tuberculose do sistema nervoso central. Em casos de tuberculose drogarresistente, especialmente resistência à rifampicina e isoniazida, o tratamento deve seguir esquemas específicos, prolongados e supervisionados, com uso de medicamentos de segunda linha.

O tratamento diretamente observado é estratégia fundamental para garantir adesão terapêutica, reduzir abandono e prevenir o surgimento de cepas resistentes.

EXAMES

Exames bacteriológicos

- Baciloscopia do escarro (duas amostras)
- Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB)
- Cultura para micobactéria, com teste de sensibilidade

Exames de imagem

- Radiografia de tórax
- Tomografia computadorizada de tórax, quando indicada

Exames laboratoriais complementares

- Hemograma completo
- Função hepática (TGO, TGP, bilirrubinas)
- Função renal (ureia e creatinina)
- Sorologia para HIV (obrigatória em todos os casos)

Exames específicos

- Teste LF-LAM em pacientes vivendo com HIV, conforme critérios
- Prova tuberculínica ou IGRA, para investigação de infecção latente

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tuberculose permanece como uma das principais doenças infecciosas no Brasil, exigindo abordagem sistematizada, diagnóstico precoce e tratamento adequado. A correta solicitação e interpretação dos exames complementares, associadas à instituição oportuna do tratamento padronizado, são fundamentais para a redução da transmissão, prevenção de complicações e controle da doença na comunidade.

A adoção de protocolos clínicos bem estruturados contribui para a padronização da assistência, fortalecimento das ações de vigilância epidemiológica e melhoria dos desfechos clínicos, sendo essencial para o enfrentamento da tuberculose nos diferentes níveis de atenção à saúde.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil**. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Tuberculose**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. 5. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Nota Técnica nº 08/2023: Atualização do tratamento da tuberculose drogarresistente no Brasil**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Infecção Latente pelo Mycobacterium tuberculosis (ILT): recomendações para o diagnóstico e tratamento**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Diretrizes para o controle da tuberculose nas Américas**. Washington, D.C.: OPAS, 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Global tuberculosis report 2024**. Geneva: WHO, 2024.

HIV

CID-10: B24

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) constitui importante problema de saúde pública, caracterizando-se pela infecção crônica de linfócitos T CD4+, com consequente imunossupressão progressiva. A redução da imunidade celular predispõe o indivíduo ao desenvolvimento de infecções oportunistas, neoplasias e outras complicações sistêmicas, configurando a síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) nas fases mais avançadas da doença.

O diagnóstico precoce e o início oportuno da terapia antirretroviral são estratégias fundamentais para reduzir a morbimortalidade, interromper a cadeia de transmissão e garantir melhor qualidade de vida às pessoas vivendo com HIV.

2. ASPECTOS GERAIS E FISIOPATOLOGIA

O HIV é um retrovírus da família *Retroviridae*, subfamília *Lentiviridae*, que possui RNA como material genético e utiliza a enzima transcriptase reversa para integrar seu DNA ao genoma da célula hospedeira. O principal alvo do vírus são os linfócitos T CD4+, células essenciais para a coordenação da resposta imune adaptativa.

A destruição progressiva dessas células leva à imunodeficiência, aumentando a susceptibilidade a infecções bacterianas, virais, fúngicas e parasitárias, além de doenças inflamatórias crônicas, cardiovasculares, renais, ósseas e neoplasias.

3. TRANSMISSÃO E EPIDEMIOLOGIA

A transmissão do HIV ocorre principalmente por via sexual desprotegida, seguida da exposição parenteral ao sangue contaminado e da transmissão vertical (gestação, parto e amamentação). A presença de outras infecções sexualmente transmissíveis aumenta significativamente o risco de transmissão.

No Brasil, observa-se redução da mortalidade relacionada ao HIV, atribuída à ampliação do acesso ao diagnóstico e ao tratamento antirretroviral. Entretanto, persistem desafios relacionados ao diagnóstico tardio, adesão ao tratamento e aumento da incidência em populações vulneráveis, especialmente homens jovens.

4. QUADRO CLÍNICO E EVOLUÇÃO NATURAL

A infecção pelo HIV pode ser dividida em três fases clínicas. A infecção aguda ocorre semanas após a exposição, podendo manifestar-se como síndrome

retroviral aguda, com febre, linfadenopatia, exantema, faringite e mialgia. Em seguida, estabelece-se a fase de latência clínica, geralmente assintomática, podendo durar anos. Por fim, a fase avançada ou Aids caracteriza-se por queda significativa dos linfócitos T CD4+ (geralmente < 200 células/mm³) ou pelo surgimento de doenças definidoras de Aids.

5. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

O diagnóstico da infecção pelo HIV deve ser realizado por meio de **dois testes consecutivos**, utilizando metodologias diferentes, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. A testagem deve ser ofertada de forma rotineira a todas as pessoas sexualmente ativas e obrigatoriamente aos pacientes diagnosticados com tuberculose.

6. TRATAMENTO

O tratamento da infecção pelo HIV baseia-se na terapia antirretroviral (TARV), indicada para todos os pacientes diagnosticados, independentemente da contagem de linfócitos T CD4+ ou do valor da carga viral.

O início imediato da TARV reduz a progressão da doença, diminui a incidência de infecções oportunistas, reduz a mortalidade e impede a transmissão do vírus, uma vez que pacientes com carga viral indetectável não transmitem o HIV.

O esquema preferencial de primeira linha recomendado no Brasil consiste na associação de tenofovir + lamivudina + dolutegravir, salvo contraindicações específicas. A escolha do esquema deve considerar comorbidades, possíveis interações medicamentosas, gestação, coinfeções (como tuberculose e hepatite B) e histórico de resistência viral.

O acompanhamento clínico deve ser contínuo, com avaliação periódica da adesão, efeitos adversos, resposta virológica e imunológica, além da prevenção e tratamento das infecções oportunistas.

7. EXAMES RECOMENDADOS

Exames para diagnóstico inicial

- Teste rápido para HIV (dois testes de fabricantes diferentes)
- Imunoensaio de 3ª ou 4ª geração
- Teste molecular (carga viral – RNA HIV), quando indicado

Exames para avaliação inicial e seguimento

- Contagem de linfócitos T CD4+
- Carga viral do HIV
- Hemograma completo
- Função renal (ureia e creatinina)
- Função hepática (AST, ALT, FA, bilirrubinas)
- Glicemia de jejum
- Perfil lipídico
- Sorologias para hepatites B e C
- Sorologia para sífilis
- Teste para tuberculose, conforme protocolo vigente

Exames conforme indicação clínica

- Genotipagem do HIV (suspeita de falha terapêutica)
- Exames de imagem e investigação de infecções oportunistas, conforme quadro clínico

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A infecção pelo HIV é uma condição crônica passível de controle efetivo quando diagnosticada precocemente e tratada de forma adequada. A implementação de protocolos clínicos baseados em evidências científicas assegura a padronização do cuidado, reduz complicações, melhora a sobrevida e contribui para a interrupção da cadeia de transmissão.

A atenção integral às pessoas vivendo com HIV deve envolver diagnóstico oportuno, tratamento contínuo, monitoramento clínico-laboratorial regular e ações de prevenção combinada, fortalecendo a resposta do sistema de saúde e promovendo cuidado humanizado e de qualidade.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV em Adultos e Crianças**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. 5. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2024**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.

ACIDENTES POR MORDEDURA E ARRANHADURA ANIMAL, RAIVA E TÉTANO

1. INTRODUÇÃO

Os acidentes por mordedura e arranhadura animal representam eventos frequentes nos serviços de urgência e emergência, especialmente em Unidades Básicas de Saúde e pronto-atendimentos. Esses agravos apresentam relevância clínica e epidemiológica por estarem associados ao risco de infecções bacterianas locais e sistêmicas, transmissão da raiva humana e ocorrência de tétano acidental, condições potencialmente graves e, no caso da raiva, com letalidade próxima de 100% após o início dos sintomas.

O manejo adequado requer abordagem imediata, avaliação criteriosa do ferimento, análise do risco epidemiológico e instituição precoce das medidas de profilaxia específicas.

2. MORDEDURA E ARRANHADURA DE ANIMAIS

CID-10: W54 (CÃES) W55 (OUTROS MAMÍFEROS).

As mordeduras e arranhaduras devem ser consideradas ferimentos contaminados, uma vez que a cavidade oral dos animais abriga ampla diversidade de microrganismos, principalmente bactérias gram-negativas e anaeróbias. Em cães e gatos, destaca-se a *Pasteurella multocida*, associada a infecções profundas, abscessos e osteomielite, enquanto mordeduras humanas apresentam maior predomínio de flora gram-positiva e anaeróbia.

A avaliação inicial deve considerar localização, profundidade, extensão da lesão, presença de comprometimento neurovascular, envolvimento de tendões, articulações ou ossos, além do estado clínico do paciente e do animal agressor.

A limpeza imediata da ferida é a medida mais importante para prevenção de infecção e transmissão da raiva, devendo ser realizada com água corrente e sabão, seguida de irrigação abundante com solução salina. O desbridamento de tecidos desvitalizados e a remoção de corpos estranhos são fundamentais.

A sutura primária não é recomendada rotineiramente, sendo reservada para situações específicas de risco funcional ou estético, como lesões extensas em face, após adequada limpeza e com antibioticoterapia associada.

3. USO DE ANTIBIÓTICOS NAS MORDEDURAS

A antibioticoterapia está indicada de forma preemptiva em pacientes com maior risco de infecção, incluindo ferimentos profundos, lesões em mãos e face, pacientes imunossuprimidos, diabéticos, asplênicos ou com sinais inflamatórios locais importantes. Nos casos de infecção estabelecida, o tratamento deve ser terapêutico, com duração prolongada e cobertura adequada para gram-negativos, gram-positivos e anaeróbios.

4. RAIVA HUMANA (CID-10: A82)

A raiva é uma antroponose viral causada pelo *Lyssavirus*, transmitida principalmente pela saliva de animais infectados por meio de mordeduras, arranhaduras ou lambidura de mucosas. No Brasil, cães e gatos são os principais transmissores no meio urbano, enquanto morcegos hematófagos mantêm o ciclo silvestre.

O período de incubação é variável, podendo durar semanas a meses. Após o início dos sintomas neurológicos, a evolução é invariavelmente fatal. Dessa forma, toda exposição potencial ao vírus deve ser tratada como emergência médica.

O atendimento inclui notificação compulsória imediata, avaliação do tipo de ferimento e do animal agressor, além da indicação correta de vacina antirrábica e soro antirrábico, conforme classificação do risco.

5. TÉTANO ACIDENTAL (CID-10: A35)

O tétano é uma doença infecciosa não transmissível, causada pela toxina produzida pelo *Clostridium tetani*, presente no solo e em materiais contaminados. Ferimentos perfurocortantes, profundos ou contaminados aumentam significativamente o risco de infecção.

A profilaxia do tétano baseia-se na avaliação do histórico vacinal do paciente e do tipo de ferimento, com indicação de vacina antitetânica e, em casos específicos, de imunoglobulina antitetânica ou soro antitetânico.

6. TRATAMENTO

O tratamento das mordeduras e arranhaduras inclui limpeza rigorosa da ferida, antibioticoterapia quando indicada, analgesia, avaliação cirúrgica em casos complexos e acompanhamento clínico.

A profilaxia da raiva humana deve ser iniciada o mais precocemente possível, utilizando vacina antirrábica e soro antirrábico conforme o risco da exposição.

A prevenção do tétano envolve a atualização do esquema vacinal e a administração de imunoglobulina antitetânica nos casos de ferimentos graves ou vacinação incompleta.

7. EXAMES RECOMENDADOS

Exames laboratoriais conforme indicação clínica

- Hemograma completo
- Proteína C-reativa (PCR)
- Cultura de secreção da ferida, quando infecção estabelecida
- Hemoculturas, em casos de sepse

Avaliação complementar

- Radiografia do local acometido, quando suspeita de corpo estranho, fratura ou osteomielite
- Ultrassonografia ou outros exames de imagem em casos de abscessos profundos

Avaliação epidemiológica

- Investigação do estado de saúde e vacinação do animal agressor
- Notificação compulsória do acidente por animal potencialmente transmissor da raiva

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os acidentes por mordedura e arranhadura animal exigem abordagem imediata e sistematizada, com foco na prevenção de infecções bacterianas, raiva humana e tétano acidental. A correta higienização da ferida, a avaliação criteriosa do risco e a instituição precoce das medidas profiláticas são determinantes para a redução de complicações e mortalidade.

A adoção de protocolos clínicos padronizados fortalece a atuação da Atenção Primária e dos serviços de urgência, assegurando cuidado seguro, resolutivo e alinhado às diretrizes nacionais de vigilância em saúde.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. 5. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Normas técnicas de profilaxia da raiva humana**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de vigilância, prevenção e controle da raiva humana**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Tétano Acidental**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Calendário Nacional de Vacinação**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de normas e procedimentos para vacinação**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

PNEUMOLOGIA

DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC)

CID-10: J44

1. INTRODUÇÃO

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma condição respiratória comum, prevenível e tratável, caracterizada por sintomas respiratórios persistentes e limitação crônica e progressiva ao fluxo aéreo. Trata-se de uma das principais causas de morbimortalidade no mundo, associada a elevado impacto social, econômico e assistencial, especialmente nos serviços de atenção primária e hospitalar.

A DPOC resulta de uma resposta inflamatória anormal do pulmão à exposição prolongada a partículas e gases nocivos, sendo o tabagismo o principal fator de risco. Outros fatores relevantes incluem exposição ocupacional, poluição ambiental, queima de biomassa e predisposição genética, destacando-se a deficiência de alfa-1-antitripsina.

2. ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS

A fisiopatologia da DPOC envolve inflamação crônica das vias aéreas, do parênquima pulmonar e da vasculatura pulmonar, culminando em bronquite crônica, enfisema pulmonar e doença de pequenas vias aéreas. O dano estrutural leva à obstrução fixa ao fluxo aéreo, hiperinsuflação pulmonar, alteração da troca gasosa e, nos estágios avançados, ao desenvolvimento de hipertensão pulmonar e cor pulmonale.

3. QUADRO CLÍNICO

Os principais sintomas da DPOC incluem tosse crônica, produção de escarro e dispneia progressiva, inicialmente aos esforços e posteriormente em repouso. Outros sintomas frequentes são sibilância, sensação de aperto torácico, fadiga, perda ponderal e redução da capacidade funcional. A doença apresenta curso progressivo, intercalado por períodos de exacerbação, caracterizados por piora aguda dos sintomas respiratórios.

O exame físico pode ser normal nas fases iniciais, tornando-se mais expressivo nos estágios avançados, com sinais de hiperinsuflação pulmonar, uso de musculatura acessória, cianose, estertores e sinais de insuficiência cardíaca direita.

4. DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da DPOC deve ser suspeitado em indivíduos com sintomas respiratórios crônicos associados a fatores de risco, especialmente tabagismo. A confirmação diagnóstica é obrigatoriamente espirométrica, sendo caracterizada por relação VEF1/CVF pós-broncodilatador inferior a 0,7, evidenciando obstrução fixa ao fluxo aéreo.

Exames de imagem e outros testes complementares não confirmam o diagnóstico, mas auxiliam na avaliação da gravidade, identificação de complicações e exclusão de diagnósticos diferenciais.

5. TRATAMENTO

O tratamento da DPOC tem como objetivos aliviar os sintomas, melhorar a qualidade de vida, reduzir a frequência e gravidade das exacerbações e, quando possível, impactar positivamente na sobrevida.

As medidas não farmacológicas constituem a base do tratamento e incluem cessação do tabagismo, vacinação, reabilitação pulmonar e educação em saúde. A cessação do tabagismo é a única intervenção capaz de modificar a história natural da doença, reduzindo o declínio acelerado da função pulmonar.

A terapia farmacológica é fundamentada no uso de broncodilatadores inalatórios, sendo indicada de acordo com a intensidade dos sintomas e o risco de exacerbações. Os broncodilatadores de longa duração, isolados ou em associação, constituem o tratamento de manutenção. O uso de corticoides inalados é reservado para pacientes com exacerbações frequentes e critérios específicos, como eosinofilia sanguínea elevada.

Em casos selecionados, podem ser indicadas terapias adicionais, como oxigenoterapia domiciliar prolongada, ventilação não invasiva domiciliar, reabilitação pulmonar intensiva e, em situações específicas, intervenções cirúrgicas ou endoscópicas.

As exacerbações agudas devem ser tratadas prontamente, com intensificação da broncodilatação, uso criterioso de corticosteroides sistêmicos, antibióticos quando há suspeita de infecção bacteriana e suporte ventilatório conforme a gravidade.

6. EXAMES RECOMENDADOS

Exames para confirmação diagnóstica

- Espirometria com prova broncodilatadora

Exames para avaliação inicial e seguimento

- Radiografia de tórax
- Tomografia computadorizada de tórax, quando indicada
- Hemograma completo (com eosinófilos)
- Dosagem de alfa-1-antitripsina (em todos os pacientes com DPOC)
- Gasometria arterial, quando saturação de O₂ < 92%
- Oximetria de pulso em todas as consultas

Avaliação cardiovascular associada

- Eletrocardiograma
- Ecocardiograma, quando suspeita de cor pulmonale ou hipertensão pulmonar

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica é uma condição de elevada prevalência e impacto clínico, frequentemente subdiagnosticada, o que reforça a importância da suspeição clínica e da confirmação diagnóstica por meio da espirometria. O manejo adequado da DPOC exige abordagem contínua, multidisciplinar e individualizada, com ênfase nas medidas não farmacológicas, especialmente a cessação do tabagismo.

A adoção de protocolos clínicos baseados em evidências contribui para a padronização da assistência, racionalização de recursos e melhoria dos desfechos clínicos, assegurando cuidado integral e de qualidade às pessoas acometidas por DPOC.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Cadernos de Atenção Básica nº 25: Doenças respiratórias crônicas**. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. 5. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA. **Diretrizes brasileiras para o manejo da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica**. Jornal Brasileiro de Pneumologia, Brasília, v. 43, n. 5, p. 1–64, 2017.

GLOBAL INITIATIVE FOR CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE. **Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: 2024 report**. Fontana: GOLD, 2024.

ASMA BRÔNQUICA

CID-10: J45

INTRODUÇÃO

A asma brônquica é uma doença respiratória crônica, inflamatória e heterogênea, caracterizada por limitação variável ao fluxo aéreo, geralmente reversível espontaneamente ou com tratamento. Apresenta curso intermitente, com períodos de exacerbação e remissão, e constitui uma das principais causas de atendimentos em urgência, hospitalizações e absenteísmo escolar e laboral.

Trata-se de condição de elevada prevalência no Brasil, associada a importante impacto na qualidade de vida, sendo fundamental o diagnóstico precoce, o adequado manejo clínico e o acompanhamento longitudinal na Atenção Primária à Saúde.

ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS

A asma decorre de inflamação crônica das vias aéreas, envolvendo eosinófilos, mastócitos, linfócitos T e mediadores inflamatórios, especialmente em fenótipos associados à inflamação do tipo 2 (Th2). Esse processo leva à hiperresponsividade brônquica, broncoconstrição, edema de mucosa e hipersecreção de muco.

Quando a inflamação não é adequadamente controlada, pode ocorrer remodelamento das vias aéreas, com alterações estruturais permanentes, resultando em limitação fixa ao fluxo aéreo.

QUADRO CLÍNICO

A asma manifesta-se por episódios recorrentes de dispneia, sibilância, tosse e sensação de aperto torácico, frequentemente com piora noturna ou ao despertar. Os sintomas variam em intensidade e frequência, podendo ser desencadeados por alérgenos, infecções virais, exercício físico, exposição ao frio, poluição atmosférica e uso de determinados medicamentos, como AINEs e betabloqueadores.

Entre as crises, o paciente pode permanecer assintomático, especialmente nas formas leves da doença.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da asma baseia-se na associação entre história clínica compatível e demonstração objetiva de limitação variável ao fluxo aéreo. Ressalta-se que uma

espirometria normal não exclui o diagnóstico, especialmente se realizada em período intercrítico.

Exames complementares auxiliam na confirmação diagnóstica, caracterização do fenótipo inflamatório e exclusão de diagnósticos diferenciais, como DPOC, insuficiência cardíaca e disfunção de pregas vocais.

TRATAMENTO

O objetivo do tratamento da asma é alcançar e manter o controle da doença, prevenindo exacerbações, reduzindo sintomas, melhorando a função pulmonar e evitando o remodelamento das vias aéreas.

O pilar do tratamento é o corticoide inalatório, que deve ser iniciado precocemente em todos os pacientes diagnosticados. A terapia é organizada em etapas (steps), com ajuste dinâmico conforme o nível de controle da doença.

Os broncodilatadores são utilizados como medicação de alívio, preferencialmente associados ao corticoide inalatório, sendo o uso isolado de SABA progressivamente desestimulado pelas diretrizes atuais.

Em pacientes com asma moderada a grave, podem ser indicadas associações com LABA, LAMA, antagonistas de leucotrienos ou terapias biológicas, conforme o fenótipo inflamatório e resposta terapêutica.

As exacerbações devem ser tratadas prontamente, com intensificação da broncodilatação, uso de corticoide sistêmico por curto período e oxigenoterapia quando indicada.

EXAMES INDICADOS NA ASMA BRÔNQUICA

Exames para CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA

- Espirometria com prova broncodilatadora
 - Limitação ao fluxo aéreo com $VEF1/CVF < 0,7$
 - Resposta broncodilatadora positiva: aumento do $VEF1 \geq 200 \text{ mL}$ e $\geq 12\%$

Exames quando a espirometria for NORMAL

- Teste de broncoprovocação (metacolina, histamina ou exercício)

- PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO (PFE) SERIADO
 - Variabilidade diurna > 20%
 - Aumento $\geq$ 15% após broncodilatador ou corticoide oral

EXAMES PARA AVALIAÇÃO DO FENÓTIPO INFLAMATÓRIO

- Hemograma completo com eosinófilos
- Fração exalada de óxido nítrico (FeNO)
- IgE sérica total ou específica (RAST)
- Testes cutâneos para aeroalérgenos (prick test)

EXAMES PARA AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR

- Radiografia de tórax (excluir diagnósticos diferenciais)
- Gasometria arterial, em exacerbações graves
- Oximetria de pulso, especialmente em crises

EXAMES NAS EXACERBAÇÕES

- Pico de fluxo expiratório
- Oximetria de pulso
- Gasometria arterial, conforme gravidade
- Radiografia de tórax, se suspeita de complicações

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A asma brônquica é uma doença crônica controlável, desde que diagnosticada precocemente e manejada de forma adequada. A confirmação diagnóstica objetiva, aliada à estratificação do controle e da gravidade, permite individualizar o tratamento e reduzir exacerbações, hospitalizações e mortalidade.

A utilização de protocolos clínicos padronizados fortalece a atuação da Atenção Primária e dos serviços de urgência, assegurando cuidado contínuo, seguro e baseado em evidências científicas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Asma**. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude>. Acesso em: 27 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Cadernos de Atenção Básica nº 25: Doenças Respiratórias Crônicas**. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

GLOBAL INITIATIVE FOR ASTHMA (GINA). **Global Strategy for Asthma Management and Prevention**. 2024. Disponível em: <https://ginasthma.org>. Acesso em: 27 dez. 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA (SBPT). **Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o manejo da asma**. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, São Paulo, v. 46, n. 1, e20190307, 2020.

NATIONAL ASTHMA EDUCATION AND PREVENTION PROGRAM (NAEPP). **2020 Focused Updates to the Asthma Management Guidelines**. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, v. 146, n. 6, p. 1217–1270, 2020.

GLOBAL INITIATIVE FOR ASTHMA; GLOBAL INITIATIVE FOR CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE. **Diagnosis of Diseases of Chronic Airflow Limitation: Asthma, COPD and Asthma–COPD Overlap**. 2017.

WOLTERS KLUWER. **UpToDate®: Asthma in adults – Diagnosis and management**. Disponível em: <https://www.uptodate.com>. Acesso em: 27 dez. 2025.

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP)

CID-10: I26

INTRODUÇÃO

O tromboembolismo pulmonar é uma condição clínica potencialmente fatal, caracterizada pela obstrução parcial ou total da circulação arterial pulmonar por êmbolos, geralmente originados de trombos venosos profundos dos membros inferiores ou da pelve. O TEP integra o espectro do tromboembolismo venoso, juntamente com a trombose venosa profunda, e representa importante causa de morbimortalidade, especialmente em pacientes hospitalizados, idosos, portadores de neoplasias e indivíduos com fatores de risco trombótico.

O reconhecimento precoce e a instituição imediata do tratamento são fundamentais para reduzir a mortalidade, prevenir recorrências e evitar complicações como hipertensão pulmonar tromboembólica crônica.

FISIOPATOLOGIA

A fisiopatologia do tromboembolismo pulmonar envolve a formação de trombos venosos, geralmente em veias profundas dos membros inferiores, que se desprendem e migram pela circulação venosa até as artérias pulmonares. A obstrução vascular resulta em aumento súbito da resistência vascular pulmonar, sobrecarga do ventrículo direito, redução do débito cardíaco e comprometimento da troca gasosa.

Além do efeito mecânico da obstrução, há liberação de mediadores vasoativos e inflamatórios que agravam a vasoconstrição pulmonar, contribuindo para a hipoxemia e instabilidade hemodinâmica. Em casos graves, pode ocorrer choque obstrutivo e morte súbita.

FATORES DE RISCO

Os principais fatores de risco para tromboembolismo pulmonar estão relacionados à tríade de Virchow: estase venosa, lesão endotelial e estado de hipercoagulabilidade. Destacam-se imobilização prolongada, cirurgias recentes, trauma, neoplasias, gestação e puerpério, uso de anticoncepcionais hormonais, trombofilias, insuficiência cardíaca, obesidade, idade avançada e história prévia de tromboembolismo venoso.

QUADRO CLÍNICO

O quadro clínico do TEP é variável e pode ir desde apresentações assintomáticas até colapso cardiovascular. Os sintomas mais comuns incluem dispneia de início súbito, dor torácica ventilatório-dependente, taquipneia, taquicardia e tosse. Pode ocorrer hemoptise, síncope e sinais de insuficiência ventricular direita nos casos mais graves.

O exame físico pode revelar hipoxemia, estertores discretos, sopro sistólico tricúspide, turgência jugular e sinais de choque em apresentações de alto risco. Ressalta-se que o TEP deve ser sempre considerado no diagnóstico diferencial de pacientes com dispneia aguda sem causa aparente.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico do tromboembolismo pulmonar baseia-se na avaliação clínica inicial, estratificação da probabilidade pré-teste e confirmação por exames de imagem. Escores clínicos, como Wells ou Genebra, auxiliam na estimativa da probabilidade clínica e orientam a solicitação de exames complementares.

Em pacientes com baixa probabilidade clínica, a dosagem do dímero-D pode ser utilizada para exclusão do diagnóstico. Em pacientes com probabilidade intermediária ou alta, exames de imagem devem ser prontamente solicitados, sendo a angiotomografia computadorizada de tórax o método de escolha.

TRATAMENTO

O tratamento do tromboembolismo pulmonar deve ser iniciado o mais precocemente possível, mesmo diante de suspeita clínica elevada, antes da confirmação diagnóstica, desde que não haja contraindicações.

A anticoagulação constitui a base do tratamento e deve ser instituída em praticamente todos os pacientes. As opções incluem heparina não fracionada, heparinas de baixo peso molecular, fondaparinux e anticoagulantes orais diretos. A escolha do agente depende da gravidade do quadro, função renal, risco de sangramento e contexto clínico.

Pacientes com TEP de alto risco, caracterizado por instabilidade hemodinâmica ou choque, devem ser avaliados para trombólise sistêmica, desde que não apresentem contraindicações. Em casos selecionados, podem ser indicadas embolectomia cirúrgica ou terapias percutâneas.

O tempo de anticoagulação varia conforme o fator desencadeante, podendo ser de três meses, prolongado ou indefinido, conforme risco de recorrência e sangramento.

EXAMES

Exames laboratoriais

- Dímero-D
- Hemograma completo
- Gasometria arterial
- Função renal
- Função hepática
- Troponina e BNP, para avaliação prognóstica

Exames de imagem

- Angiotomografia computadorizada de tórax
- Cintilografia pulmonar de ventilação/perfusão, quando angiotomografia contraindicada
- Ecocardiograma, para avaliação de sobrecarga de ventrículo direito
- Ultrassonografia Doppler venosa de membros inferiores

Avaliação complementar

- Eletrocardiograma
- Radiografia de tórax

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tromboembolismo pulmonar é uma condição grave, de apresentação clínica variável, que exige alto grau de suspeição diagnóstica. A aplicação sistemática de protocolos clínicos permite diagnóstico precoce, tratamento oportuno e redução significativa da mortalidade associada. A estratificação adequada do risco, a correta indicação dos exames e a instituição precoce da anticoagulação são pilares fundamentais do manejo clínico.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Tromboembolismo venoso: diagnóstico e tratamento**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude>. Acesso em: 27 dez. 2025.

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY (ESC). **2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism**. *European Heart Journal*, v. 41, n. 4, p. 543–603, 2020.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA (SBPT). **Diretrizes para o diagnóstico e tratamento do tromboembolismo pulmonar**. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, São Paulo, 2019.

KONSTANTINIDES, S. V. et al. **Management of acute pulmonary embolism**. *European Heart Journal*, v. 41, p. 543–603, 2020.

WOLTERS KLUWER. **UpToDate®: Pulmonary embolism in adults – Diagnosis, risk stratification, and management**. Disponível em: <https://www.uptodate.com>. Acesso em: 27 dez. 2025.

ESTRATÉGIA MED. **Tromboembolismo Pulmonar (TEP)**. Pneumologia. Atualizado em 2025.

PEDIATRIA

DEFICIÊNCIAS VITAMÍNICAS E PROFILAXIAS NA INFÂNCIA

CID-10: E56

INTRODUÇÃO

As deficiências vitamínicas constituem importante problema de saúde pública na infância, especialmente em contextos de vulnerabilidade socioeconômica, desnutrição, aleitamento inadequado, síndromes de má absorção e doenças crônicas. As vitaminas são micronutrientes essenciais, não sintetizados pelo organismo humano em quantidades suficientes, sendo indispensáveis para o crescimento, desenvolvimento neurológico, imunidade, metabolismo energético e manutenção da integridade de tecidos e órgãos.

A identificação precoce das hipovitaminoses e a implementação adequada das estratégias de profilaxia são fundamentais para prevenir morbidades evitáveis, sequelas irreversíveis e aumento da mortalidade infantil.

ASPECTOS GERAIS E CLASSIFICAÇÃO

As vitaminas são classificadas de acordo com sua solubilidade em lipossolúveis (A, D, E e K) e hidrossolúveis (complexo B e vitamina C). As vitaminas lipossolúveis possuem maior capacidade de armazenamento corporal e, conseqüentemente, maior risco de toxicidade quando administradas em excesso. Já as hidrossolúveis apresentam menor reserva orgânica e manifestações clínicas mais precoces em situações de deficiência.

As causas das deficiências vitamínicas incluem ingestão inadequada, aumento das necessidades metabólicas, distúrbios de absorção intestinal, doenças hepáticas, pancreáticas e uso de medicamentos que interferem no metabolismo vitamínico.

QUADRO CLÍNICO DAS PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS

A deficiência de **vitamina A** manifesta-se principalmente por alterações oculares, como cegueira noturna, xeroftalmia, manchas de Bitot e, nos casos mais graves, queratomalácia, além de prejuízo imunológico e aumento da suscetibilidade a infecções.

As deficiências do **complexo B** apresentam manifestações variadas. A deficiência de tiamina (B1) pode causar beribéri, com comprometimento neurológico e cardíaco. A deficiência de riboflavina (B2) cursa com queilite, glossite e alterações oculares. A deficiência de niacina (B3) caracteriza-se pela tríade clássica da pelagra: dermatite, diarreia e demência. As deficiências de folato (B9) e cobalamina

(B12) levam à anemia megaloblástica, podendo cursar com manifestações neurológicas, especialmente na deficiência de vitamina B12.

A deficiência de **vitamina C**, conhecida como escorbuto, provoca fragilidade capilar, sangramentos, dor óssea, dificuldade de cicatrização e alterações musculoesqueléticas.

A deficiência de **vitamina D**, embora abordada em protocolos específicos de metabolismo ósseo, está associada ao raquitismo e alterações da mineralização óssea.

A deficiência de **vitamina E** manifesta-se por distúrbios neuromusculares, anemia hemolítica e alterações oftalmológicas, especialmente em crianças com síndromes de má absorção de gorduras.

A deficiência de **vitamina K** é particularmente relevante no período neonatal, podendo causar doença hemorrágica do recém-nascido, caracterizada por sangramentos e aumento do tempo de protrombina.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico das deficiências vitamínicas baseia-se predominantemente na avaliação clínica detalhada, associada à história alimentar, condições socioeconômicas e presença de fatores de risco. Exames laboratoriais são utilizados para confirmação diagnóstica em situações selecionadas e para monitoramento terapêutico.

TRATAMENTO

O tratamento das deficiências vitamínicas consiste na reposição específica da vitamina deficiente, por via oral ou parenteral, conforme a gravidade do quadro clínico e a capacidade de absorção intestinal. Em situações de manifestações graves, como alterações neurológicas, hemorrágicas ou risco iminente de sequelas, a reposição deve ser imediata.

Além da reposição vitamínica, é fundamental a orientação nutricional adequada, o tratamento das causas subjacentes e o acompanhamento longitudinal da criança na Atenção Primária à Saúde.

PROFILAXIAS NA INFÂNCIA

As estratégias de profilaxia incluem programas nacionais de suplementação, como o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A e a Estratégia NutriSUS, que visam prevenir anemia ferropriva e deficiências de micronutrientes em populações vulneráveis.

A profilaxia deve ser realizada conforme as recomendações do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria, respeitando idade, fatores de risco e condições clínicas individuais.

EXAMES INDICADOS NAS DEFICIÊNCIAS VITAMÍNICAS

- Hemograma completo
- Dosagem sérica de vitamina A (retinol)
- Dosagem de vitamina B12 e ácido fólico
- Dosagem de vitamina D, quando indicada
- Dosagem de vitamina C, em casos suspeitos
- Tempo de protrombina (TP) e INR, na suspeita de deficiência de vitamina K
- Dosagem sérica de zinco, quando indicado
- Avaliação nutricional completa

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As deficiências vitamínicas na infância são condições amplamente preveníveis quando diagnosticadas precocemente e manejadas de forma adequada. A aplicação de protocolos clínicos padronizados, aliados às estratégias de suplementação populacional, contribui significativamente para a redução de morbimortalidade infantil, promoção do crescimento saudável e desenvolvimento pleno da criança.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de condutas gerais do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa Nacional de Suplementação de Ferro: normas e recomendações**. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Manual de Orientação: Deficiências de Micronutrientes na Infância**. São Paulo: SBP, 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Guideline: Vitamin A supplementation in infants and children**. Geneva: WHO, 2011.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Guideline: Intermittent iron supplementation in preschool and school-age children**. Geneva: WHO, 2011.

ESTRATÉGIA MED. **Deficiências Vitamínicas e Profilaxias**. Todos os Resumos – Pediatria. Atualizado em 03 dez. 2025.

ANEMIAS NA INFÂNCIA

CID-10: D50

INTRODUÇÃO

As anemias constituem um dos agravos hematológicos mais prevalentes na infância, com impacto significativo no crescimento, desenvolvimento neuropsicomotor e desempenho cognitivo. Caracterizam-se pela redução da concentração de hemoglobina abaixo dos valores esperados para idade e sexo, comprometendo a capacidade de transporte de oxigênio aos tecidos. Entre as anemias, destacam-se a anemia ferropriva, de elevada prevalência e acompanhamento predominantemente ambulatorial, e a anemia falciforme, condição genética crônica associada a crises agudas graves e elevado risco de complicações.

O reconhecimento precoce, a correta investigação etiológica e a implementação adequada das medidas terapêuticas e profiláticas são fundamentais para prevenir sequelas irreversíveis, especialmente nos primeiros anos de vida.

ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS

A anemia resulta da diminuição da massa eritrocitária circulante, seja por redução da produção de hemácias, aumento da destruição ou perda sanguínea. Na infância, a deficiência de ferro é a principal causa, estando associada à ingestão inadequada, aumento das necessidades fisiológicas, perdas crônicas e parasitoses intestinais. O ferro é elemento essencial para a síntese da hemoglobina e participa de múltiplos processos metabólicos, respiratórios e imunológicos.

A deficiência de ferro ocorre de forma progressiva, iniciando-se pela depleção dos estoques corporais, seguida da deficiência funcional e, por fim, da anemia ferropriva instalada. Esse processo compromete o crescimento físico e o desenvolvimento cognitivo, sendo que parte dos prejuízos neurológicos pode persistir mesmo após tratamento adequado.

QUADRO CLÍNICO

As manifestações clínicas variam conforme a gravidade e a velocidade de instalação da anemia. Em geral, observam-se palidez cutaneomucosa, apatia, irritabilidade, fadiga, taquicardia, diminuição do apetite e atraso no crescimento e desenvolvimento. Crianças com anemia crônica apresentam maior frequência de infecções, diarreias recorrentes e baixo rendimento cognitivo.

Na anemia ferropriva, podem ocorrer alterações do paladar, pica, alterações dentárias e prejuízo da imunidade. Já nas anemias hereditárias, como a anemia falciforme, predominam episódios dolorosos, infecções graves, alterações esplênicas e comprometimento multissistêmico.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico das anemias baseia-se na avaliação clínica associada a exames laboratoriais. O hemograma completo é o principal exame inicial, permitindo identificar a redução da hemoglobina, alterações do hematócrito e índices hematimétricos, como microcitose e hipocromia, sugestivos de anemia ferropriva.

A investigação etiológica deve ser progressiva e direcionada, evitando solicitações indiscriminadas. Exames adicionais são indicados conforme a suspeita clínica, estágio da deficiência e resposta ao tratamento instituído.

TRATAMENTO

O tratamento da anemia ferropriva consiste na reposição de ferro elementar por via oral, associada à correção dos fatores etiológicos e orientação alimentar adequada. A reposição deve ser mantida por tempo suficiente para normalizar a hemoglobina e reconstituir os estoques corporais, geralmente por período mínimo de três meses.

A resposta terapêutica deve ser monitorada por meio de exames laboratoriais e avaliação clínica, observando-se melhora do estado geral, ganho ponderal e recuperação da atividade habitual da criança.

Nas anemias não ferroprivas, como anemia falciforme, o tratamento é específico e inclui acompanhamento especializado, profilaxia de infecções, manejo das crises dolorosas e orientação genética, não sendo indicada a suplementação de ferro, salvo comprovação laboratorial de deficiência associada.

PROFILAXIA DAS ANEMIAS

A prevenção das anemias, especialmente da anemia ferropriva, constitui medida prioritária em saúde pública. A suplementação profilática de ferro deve ser iniciada precocemente, conforme as recomendações do Ministério da Saúde, com início a partir do terceiro mês de vida em lactentes, respeitando peso ao nascer e idade gestacional.

Medidas educativas, ambientais e nutricionais são fundamentais, incluindo orientação alimentar adequada, estímulo ao aleitamento materno exclusivo, prevenção de parasitoses intestinais e acompanhamento regular na puericultura.

EXAMES INDICADOS NA AVALIAÇÃO DAS ANEMIAS

- Hemograma completo
- Contagem de reticulócitos
- Ferro sérico
- Ferritina sérica
- Capacidade total de ligação do ferro (transferrina)
- Saturação da transferrina
- Dosagem de vitamina B12
- Dosagem de ácido fólico
- Eletroforese de hemoglobina, quando indicada
- Exames parasitológicos de fezes, conforme contexto clínico

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As anemias na infância representam condição clínica de elevada prevalência e impacto a longo prazo, especialmente quando não diagnosticadas e tratadas precocemente. A anemia ferropriva deve ser encarada como urgência pediátrica preventiva, considerando os prejuízos permanentes ao desenvolvimento cognitivo. A aplicação de protocolos clínicos padronizados permite abordagem racional, segura e eficaz, contribuindo para a redução de morbidade, melhoria do crescimento e promoção da saúde infantil.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa Nacional de Suplementação de Ferro: normas e recomendações**. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Cadernos de Atenção Básica: saúde da criança – crescimento e desenvolvimento**. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Manual de Orientação: anemia ferropriva na infância**. São Paulo: SBP, 2018.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Iron deficiency anaemia: assessment, prevention and control**. Geneva: WHO, 2001.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Guideline: daily iron supplementation in infants and children**. Geneva: WHO, 2016.

ESTRATÉGIA MED. **Anemias – Pediatria**. Todos os Resumos. Atualizado em 2021.

BRONQUIOLITE VIRAL AGUDA (BVA)

CID-10: J21

1. DEFINIÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

A bronquiolite viral aguda é uma infecção do trato respiratório inferior, caracterizada pelo primeiro episódio de sibilância em lactentes, geralmente menores de dois anos, associada a sinais clínicos de infecção viral respiratória. Trata-se de uma das principais causas de internação hospitalar em lactentes, especialmente entre 2 e 6 meses de idade, apresentando marcada sazonalidade nos meses de outono e inverno. O principal agente etiológico é o vírus sincicial respiratório (VSR), embora outros vírus respiratórios também possam estar envolvidos.

2. ETIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA

O VSR apresenta tropismo pelo epitélio dos bronquíolos, promovendo necrose celular, inflamação da submucosa, edema e produção excessiva de muco. Esses mecanismos levam à obstrução parcial ou completa das vias aéreas distais, ocasionando aprisionamento aéreo, hiperinsuflação pulmonar e, em casos mais graves, áreas de atelectasia. A broncoconstrição pode estar presente, porém tem papel secundário no processo obstrutivo.

3. QUADRO CLÍNICO

O quadro clínico inicia-se geralmente como uma infecção de vias aéreas superiores, com coriza hialina, tosse, obstrução nasal e febre baixa. Após o terceiro ao sexto dia de evolução, ocorre piora progressiva dos sintomas respiratórios, com surgimento de **taquipneia, sibilância, esforço respiratório e dificuldade alimentar**. Em lactentes jovens, especialmente prematuros, pode ocorrer **apneia** como manifestação inicial. A doença apresenta curso autolimitado, com duração média de 10 a 12 dias, embora a tosse possa persistir por semanas.

4. EXAME FÍSICO

Ao exame físico, observam-se sibilos expiratórios difusos, roncos, prolongamento do tempo expiratório e sinais de desconforto respiratório, como tiragens subcostais e intercostais, batimento de asas nasais, retração de fúrcula e gemência. A oximetria de pulso é fundamental, sendo considerada indicativa de gravidade saturação de oxigênio inferior a 92% em ar ambiente.

5. DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da bronquiolite viral aguda é essencialmente clínico, baseado na história, evolução típica da doença e achados do exame físico. Não há indicação de exames laboratoriais ou de imagem de rotina nos casos leves.

EXAMES

Os exames complementares devem ser solicitados apenas em situações específicas, como quadros graves, evolução atípica ou necessidade de internação hospitalar.

Exames que podem ser solicitados:

- Radiografia de tórax: indicada em casos graves, suspeita de complicações ou diagnóstico diferencial, podendo mostrar hiperinsuflação pulmonar, retificação dos arcos costais, infiltrado intersticial e atelectasias.
- Testes virais (ex.: detecção de VSR): indicados em casos graves ou hospitalizados, principalmente para controle de isolamento, não sendo úteis para guiar tratamento.
- Gasometria arterial: indicada em casos de insuficiência respiratória ou hipoxemia persistente.

Exames NÃO recomendados de rotina:

- Hemograma.
- Proteína C-reativa.
- Cultura bacteriana.

6. TRATAMENTO

Não existe tratamento etiológico específico para a bronquiolite viral aguda. O manejo baseia-se fundamentalmente em medidas de suporte.

Tratamento ambulatorial

Indicado para lactentes sem sinais de gravidade, com boa aceitação alimentar e saturação adequada. Consiste em:

- Lavagem nasal frequente com soro fisiológico.
- Inalação com solução salina para fluidificação de secreções.
- Hidratação oral adequada.
- Antitérmicos para controle da febre.
- Orientações aos responsáveis quanto aos sinais de alerta.

Tratamento hospitalar

Indicado nos casos com sinais de gravidade, hipoxemia, dificuldade alimentar, desidratação ou risco de apneia. Inclui:

- Oxigenoterapia quando saturação $\leq 92\%$.
- Hidratação venosa ou enteral conforme aceitação.
- Mínima manipulação do paciente.
- Monitorização clínica e oximétrica contínua.
- Suporte ventilatório não invasivo (cânula nasal de alto fluxo ou CPAP) nos casos moderados a graves.
- Ventilação mecânica invasiva em situações de falência respiratória.

Terapias NÃO recomendadas rotineiramente

- Corticosteroides sistêmicos ou inalados.
- Antibióticos, salvo infecção bacteriana secundária comprovada.
- Broncodilatadores de rotina (podendo ser feita prova terapêutica em casos selecionados, com suspensão se não houver resposta).
- Adrenalina inalatória.
- Fisioterapia respiratória de rotina.

7. COMPLICAÇÕES

As principais complicações incluem pneumonia bacteriana secundária, atelectasias extensas, insuficiência respiratória e, mais raramente, bronquiolite obliterante.

8. PREVENÇÃO

A prevenção envolve medidas gerais, como higiene das mãos, evitar exposição a aglomerações e ao tabagismo passivo. Em grupos de risco específicos, está indicada a imunoprofilaxia com **palivizumabe**, conforme critérios do Ministério da Saúde, durante o período sazonal do VSR.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A bronquiolite viral aguda é uma condição frequente na prática pediátrica e seu manejo adequado baseia-se no reconhecimento clínico precoce e na estratificação da gravidade. A racionalização do uso de exames complementares e terapias medicamentosas é fundamental para evitar intervenções desnecessárias,

garantindo assistência segura, baseada em evidências e alinhada às diretrizes nacionais e internacionais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Bronquiolite viral aguda: diagnóstico e manejo clínico**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Diretrizes para o manejo da bronquiolite viral aguda**. Rio de Janeiro: SBP, 2022.

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. **Clinical Practice Guideline: The Diagnosis, Management, and Prevention of Bronchiolitis**. *Pediatrics*, v. 134, n. 5, p. e1474-e1502, 2014.

ESTRATÉGIA MED. **Bronquiolite Viral Aguda**. Todos os Resumos – Pediatria. Atualizado em 03 dez. 2025.

INFECÇÕES DE VIAS AÉREAS SUPERIORES (IVAS) NA INFÂNCIA

CID-10: J06. 8

INTRODUÇÃO

As infecções de vias aéreas superiores (IVAS) representam o grupo de doenças infecciosas mais frequente na infância, sendo causa importante de atendimentos ambulatoriais, absenteísmo escolar e uso inadequado de antibióticos. Incluem um conjunto de condições que acometem o trato respiratório superior, como resfriado comum, rinossinusite, otite média aguda, faringite, laringite, crupe e epiglote.

A maioria das IVAS possui etiologia viral e curso autolimitado, exigindo abordagem clínica criteriosa para diferenciar quadros benignos daqueles que demandam antibioticoterapia ou intervenção hospitalar, prevenindo complicações locais e sistêmicas.

ASPECTOS GERAIS E ETIOLOGIA

Os principais agentes etiológicos das IVAS são vírus respiratórios, como rinovírus, coronavírus, adenovírus, vírus sincicial respiratório, influenza e parainfluenza. As infecções bacterianas representam menor proporção, porém estão associadas a maior risco de complicações, destacando-se *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* não tipável, *Moraxella catarrhalis* e *Streptococcus pyogenes*.

A imaturidade do sistema imunológico infantil, a exposição em creches e escolas, o tabagismo passivo e as condições socioambientais desfavoráveis contribuem para a elevada incidência dessas infecções.

QUADRO CLÍNICO GERAL

De modo geral, as IVAS iniciam-se com sintomas inespecíficos, como coriza, obstrução nasal, espirros, tosse, febre baixa e mal-estar. A evolução clínica e o predomínio de determinados sinais permitem a diferenciação entre as entidades clínicas específicas.

O resfriado comum caracteriza-se por sintomas leves e autolimitados. A persistência dos sintomas por mais de dez dias, piora súbita após melhora inicial ou quadro grave com febre alta e secreção purulenta sugerem rinossinusite bacteriana aguda. A otite média aguda manifesta-se por otalgia, febre e irritabilidade, sendo o exame otoscópico fundamental para o diagnóstico.

A faringite viral cursa com odinofagia leve e sintomas respiratórios associados, enquanto a faringite estreptocócica apresenta febre alta, odinofagia intensa e ausência de tosse, estando associada a risco de complicações não supurativas, como febre reumática. O crupe caracteriza-se por tosse “ladrante”, rouquidão e estridor inspiratório, geralmente com piora noturna. A epiglote, embora rara após a introdução da vacina contra *Haemophilus influenzae* tipo B, constitui emergência médica, com evolução rápida para obstrução de vias aéreas.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico das IVAS é predominantemente clínico, baseado na anamnese e no exame físico detalhado. A identificação de sinais de gravidade, como toxemia, desconforto respiratório, estridor em repouso, prostração importante, dificuldade para ingestão hídrica e sinais neurológicos, é fundamental para definição da conduta e necessidade de encaminhamento hospitalar.

Exames complementares não devem ser solicitados de rotina, sendo indicados apenas em situações específicas ou na suspeita de complicações.

TRATAMENTO

O tratamento das IVAS é majoritariamente sintomático, uma vez que a maior parte dos quadros é de etiologia viral. As medidas incluem controle da febre com antitérmicos, lavagem nasal com solução salina, hidratação adequada, elevação da cabeceira e repouso relativo.

A antibioticoterapia deve ser reservada para situações bem definidas, como rinossinusite bacteriana aguda, otite média aguda com critérios clínicos, faringite estreptocócica confirmada ou fortemente suspeita e epiglote. O uso indiscriminado de antibióticos deve ser evitado, considerando o risco de resistência bacteriana e efeitos adversos.

No crupe, o manejo baseia-se na administração de corticosteroides sistêmicos ou inalados, associados à adrenalina inalatória nos casos moderados a graves. A epiglote requer internação imediata em unidade de terapia intensiva, garantia de via aérea e antibioticoterapia intravenosa.

EXAMES INDICADOS NAS IVAS (QUANDO NECESSÁRIOS)

- Teste rápido para estreptococo do grupo A
- Cultura de orofaringe

- Otoscopia
- Radiografia de seios da face, apenas em suspeita de complicações
- Radiografia de pescoço, em casos selecionados de crupе ou epiglottite
- Hemograma completo e PCR, quando há suspeita de infecção bacteriana grave
- Gasometria arterial, em casos de insuficiência respiratória

COMPLICAÇÕES

As principais complicações das IVAS incluem sinusite bacteriana, otite média aguda recorrente, mastoidite, abscessos cervicais, pneumonia, febre reumática, glomerulonefrite pós-estreptocócica, meningite e sepse. O reconhecimento precoce e o manejo adequado reduzem significativamente o risco dessas complicações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As infecções de vias aéreas superiores na infância constituem condições frequentes e, na maioria das vezes, benignas. A adoção de protocolos clínicos baseados em evidências permite diferenciar quadros virais autolimitados daqueles que exigem tratamento específico, reduzindo o uso inadequado de antibióticos e prevenindo complicações potencialmente graves.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Infecções de vias aéreas superiores na infância: diagnóstico e manejo clínico**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Documento científico: infecções respiratórias agudas na infância**. Rio de Janeiro: SBP, 2022.

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. **Clinical practice guideline: diagnosis and management of acute respiratory infections in children**. *Pediatrics*, 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Integrated Management of Childhood Illness: chart booklet**. Geneva: WHO, 2019.

ESTRATÉGIA MED. **Infecção de vias aéreas superiores na infância (IVAS)**. Todos os Resumos – Pediatria. Atualizado em 2025.

TUBERCULOSE NA INFANCIA

CID-10:P37.0

INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível, causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, com elevada relevância epidemiológica no Brasil. Na infância, a tuberculose apresenta características próprias, relacionadas à imaturidade imunológica, maior risco de formas graves e dificuldade de confirmação bacteriológica, uma vez que as crianças são, em sua maioria, paucibacilíferas.

A identificação precoce da infecção e da doença tuberculosa ativa, bem como o manejo adequado da infecção latente por tuberculose (ILT), são estratégias fundamentais para reduzir a morbimortalidade infantil e interromper a cadeia de transmissão da doença.

AGENTE ETIOLÓGICO E TRANSMISSÃO

O agente etiológico da tuberculose é o *Mycobacterium tuberculosis*, bacilo álcool-ácido resistente, aeróbio estrito e de crescimento lento. A transmissão ocorre por via aérea, através da inalação de aerossóis eliminados por indivíduos com tuberculose pulmonar ou laríngea bacilífera.

As crianças, em geral, desenvolvem tuberculose na primoinfecção e apresentam baixa carga bacilar, não sendo consideradas fontes relevantes de transmissão. Ambientes fechados, pouco ventilados e com baixa incidência de luz solar favorecem a disseminação do bacilo.

FISIOPATOLOGIA

Após a inalação, os bacilos alcançam os alvéolos pulmonares, sendo fagocitados por macrófagos. Ocorre resposta inflamatória local, com formação de granulomas, que têm como objetivo conter a infecção. Na maioria dos casos, o sistema imunológico consegue controlar o bacilo, resultando em cura ou infecção latente.

Em crianças pequenas, desnutridas ou imunodeprimidas, o controle imunológico pode ser insuficiente, favorecendo a progressão para a doença ativa, incluindo formas extrapulmonares e disseminadas, como a tuberculose miliar e a meningoencefalite tuberculosa.

QUADRO CLÍNICO

O quadro clínico da tuberculose na infância é frequentemente inespecífico. Na tuberculose pulmonar, os principais sintomas incluem tosse persistente por mais de duas a três semanas, febre prolongada, geralmente vespertina, perda ponderal, sudorese noturna, adinamia e irritabilidade.

Crianças menores podem apresentar manifestações menos específicas, como dificuldade alimentar, atraso no crescimento, infecções respiratórias de repetição e pneumonia que não responde ao tratamento antibiótico habitual, devendo sempre levantar a suspeita de tuberculose.

As formas extrapulmonares mais comuns na infância incluem tuberculose ganglionar, pleural, osteoarticular, meningoencefalite tuberculosa e tuberculose miliar, cada uma com manifestações clínicas relacionadas ao órgão acometido.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da tuberculose na infância é desafiador e baseia-se na combinação de dados clínicos, epidemiológicos, radiológicos e laboratoriais. A confirmação bacteriológica, embora desejável, nem sempre é possível.

A radiografia de tórax é exame fundamental na investigação inicial, podendo revelar linfadenomegalia hilar ou paratraqueal, consolidações, cavitações, padrão miliar ou derrame pleural. Em crianças, a linfadenomegalia hilar é o achado mais frequente.

O Ministério da Saúde recomenda o uso de sistemas de pontuação diagnóstica em crianças com suspeita de tuberculose pulmonar e exames bacteriológicos negativos, permitindo o início precoce do tratamento quando a probabilidade diagnóstica é elevada.

INFECÇÃO LATENTE POR TUBERCULOSE (ILTb)

A ILTB caracteriza-se pela presença do *Mycobacterium tuberculosis* no organismo sem manifestações clínicas ou radiológicas de doença ativa. O diagnóstico é realizado por meio da prova tuberculínica (PPD) ou testes de liberação de interferon-gama (IGRA), associados à exclusão de tuberculose ativa.

Em crianças, considera-se PPD ≥ 5 mm como positivo, independentemente da vacinação prévia com BCG. Crianças contactantes de casos bacilíferos devem ser investigadas sistematicamente, mesmo na ausência de sintomas.

TRATAMENTO

O tratamento da tuberculose na infância é padronizado pelo Ministério da Saúde e dividido em fase intensiva e fase de manutenção. O esquema convencional consiste em dois meses de rifampicina, isoniazida e pirazinamida, seguidos de quatro meses de rifampicina e isoniazida.

O esquema encurtado de quatro meses pode ser utilizado em crianças e adolescentes com tuberculose sensível, não grave, baciloscopia negativa e critérios clínicos e radiológicos específicos, conforme protocolos vigentes.

Nas formas graves, como tuberculose meningoencefálica e osteoarticular, o tempo total de tratamento é prolongado para doze meses, sendo indicada a associação de corticosteroides sistêmicos nas formas meníngeas.

O tratamento da ILTB reduz significativamente o risco de progressão para a doença ativa e deve ser instituído em crianças contactantes, especialmente menores de cinco anos e imunodeprimidas, utilizando esquemas com isoniazida, rifampicina ou combinações, conforme indicação clínica.

PROFILAXIA E VACINAÇÃO

A profilaxia primária é indicada para recém-nascidos expostos a casos bacilíferos, devendo ser realizada com rifampicina por período determinado, antes da administração da vacina BCG.

A vacina BCG é administrada rotineiramente ao nascimento e confere proteção contra as formas graves da tuberculose, como tuberculose miliar e meningoencefalite tuberculosa, sendo fundamental no controle da doença na infância.

EXAMES INDICADOS NA INVESTIGAÇÃO DA TUBERCULOSE NA INFÂNCIA

- Radiografia de tórax
- Teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB)
- Baciloscopia direta (BAAR), quando possível
- Cultura para micobactéria
- Prova tuberculínica (PPD)
- Teste IGRA, quando disponível e indicado
- Adenosina deaminase (ADA) em líquidos cavitários

- Exame histopatológico em formas extrapulmonares
- Tomografia computadorizada, em casos selecionados

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tuberculose na infância exige elevado grau de suspeição clínica, especialmente diante de sintomas inespecíficos e história de contato com adulto bacilífero. A aplicação de protocolos clínicos padronizados permite diagnóstico oportuno, tratamento adequado e prevenção de formas graves da doença. O manejo correto da infecção latente é estratégia essencial para o controle da tuberculose e redução da carga da doença na população pediátrica.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil**. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. 5. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Recomendações para o Controle da Tuberculose: guia rápido para profissionais de saúde**. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Tuberculose na infância e adolescência**. Rio de Janeiro: SBP, 2020.

TAHAN, T. T.; GABARDO, B. M. A.; ROSSONI, A. M. O. Tuberculose na infância: um olhar sob perspectivas diferentes. *Jornal de Pediatria*, v. 96, supl. 1, p. 99–106, 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO operational handbook on tuberculosis: module 1 – prevention**. Geneva: WHO, 2020.

ESTRATÉGIA MED. **Tuberculose na Infância**. Todos os Resumos – Pediatria. Atualizado em 03 dez. 2025.

INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO (ITU) EM PEDIATRIA

(CID-10:37.0)

INTRODUÇÃO

A infecção do trato urinário (ITU) é definida como a proliferação de um único agente patogênico em qualquer segmento do trato urinário, confirmada por urocultura obtida por método de coleta adequado. Trata-se da infecção bacteriana mais comum na infância, com importância clínica significativa devido ao risco de complicações renais, especialmente em lactentes e crianças pequenas.

A ITU pode acometer desde o trato urinário inferior, caracterizando a cistite, até o trato urinário superior, configurando a pielonefrite. A diferenciação entre essas formas nem sempre é possível apenas com base nos dados clínicos, sobretudo em crianças menores, o que reforça a necessidade de abordagem sistematizada e precoce.

EPIDEMIOLOGIA E FATORES DE RISCO

A prevalência da ITU varia conforme a idade e o sexo. Em neonatos e lactentes até um ano de vida, a infecção acomete ambos os sexos de forma semelhante, podendo ser ligeiramente mais frequente em meninos no primeiro ano. Após esse período, há nítido predomínio no sexo feminino, em razão das características anatômicas da uretra feminina.

Os principais fatores de risco associados à ITU em Pediatria incluem alterações anatômicas do trato urinário, como refluxo vesicoureteral, válvula de uretra posterior e uropatias obstrutivas, ausência de circuncisão em meninos, período neonatal, imunossupressão, disfunção vesical e intestinal, constipação, enurese diurna, atividade sexual em adolescentes e uso de cateter vesical.

FISIOPATOLOGIA E ETIOLOGIA

O principal mecanismo fisiopatológico da ITU é a ascensão bacteriana a partir da região perineal até o trato urinário. A via hematogênica é rara e ocorre principalmente no período neonatal. O agente etiológico mais frequente é a *Escherichia coli*, responsável por até 90% dos casos. Outras enterobactérias, como *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Citrobacter* e *Serratia*, também podem estar envolvidas.

O *Proteus sp.* é frequentemente associado a quadros obstrutivos e alcalinização do pH urinário. Em adolescentes e mulheres jovens, destaca-se o *Staphylococcus*

saprophyticus como agente etiológico relevante. Em pacientes imunossuprimidos ou em uso prolongado de antibióticos, pode ocorrer infecção por *Candida albicans*. A cistite hemorrágica viral, causada por adenovírus, constitui diagnóstico diferencial importante, cursando com urocultura negativa.

QUADRO CLÍNICO

As manifestações clínicas da ITU variam conforme a faixa etária. Em neonatos, os sintomas são inespecíficos, incluindo hipotermia, icterícia, recusa alimentar, sucção débil, distensão abdominal e baixo ganho ponderal. Em lactentes, a febre sem foco aparente é a principal manifestação, sendo a ITU uma das causas mais importantes desse quadro.

Em crianças maiores, o quadro clínico torna-se mais específico, com presença de disúria, polaciúria, dor abdominal, dor lombar, enurese secundária e, em casos de pielonefrite, febre alta e comprometimento do estado geral.

A bacteriúria assintomática caracteriza-se pela presença de crescimento bacteriano significativo na urocultura, sem sinais ou sintomas de infecção urinária, não devendo ser tratada com antibióticos.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da ITU é clínico-laboratorial. A urocultura é considerada o padrão-ouro para confirmação diagnóstica, sendo indispensável a coleta adequada da urina conforme a idade e o controle esfincteriano da criança. Em crianças com controle esfincteriano, a coleta deve ser realizada por jato médio. Em crianças sem controle, a coleta deve ser feita por cateterismo vesical ou punção suprapúbica.

A coleta por saco coletor apresenta alto risco de contaminação e só deve ser valorizada quando o resultado for negativo, sendo útil apenas como método de triagem inicial.

O exame de urina tipo I auxilia no diagnóstico inicial e permite o início precoce do tratamento, não devendo a conduta terapêutica aguardar o resultado da urocultura quando houver forte suspeita clínica.

TRATAMENTO

O tratamento da ITU deve ser instituído o mais precocemente possível após a suspeita diagnóstica. A escolha da via de administração e do antibiótico depende da idade, gravidade do quadro clínico e capacidade de adesão ao tratamento.

O tratamento parenteral é indicado em crianças menores de dois a três meses, pacientes com toxemia, febre alta, desidratação, vômitos persistentes, comprometimento do estado geral ou risco de não adesão. Nesses casos, são utilizados antibióticos como ceftriaxona, cefotaxima, cefuroxima, ceftazidima, gentamicina, ampicacina ou piperacilina-tazobactam, com monitorização da função renal quando indicado.

Nos casos elegíveis ao tratamento oral, utilizam-se antibióticos como cefuroxima, cefaclor, amoxicilina-clavulanato, cefalexina, nitrofurantoína ou sulfametoxazol-trimetoprim, conforme o perfil clínico e epidemiológico. O tratamento da cistite costuma durar de cinco a sete dias, enquanto a pielonefrite requer tratamento por dez a quatorze dias.

Após 48 a 72 horas de melhora clínica, é possível realizar a transição do tratamento parenteral para via oral, ajustando-se o esquema conforme o resultado da urocultura e do antibiograma.

PREVENÇÃO E PROFILAXIA

A profilaxia da ITU é indicada em situações específicas, como durante a investigação de alterações morfofuncionais do trato urinário em menores de dois anos, presença de uropatias obstrutivas, refluxo vesicoureteral de graus elevados, ITUs recorrentes e alterações em exames de imagem. As medicações utilizadas incluem cefalexina, nitrofurantoína e sulfametoxazol-trimetoprim, conforme idade e perfil de resistência bacteriana.

EXAMES INDICADOS NA ITU EM PEDIATRIA

Exames laboratoriais

- Urina tipo I
- Urocultura com antibiograma
- Hemograma completo
- Proteína C-reativa, quando indicada

Exames de imagem

- Ultrassonografia de rins e vias urinárias
- Cintilografia renal com DMSA
- Uretrocistografia miccional

- Cintilografia renal com DTPA, conforme indicação clínica

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A infecção do trato urinário na infância é condição frequente e potencialmente grave, especialmente quando diagnosticada tardiamente. A aplicação de protocolos clínicos padronizados permite diagnóstico precoce, tratamento adequado e prevenção de complicações renais a longo prazo. A adequada indicação de exames, associada à abordagem terapêutica racional, é essencial para garantir cuidado seguro, eficiente e baseado em evidências científicas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Infecção do trato urinário em pediatria: diagnóstico e tratamento**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Documento científico: infecção do trato urinário na infância**. Rio de Janeiro: SBP, 2021.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA. **Diretrizes para diagnóstico e tratamento da infecção urinária em crianças**. São Paulo: SBN, 2020.

ESTRATÉGIA MED. **Infecção do Trato Urinário em Pediatria (ITU)**. Todos os Resumos – Pediatria. Atualizado em 02 dez. 2025.

HIPERTENSÃO ARTERIAL NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE

(CID-10: I10)

INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) na infância e adolescência é uma condição clínica cada vez mais reconhecida, associada ao aumento da obesidade, sedentarismo e hábitos alimentares inadequados, além de doenças renais e cardiovasculares congênitas ou adquiridas. Diferentemente do adulto, a hipertensão arterial em crianças apresenta elevada prevalência de causas secundárias, especialmente em faixas etárias mais jovens, exigindo investigação clínica criteriosa.

A identificação precoce da HAS pediátrica é fundamental, uma vez que níveis pressóricos elevados na infância tendem a persistir na vida adulta, aumentando o risco de doença cardiovascular precoce, lesão de órgãos-alvo e mortalidade.

DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

A hipertensão arterial na criança e no adolescente é definida a partir de valores de pressão arterial sistólica e/ou diastólica **maiores ou iguais ao percentil 95**, considerando **sexo, idade e estatura**, obtidos em **três medidas realizadas em ocasiões diferentes**.

Valores pressóricos abaixo do percentil 90 são considerados normais. Valores entre os percentis 90 e 95 caracterizam pressão arterial elevada. A hipertensão arterial é classificada em estágio 1 ou estágio 2 conforme a magnitude da elevação em relação ao percentil 95.

O parâmetro antropométrico utilizado para a correta classificação da pressão arterial é a **estatura**, e não o peso ou a idade isoladamente.

MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL

A aferição da pressão arterial deve ser realizada **em todas as crianças a partir dos três anos de idade**, pelo menos uma vez ao ano. Em crianças menores de três anos, a medida é indicada em situações específicas, como histórico neonatal de risco, doenças renais, cardiopatias congênitas, uso de medicamentos que elevam a pressão arterial, transplantes, doenças sistêmicas associadas à HAS e suspeita de hipertensão intracraniana.

A técnica adequada de aferição é fundamental para evitar erros diagnósticos. Deve-se utilizar manguito apropriado ao tamanho do braço da criança, respeitando a

circunferência braquial, com método preferencialmente auscultatório. O uso de manguitos inadequados pode levar à superestimação ou subestimação dos valores pressóricos.

FATORES DE RISCO

Diversos fatores contribuem para o desenvolvimento da hipertensão arterial na infância, destacando-se obesidade e sobrepeso, ingestão excessiva de sódio, sedentarismo, histórico familiar de hipertensão, baixo peso ao nascer, restrição de crescimento intrauterino, inflamação crônica, elevação do ácido úrico sérico e condições socioambientais desfavoráveis.

As doenças renais constituem a principal causa de hipertensão arterial secundária na população pediátrica, especialmente em crianças menores.

QUADRO CLÍNICO

A maioria das crianças e adolescentes hipertensos é assintomática. Quando presentes, os sintomas costumam ser inespecíficos, como cefaleia, irritabilidade, alterações do sono e fadiga. Em casos mais graves, podem ocorrer sinais de comprometimento de órgãos-alvo, como edema, hematúria, dispneia, dor torácica, palpitações, alterações visuais e manifestações neurológicas.

DIAGNÓSTICO E INVESTIGAÇÃO

O diagnóstico da HAS é confirmado pela persistência de valores pressóricos elevados em três medidas distintas. Após a confirmação, deve-se proceder à investigação etiológica para diferenciar hipertensão primária de secundária.

A avaliação deve incluir anamnese detalhada com investigação de dados neonatais, crescimento e desenvolvimento, histórico familiar, hábitos alimentares, prática de atividade física e uso de medicamentos. O exame físico deve contemplar avaliação antropométrica, pulsos periféricos, frequência cardíaca, pesquisa de sinais de coarctação da aorta, exame neurológico e fundoscopia.

EXAMES INDICADOS NA AVALIAÇÃO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL PEDIÁTRICA

Exames laboratoriais iniciais (todos os pacientes)

- Urina tipo I

- Urocultura
- Hemograma completo
- Eletrólitos séricos
- Ureia e creatinina
- Glicemia de jejum
- Perfil lipídico
- Ácido úrico

Exames de imagem

- Ultrassonografia de rins e vias urinárias
- Ecocardiograma para avaliação de lesão de órgão-alvo

Exames complementares conforme indicação clínica

- Hemoglobina glicada
- Transaminases hepáticas
- TSH
- Doppler de artérias renais
- MAPA (monitorização ambulatorial da pressão arterial)
- Fundoscopia

TRATAMENTO

Tratamento não medicamentoso

O tratamento não farmacológico é indicado para **todas as crianças com pressão arterial elevada ou hipertensão arterial**, independentemente do estágio. Inclui mudanças no estilo de vida, com foco em redução ponderal quando necessário, dieta balanceada com restrição de sódio, gorduras e alimentos ultraprocessados, incentivo à prática regular de atividade física aeróbica e redução do sedentarismo.

A atividade física deve ser realizada de forma regular, com duração de 30 a 60 minutos, preferencialmente diariamente, respeitando a faixa etária e as condições clínicas da criança ou adolescente.

Tratamento medicamentoso

O tratamento farmacológico está indicado nos casos de falha das medidas não medicamentosas, hipertensão sintomática, hipertensão secundária, presença de lesão de órgão-alvo, hipertensão estágio 2, diabetes mellitus, doença renal crônica ou outras comorbidades associadas.

A estratégia inicial consiste em monoterapia, com titulação progressiva da dose e associação de fármacos quando necessário. As principais classes utilizadas incluem inibidores da enzima conversora da angiotensina, bloqueadores dos receptores da angiotensina, bloqueadores dos canais de cálcio, diuréticos tiazídicos e betabloqueadores.

O objetivo do tratamento é reduzir a pressão arterial para valores **abaixo do percentil 90** ou **menores que 130/80 mmHg**, considerando o menor valor entre eles.

URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS HIPERTENSIVAS

A crise hipertensiva é caracterizada por elevação acentuada da pressão arterial, geralmente acima do estágio 2, podendo ser classificada como urgência ou emergência hipertensiva conforme a presença de lesão de órgão-alvo.

A emergência hipertensiva apresenta comprometimento agudo de órgãos-alvo, como encefalopatia, convulsões, insuficiência cardíaca, edema de papila e insuficiência renal, exigindo internação em unidade de terapia intensiva e uso de medicações endovenosas. A redução da pressão arterial deve ser gradual, evitando hipoperfusão de órgãos vitais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A hipertensão arterial na infância e adolescência é uma condição clínica relevante e frequentemente subdiagnosticada. A adoção de protocolos clínicos padronizados permite identificação precoce, investigação adequada das causas, tratamento oportuno e prevenção de complicações cardiovasculares e renais a longo prazo. A abordagem integrada, com ênfase em mudanças no estilo de vida, é fundamental para o sucesso terapêutico e promoção da saúde.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. 5. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Manual de Orientação: hipertensão arterial na infância e adolescência**. Rio de Janeiro: SBP, 2019.

MALACHIAS, M. V. B. et al. **7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial**. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 107, n. 3, 2016.

FLYNN, J. T. et al. **Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents**. *Pediatrics*, v. 140, n. 3, 2017.

LURBE, E. et al. **2016 European Society of Hypertension guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents**. *Journal of Hypertension*, v. 34, p. 1887–1920, 2016.

BURNS, D. A. R. et al. **Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria**. 4. ed. Barueri: Manole, 2017.

ESTRATÉGIA MED. **Hipertensão Arterial na Criança e Adolescente**. Todos os Resumos – Pediatria. Atualizado em 03 dez. 2025.

PNEMONIAS NA INFÂNCIA

(CID-10: J12)

INTRODUÇÃO

A pneumonia é uma infecção do trato respiratório inferior caracterizada pela inflamação do parênquima pulmonar, particularmente dos alvéolos, em resposta à invasão por agentes infecciosos, predominantemente vírus e bactérias. Representa uma das principais causas de morbimortalidade infantil, especialmente em países em desenvolvimento, sendo considerada a principal causa de morte por infecção respiratória em crianças menores de cinco anos.

Nas últimas décadas, a incidência e a gravidade das pneumonias na infância reduziram significativamente em decorrência da ampliação do acesso aos serviços de saúde e, sobretudo, da imunização infantil, destacando-se as vacinas contra *Streptococcus pneumoniae* e *Haemophilus influenzae* tipo b. Apesar disso, a pneumonia permanece como condição clínica de alta relevância na prática pediátrica, exigindo abordagem sistematizada e baseada em evidências.

CLASSIFICAÇÃO

As pneumonias podem ser classificadas de acordo com o local de aquisição, sendo divididas em pneumonia adquirida na comunidade e pneumonia hospitalar ou nosocomial, quando ocorre após 48 horas de internação. Também podem ser classificadas conforme o agente etiológico em pneumonias virais, bacterianas e, mais raramente, químicas ou aspirativas.

Do ponto de vista clínico e didático, as pneumonias bacterianas subdividem-se em pneumonia típica, pneumonia afebril do lactente e pneumonia atípica. As pneumonias virais constituem o grupo mais frequente em lactentes e pré-escolares.

FATORES DE RISCO

Diversos fatores aumentam o risco de pneumonia na infância, incluindo desnutrição, desmame precoce, ausência ou atraso no esquema vacinal, frequência a creches, baixo nível socioeconômico, aglomeração domiciliar, baixo peso ao nascer, prematuridade, tabagismo passivo e presença de doenças crônicas, como cardiopatias congênitas, broncodisplasia pulmonar, asma não controlada, fibrose cística, anemia falciforme, doenças neurológicas e imunodeficiências primárias ou secundárias.

ETIOLOGIA

A etiologia das pneumonias varia conforme a faixa etária. No período neonatal, predominam *Streptococcus* do grupo B, bactérias Gram-negativas, *Staphylococcus aureus*, *Listeria monocytogenes* e vírus. Em lactentes jovens, os vírus respiratórios são os principais agentes, seguidos pelo pneumococo, *Chlamydia trachomatis* e *Ureaplasma urealyticum*. Em crianças de 7 meses a 5 anos, os vírus continuam predominantes, com destaque para o vírus sincicial respiratório, enquanto o pneumococo permanece como principal agente bacteriano. Em crianças maiores de cinco anos, aumentam os casos de pneumonia atípica, causados principalmente por *Mycoplasma pneumoniae* e *Chlamydia pneumoniae*.

De forma geral, excetuando-se o período neonatal, o *Streptococcus pneumoniae* é o principal agente das pneumonias bacterianas na infância, inclusive nos quadros complicados.

QUADRO CLÍNICO

O quadro clínico da pneumonia depende da idade, do estado nutricional, da presença de comorbidades, da gravidade e do agente etiológico. Os sintomas mais frequentes incluem febre, tosse, taquipneia, desconforto respiratório, tiragens subcostais, estertores crepitantes à ausculta, hipoxemia e, em alguns casos, dor torácica.

A avaliação da frequência respiratória é fundamental para o diagnóstico clínico, devendo ser realizada em ambiente calmo e sem obstrução nasal. Considera-se taquipneia valores iguais ou superiores a 60 incursões por minuto em menores de dois meses, 50 incursões por minuto entre dois meses e um ano e 40 incursões por minuto entre um e cinco anos.

A presença de sibilos é rara nas pneumonias bacterianas típicas, sendo mais sugestiva de etiologia viral ou bronquiolite. A pneumonia típica pode, ainda, manifestar-se com dor abdominal, constituindo importante diagnóstico diferencial de abdome agudo na infância.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da pneumonia na infância é essencialmente clínico, baseado na presença de taquipneia associada a sinais e sintomas respiratórios. A radiografia de tórax não é necessária na maioria dos casos e deve ser reservada para situações

específicas, como dúvida diagnóstica, necessidade de internação ou suspeita de complicações.

Quando realizada, a radiografia pode evidenciar opacidade homogênea, broncograma aéreo, consolidações lobares, além de complicações como derrame pleural e pneumatoceles.

EXAMES INDICADOS NA PNEUMONIA NA INFÂNCIA

Exames laboratoriais (quando indicados):

- Hemograma completo
- Proteína C-reativa
- Hemocultura (indicada em casos de internação hospitalar)

Exames de imagem:

- Radiografia de tórax (PA e perfil), quando houver dúvida diagnóstica, gravidade ou suspeita de complicações

TRATAMENTO

A decisão entre tratamento ambulatorial e internação deve considerar idade, gravidade do quadro clínico, presença de sinais de perigo, comorbidades e condições sociais.

A maioria das crianças pode ser tratada ambulatorialmente. A amoxicilina é o antibiótico de primeira escolha no tratamento da pneumonia bacteriana adquirida na comunidade, na dose de 50 mg/kg/dia por via oral, dividida em duas ou três tomadas, por sete a dez dias. A reavaliação clínica deve ocorrer entre 48 e 72 horas após o início do tratamento.

Na ausência de melhora ou persistência da febre após 72 horas, deve-se investigar complicações. Caso não haja complicações, pode-se aumentar a dose de amoxicilina para 80 a 90 mg/kg/dia ou ampliar o espectro para amoxicilina-clavulanato ou cefalosporinas de segunda geração.

O tratamento hospitalar é indicado em crianças menores de dois meses, pacientes com hipoxemia (saturação $\leq 92\%$), pneumonia grave ou muito grave, presença de comorbidades, complicações, falha terapêutica ambulatorial ou dificuldades sociais. Nesses casos, utilizam-se antibióticos endovenosos, como ampicilina ou penicilina cristalina. Em neonatos, associa-se gentamicina ou cefalosporina de terceira geração.

Na suspeita de infecção por *Staphylococcus aureus*, especialmente em quadros graves ou complicados, está indicada a oxacilina. As pneumonias afebris do lactente devem ser tratadas com macrolídeos, como claritromicina ou azitromicina. As pneumonias atípicas também respondem aos macrolídeos.

COMPLICAÇÕES

As principais complicações incluem derrame pleural, empiema, abscesso pulmonar, pneumatoceles, insuficiência respiratória e sepse. O reconhecimento precoce e o manejo adequado reduzem significativamente o risco de evolução desfavorável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pneumonias na infância permanecem como importante causa de adoecimento e internação pediátrica. O diagnóstico clínico baseado na avaliação da frequência respiratória e dos sinais de gravidade, aliado ao uso racional de exames complementares e antibióticos, é fundamental para o manejo adequado. A aplicação de protocolos clínicos padronizados contribui para redução da morbimortalidade, uso racional de antibióticos e melhoria da qualidade da assistência à saúde infantil.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI): normas e protocolos**. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. 5. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Pneumonias na infância: diagnóstico e tratamento**. Rio de Janeiro: SBP, 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Pocket book of hospital care for children: guidelines for the management of common childhood illnesses**. 2. ed. Geneva: WHO, 2013.

ESTRATÉGIA MED. **Pneumonias na Infância**. Todos os Resumos – Pediatria. Atualizado em 03 dez. 2025.

DOENÇAS EXANTEMÁTICAS NA INFÂNCIA

INTRODUÇÃO

As doenças exantemáticas correspondem a um grupo de enfermidades infecciosas caracterizadas pela presença de exantema cutâneo associado, em geral, a manifestações sistêmicas como febre, mal-estar e sintomas respiratórios ou gastrointestinais. Representam causa frequente de atendimento pediátrico ambulatorial e hospitalar, especialmente em lactentes e pré-escolares.

O correto reconhecimento clínico das doenças exantemáticas é fundamental, uma vez que algumas são autolimitadas e benignas, enquanto outras possuem potencial de gravidade, risco de complicações sistêmicas, impacto epidemiológico e necessidade de notificação compulsória e medidas de bloqueio.

PRINCIPAIS DOENÇAS EXANTEMÁTICAS

SARAMPO(CID-10:B05)

O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, potencialmente grave e imunoprevenível, causada por um vírus RNA do gênero *Morbillivirus*, da família *Paramyxoviridae*. A transmissão ocorre por aerossóis e secreções nasofaríngeas, com elevado poder de disseminação em populações não imunizadas.

O quadro clínico inicia-se com pródromos intensos, incluindo febre alta, tosse seca persistente, coriza, conjuntivite não purulenta, prostração e cefaleia. As manchas de Koplik, caracterizadas por pequenas pápulas esbranquiçadas com halo eritematoso na mucosa oral, são patognomônicas. O exantema é maculopapular, inicia-se na região retroauricular e progride de forma cefalocaudal, podendo confluir.

O diagnóstico é clínico, sendo os exames laboratoriais utilizados principalmente para fins de vigilância epidemiológica. As principais complicações incluem otite média aguda, pneumonia (principal causa de óbito), encefalite e panencefalite esclerosante subaguda.

O tratamento é sintomático, com indicação de suplementação de vitamina A. O sarampo é doença de notificação compulsória imediata.

EXANTEMA SÚBITO (ROSÉOLA INFANTIL)

CID-10: B08.2

O exantema súbito é uma virose comum em crianças entre seis meses e dois anos, causada pelo herpesvírus humano tipo 6 ou 7. Caracteriza-se por início abrupto de febre alta e contínua, por três a quatro dias, sem comprometimento importante do estado geral.

Após o desaparecimento da febre, surge exantema maculopapular róseo, iniciando no tronco e disseminando-se para membros, com curta duração e resolução espontânea. O diagnóstico é clínico e o tratamento é apenas sintomático. Não é doença de notificação compulsória.

ERITEMA INFECCIOSO (CID-10: B08.3)

O eritema infeccioso, também conhecido como quinta doença, é causado pelo parvovírus B19. A manifestação clássica é o exantema em face, conferindo aspecto de “face esbofetada”, seguido por exantema rendilhado em tronco e membros.

A doença é geralmente benigna, porém pode cursar com complicações graves em gestantes, imunodeprimidos e pacientes com anemias hemolíticas crônicas, como crise aplástica transitória. O tratamento é sintomático, podendo ser necessária transfusão sanguínea em casos selecionados. Não é doença de notificação compulsória.

RUBÉOLA (CID-10: B06)

A rubéola é uma doença viral imunoprevenível, causada por um togavírus, atualmente considerada eliminada no Brasil. Apresenta pródromos leves ou ausentes, com febre baixa, linfadenomegalia cervical e exantema maculopapular róseo de progressão cefalocaudal.

A principal relevância clínica da rubéola reside no risco da síndrome da rubéola congênita, quando ocorre infecção durante a gestação, cursando com surdez, catarata e cardiopatias. O tratamento é sintomático, e a doença é de notificação compulsória.

VARICELA (CID-10: B01)

A varicela, causada pelo vírus varicela-zóster, é uma doença exantemática viral caracterizada por exantema polimórfico, com lesões em diferentes estágios evolutivos (máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas), acometendo pele, mucosas e couro cabeludo.

O tratamento é sintomático na maioria dos casos. O uso de aciclovir está indicado em grupos específicos, como adolescentes, imunodeprimidos e pacientes com doenças crônicas. A principal complicação é a infecção bacteriana secundária das lesões cutâneas.

DOENÇA MÃO-PÉ-BOCA (CID-10: B08.4)

A doença mão-pé-boca é uma enterovirose comum em crianças pequenas, causada principalmente por *Coxsackie A16* ou enterovírus 71. Caracteriza-se por febre baixa, lesões ulceradas dolorosas em cavidade oral e exantema papulovesicular em mãos e pés.

O diagnóstico é clínico e o tratamento é exclusivamente sintomático. Medidas de higiene são fundamentais para prevenção. Não é doença de notificação compulsória.

ESCARLATINA (CID-10: A38)

A escarlatina é a única doença exantemática bacteriana clássica, causada por toxinas eritrogênicas do *Streptococcus pyogenes*. Apresenta febre, faringoamigdalite, língua em framboesa e exantema micropapular áspero, com aspecto de “lixa”, associado aos sinais de Pastia e Filatov.

O diagnóstico é confirmado por teste rápido ou cultura para estreptococo. O tratamento é feito com antibióticos, sendo a penicilina ou a amoxicilina as drogas de escolha, prevenindo complicações como febre reumática e glomerulonefrite pós-estreptocócica.

EXAMES INDICADOS NAS DOENÇAS EXANTEMÁTICAS

- Sorologia específica, quando indicada
- Testes moleculares (RT-PCR) em casos suspeitos de sarampo
- Hemograma completo, em casos selecionados
- Pesquisa de estreptococo beta-hemolítico em orofaringe (escarlatina)
- Exames adicionais conforme suspeita de complicações

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE

As principais medidas de prevenção incluem vacinação adequada conforme o Programa Nacional de Imunizações, isolamento domiciliar quando indicado, notificação imediata dos casos suspeitos de doenças de notificação compulsória e profilaxia pós-exposição em situações específicas, como sarampo e varicela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As doenças exantemáticas constituem grupo heterogêneo de enfermidades comuns na prática pediátrica, exigindo abordagem clínica cuidadosa e conhecimento das características específicas de cada patologia. O diagnóstico correto permite manejo adequado, prevenção de complicações, uso racional de exames e medicamentos e adoção de medidas epidemiológicas oportunas, contribuindo para a segurança do paciente e controle das doenças imunopreveníveis.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. 5. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de Vigilância Epidemiológica do Sarampo, Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Doenças exantemáticas na infância**. Rio de Janeiro: SBP, 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Measles vaccines: WHO position paper**. Geneva: WHO, 2017.

ESTRATÉGIA MED. **Doenças Exantemáticas**. Todos os Resumos – Pediatria. Atualizado em 03 dez. 2025.

FEBRE NA PEDIATRIA

(CID-10:R50)

INTRODUÇÃO

A febre é uma das queixas mais frequentes na prática pediátrica, correspondendo a parcela significativa dos atendimentos em unidades de emergência e atenção primária à saúde. Trata-se de um sinal clínico que reflete resposta fisiológica do organismo frente a estímulos infecciosos ou não infecciosos, sendo fundamental compreender sua fisiopatologia, significado clínico e abordagem adequada conforme a faixa etária da criança.

Embora, na maioria dos casos, a febre esteja associada a infecções virais benignas e autolimitadas, uma parcela dos pacientes pediátricos, especialmente lactentes jovens, pode apresentar infecções bacterianas graves potencialmente fatais. Dessa forma, o manejo da febre na infância deve ser sistematizado, criterioso e baseado em protocolos bem definidos.

CONCEITOS E FISIOPATOLOGIA

A febre é definida como elevação da temperatura corporal decorrente do aumento do ponto de ajuste do centro termorregulador localizado no hipotálamo anterior. Esse processo ocorre após a liberação de pirógenos endógenos, principalmente citocinas inflamatórias, que estimulam a produção de prostaglandinas, elevando o set point hipotalâmico.

Diferencia-se da hipertermia, na qual há aumento da temperatura corporal sem alteração do set point, geralmente relacionada a falha na dissipação do calor, como ocorre em ambientes muito quentes ou em uso de determinadas medicações.

Considera-se febre, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, temperatura axilar $\geq 37,5$ – $37,8^{\circ}\text{C}$, temperatura oral $\geq 38^{\circ}\text{C}$ e temperatura retal ≥ 38 – $38,3^{\circ}\text{C}$.

FEBRE SEM SINAIS LOCALIZATÓRIOS (FSSL)

A febre sem sinais localizatórios é definida como febre com duração inferior a sete dias, na qual, após anamnese detalhada e exame físico minucioso, não é possível identificar foco infeccioso evidente. Essa condição é particularmente relevante em crianças menores de 36 meses, grupo etário com maior risco de infecções bacterianas graves.

A febre de origem indeterminada, por sua vez, caracteriza-se por febre persistente por período igual ou superior a três semanas, sem diagnóstico estabelecido após investigação adequada, devendo ser diferenciada da FSSL.

INFECÇÕES BACTERIANAS GRAVES ASSOCIADAS À FEBRE

As principais infecções bacterianas graves associadas à febre sem sinais localizatórios na infância incluem infecção do trato urinário, bacteremia oculta e pneumonia oculta. A exclusão dessas condições é o principal objetivo da abordagem protocolar da criança febril.

ABORDAGEM CLÍNICA INICIAL

A avaliação inicial da criança com febre deve priorizar a identificação de sinais de gravidade e comprometimento do estado geral. A presença de toxemia, independentemente da idade, caracteriza situação de alto risco, exigindo internação hospitalar, investigação completa e início imediato de antibioticoterapia empírica.

A avaliação do estado geral deve ser realizada preferencialmente após controle da febre, uma vez que a própria elevação da temperatura pode causar prostração transitória.

CONDUTA CONFORME FAIXA ETÁRIA

Crianças toxemiadas (qualquer idade)

Crianças com comprometimento do estado geral devem ser internadas para investigação e tratamento, independentemente da idade, com coleta de exames laboratoriais amplos, exames de imagem e início de antibioticoterapia empírica.

Menores de 30 dias

Recém-nascidos febris apresentam risco elevado de infecção bacteriana grave e devem ser abordados de forma agressiva. Está indicada internação hospitalar com investigação laboratorial completa e início imediato de antibioticoterapia empírica, mesmo na ausência de sinais localizatórios.

Crianças entre 1 e 3 meses

Nessa faixa etária, a conduta depende da estratificação de risco, utilizando-se critérios clínicos e laboratoriais, como a Escala de Rochester. Crianças classificadas como baixo risco podem ser acompanhadas com reavaliação diária obrigatória. Crianças de alto risco devem ser internadas, submetidas à investigação completa e tratadas com antibioticoterapia empírica intravenosa.

Crianças entre 3 e 36 meses

A abordagem depende do estado vacinal. Crianças com esquema vacinal completo apresentam menor risco de infecção bacteriana grave, podendo ser acompanhadas com investigação dirigida e reavaliação clínica. Em crianças com vacinação incompleta e febre elevada, deve-se ampliar a investigação laboratorial, incluindo exames para exclusão de infecção urinária, bacteremia oculta e pneumonia.

Maiores de 36 meses

Em crianças maiores, a febre geralmente está associada a quadros infecciosos autolimitados. A investigação deve ser direcionada conforme achados clínicos, não sendo necessária abordagem protocolar ampla na ausência de sinais de gravidade.

EXAMES INDICADOS NA AVALIAÇÃO DA CRIANÇA FEBRIL

- Hemograma completo
- Hemocultura
- Urina tipo I
- Urocultura
- Punção lombar com análise do líquido, quando indicada
- Radiografia de tórax
- Pesquisa de vírus respiratórios, quando disponível
- Proteína C-reativa, conforme contexto clínico

TRATAMENTO DA FEBRE

O tratamento da febre tem como objetivo principal o alívio do desconforto da criança, e não a normalização obrigatória da temperatura corporal. Antitérmicos

devem ser administrados quando a febre estiver associada a irritabilidade, dor, prostração ou prejuízo do estado geral.

Os antitérmicos recomendados incluem paracetamol, dipirona e ibuprofeno, nas doses adequadas ao peso da criança. O uso alternado e indiscriminado de antitérmicos não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria.

Métodos físicos, como banhos mornos, podem ser utilizados como adjuvantes, desde que realizados com cautela. O uso de água fria ou álcool é contraindicado, devido ao risco de calafrios, aumento da temperatura corporal e toxicidade sistêmica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A febre na pediatria é um sinal clínico frequente e, na maioria das vezes, benigno. No entanto, em lactentes jovens e crianças com fatores de risco, pode representar manifestação inicial de infecções bacterianas graves. A aplicação de protocolos clínicos padronizados permite abordagem segura, racional e baseada em evidências, garantindo diagnóstico precoce, tratamento adequado e redução da morbimortalidade infantil.

REFERÊNCIAS

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Tratado de Pediatria**. 5. ed. Barueri: Manole, 2021.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Manejo da febre aguda**. Departamentos Científicos de Pediatria Ambulatorial e Infectologia. São Paulo, 2021. Disponível em: <https://www.sbp.com.br>. Acesso em: 27 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. 5. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

ESTRATÉGIA MED. **Febre na Pediatria**. Todos os Resumos – Pediatria. Atualizado em 03 dez. 2025.

OTORINOLARINGOLOGIA

INFECÇÕES DE VIAS AÉREAS SUPERIORES (IVAS)

FARINGITES E ABSCESSOS CERVICAIS

(CID-10:J02)

CONCEITO

As infecções de vias aéreas superiores constituem um grupo de doenças infecciosas que acometem estruturas como cavidade nasal, faringe, laringe e espaços cervicais profundos. As faringites representam uma das apresentações mais frequentes desse grupo, podendo ter etiologia viral ou bacteriana, com importância clínica significativa devido ao risco de complicações locais e sistêmicas.

As faringites virais correspondem à maioria dos casos e incluem infecções por adenovírus, vírus Epstein-Barr, herpes simples, enterovírus e HIV agudo. Já as faringites bacterianas têm como principal agente o *Streptococcus pyogenes*, sendo relevantes pela associação com complicações imunológicas, como febre reumática e glomerulonefrite pós-estreptocócica.

A mononucleose infecciosa, causada pelo vírus Epstein-Barr, caracteriza-se por febre, faringoamigdalite exsudativa, linfonodomegalia cervical posterior e hepatoesplenomegalia. É diagnóstico diferencial fundamental das faringites estreptocócicas, especialmente em adolescentes e adultos jovens.

Os abscessos cervicais profundos representam complicações graves das faringites e incluem abscesso periamigdaliano, retrofaríngeo, parafaríngeo e a angina de Ludwig. Esses quadros cursam com dor intensa, disfagia, trismo, voz abafada e risco de obstrução de vias aéreas, configurando emergências clínicas.

TRATAMENTO

O tratamento das faringites virais é exclusivamente sintomático, baseado em analgesia, antitérmicos, hidratação e repouso. Antibióticos não estão indicados. Na mononucleose infecciosa, o manejo é de suporte, sendo contraindicado o uso de antibióticos betalactâmicos devido ao risco de exantema.

As faringites bacterianas por estreptococo do grupo A requerem antibioticoterapia, com o objetivo de reduzir complicações. Nos abscessos cervicais, o tratamento envolve antibioticoterapia endovenosa de amplo espectro, drenagem cirúrgica quando indicada e vigilância das vias aéreas.

EXAMES INDICADOS

- Hemograma completo
- Teste rápido para estreptococo

- Cultura de orofaringe, quando indicada
- Sorologia para vírus Epstein-Barr
- Tomografia computadorizada de pescoço com contraste (suspeita de abscesso)

RINOSSINUSITES, OTITES E LARINGITES

CID-10: RINOSSINUSITES (J01); OTITES (H60); LARINGITES (J04.0)

CONCEITO

As rinossinusites, otites e laringites constituem importantes causas de sintomas respiratórios altos e são frequentemente observadas na prática ambulatorial. A maioria dos casos possui etiologia viral e evolução autolimitada, porém infecções bacterianas podem ocorrer, especialmente em quadros prolongados ou complicados.

A rinossinusite caracteriza-se pela inflamação da mucosa nasal e dos seios paranasais, manifestando-se por congestão nasal, rinorreia, dor facial, cefaleia e hiposmia. A rinossinusite bacteriana deve ser suspeitada quando há persistência dos sintomas por mais de dez dias, piora após melhora inicial ou presença de febre alta associada a secreção purulenta.

A otite média aguda é mais comum na infância e cursa com otalgia, febre e irritabilidade, podendo evoluir com perfuração timpânica. A laringite aguda, geralmente viral, manifesta-se por rouquidão, tosse seca e disfonia, sendo autolimitada na maioria dos casos.

TRATAMENTO

O tratamento das rinossinusites, otites e laringites virais é sintomático. Analgésicos, antitérmicos, lavagem nasal com solução salina e hidratação constituem a base do manejo. Antibióticos devem ser reservados para quadros bacterianos bem caracterizados.

Na otite média bacteriana, a antibioticoterapia é indicada conforme idade, gravidade e critérios clínicos. A laringite raramente necessita de antibióticos, sendo o repouso vocal fundamental.

EXAMES INDICADOS

- Otoscopia
- Rinoscopia anterior

- Tomografia dos seios da face (casos complicados ou recorrentes)
- Audiometria, quando indicada

LINFADENITES E COMPLICAÇÕES DAS IVAS

(CID-10: L04.0)

CONCEITO

As linfadenites cervicais associadas às infecções de vias aéreas superiores são frequentes, principalmente em crianças, e geralmente refletem resposta inflamatória a infecções locais. Na maioria dos casos, são reativas e autolimitadas, porém devem ser avaliadas quanto a sinais de gravidade.

Complicações das IVAS incluem abscessos profundos, obstrução de vias aéreas, disseminação infecciosa, sepse e comprometimento sistêmico. A identificação precoce dessas complicações é fundamental para reduzir morbimortalidade.

TRATAMENTO

As linfadenites reativas geralmente não necessitam de tratamento específico, além do manejo da infecção de base. Linfadenites bacterianas podem requerer antibioticoterapia e, ocasionalmente, drenagem. Complicações graves exigem internação hospitalar e abordagem multidisciplinar.

EXAMES INDICADOS

- Hemograma completo
- Ultrassonografia cervical
- Tomografia computadorizada
- Biópsia linfonodal, quando indicada

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As infecções de vias aéreas superiores são extremamente prevalentes e, na maioria das vezes, benignas e autolimitadas. Entretanto, a correta diferenciação entre etiologias virais e bacterianas, bem como o reconhecimento precoce de sinais de gravidade e complicações, é essencial para o manejo seguro do paciente. A solicitação racional de exames e o uso criterioso de antibióticos são fundamentais para reduzir complicações e combater a resistência bacteriana.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. 5. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Cadernos de Atenção Básica: Infecções Respiratórias Agudas**. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

HARRISON, T. R. **Medicina Interna de Harrison**. 21. ed. Porto Alegre: AMGH, 2023.

OTONEUROLOGIA

CONCEITO

A otoneurologia é a área da medicina dedicada ao estudo das tonturas, vertigens, distúrbios do equilíbrio corporal e alterações auditivas relacionadas ao sistema vestibular periférico e central. As queixas otoneurológicas representam causa frequente de atendimento ambulatorial e em serviços de urgência, exigindo abordagem clínica criteriosa, uma vez que podem refletir desde condições benignas e autolimitadas até doenças neurológicas potencialmente graves.

A vertigem é definida como uma sensação ilusória de movimento, geralmente rotatório, do próprio corpo ou do ambiente, resultante de disfunção do sistema vestibular. Deve ser diferenciada de outros tipos de tontura, como instabilidade postural, sensação de cabeça vazia ou pré-síncope, que possuem fisiopatologia distinta e não configuram vertigem verdadeira.

CLASSIFICAÇÃO DAS VERTIGENS (CID-10:R42)

Do ponto de vista etiológico, as vertigens são classificadas em periféricas e centrais, conforme o local da disfunção no sistema vestibular.

As vertigens periféricas decorrem de alterações no labirinto ou no nervo vestibular. Caracterizam-se, em geral, por início súbito, vertigem intensa, frequentemente acompanhada de náuseas e vômitos, podendo associar-se a sintomas auditivos, como zumbido e perda auditiva. O nistagmo costuma ser unidirecional, fatigável e suprimido pela fixação do olhar.

As vertigens centrais resultam de lesões no tronco encefálico ou cerebelo. Tendem a apresentar vertigem menos intensa, porém mais persistente, frequentemente associada a sinais neurológicos, como diplopia, disartria, ataxia e déficit motor. O nistagmo, nesses casos, é tipicamente multidirecional, não fatigável e não suprimido pela fixação ocular.

VERTIGENS PERIFÉRICAS MAIS FREQUENTES

Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB)

A vertigem posicional paroxística benigna é a causa mais comum de vertigem periférica e decorre do deslocamento de otólitos do utrículo para os canais semicirculares, principalmente o canal posterior. Esses cristais passam a estimular inadequadamente os receptores vestibulares durante determinados movimentos da cabeça.

Clinicamente, a VPPB manifesta-se por episódios breves de vertigem intensa, com duração de segundos, desencadeados por mudanças de posição cefálica, como virar-se na cama, deitar, levantar-se ou olhar para cima. Náuseas podem estar presentes, porém não há sintomas auditivos associados. O exame neurológico é normal.

O diagnóstico é essencialmente clínico e confirmado pela manobra de Dix-Hallpike, que desencadeia vertigem e nistagmo característico, com latência, curta duração e fadigabilidade. O tratamento baseia-se em manobras de reposicionamento otolítico, especialmente a manobra de Epley, que apresenta alta taxa de resolução. Não há indicação de tratamento medicamentoso contínuo.

LABIRINTITE (CID-10: H83)

A labirintite corresponde à inflamação do labirinto, geralmente de origem infecciosa, podendo ocorrer como complicação de otite média aguda. Diferentemente da neuronite vestibular, cursa com comprometimento vestibular e auditivo simultâneo.

O quadro clínico caracteriza-se por vertigem de início súbito, intensa e prolongada, acompanhada de náuseas, vômitos, zumbido e perda auditiva. Podem estar presentes sinais infecciosos, como febre, otalgia e otorreia. O tratamento envolve medidas sintomáticas, controle da infecção de base e antibioticoterapia quando indicada.

DOENÇA DE MÉNIÈRE (CID-10: H81.0)

A doença de Ménière é causada por hidropsia endolinfática, ou seja, acúmulo excessivo de endolinfa no ouvido interno. Apresenta curso crônico e episódico, com crises recorrentes.

Clinicamente, caracteriza-se pela tríade clássica de vertigem, hipoacusia neurosensorial flutuante e zumbido, frequentemente associada à sensação de plenitude auricular. As crises de vertigem duram minutos a horas e são acompanhadas de sintomas autonômicos intensos. Com a progressão da doença, a perda auditiva tende a tornar-se permanente.

O tratamento das crises é sintomático, enquanto a prevenção envolve medidas dietéticas, como restrição de sódio, e uso de diuréticos. Em casos refratários, abordagens mais invasivas podem ser consideradas.

NEURONITE VESTIBULAR (CID-10: H81.2)

A neuronite vestibular é caracterizada por inflamação aguda do nervo vestibular, geralmente associada a infecção viral prévia. O acometimento é exclusivamente vestibular.

O quadro clínico inclui vertigem intensa e prolongada, com náuseas e vômitos importantes, sem perda auditiva ou zumbido. Os sintomas costumam ser mais intensos nos primeiros dias, com melhora progressiva. O tratamento é sintomático, com supressores vestibulares e antieméticos na fase aguda.

VERTIGEM FÓBICA E TONTURA POSTURAL-PERCEPTUAL PERSISTENTE (CID-10:R42)

Essas condições correspondem a quadros de tontura crônica, sem substrato vestibular estrutural, frequentemente associadas a transtornos de ansiedade. Os pacientes referem instabilidade persistente, piora em ambientes amplos ou cheios e hipervigilância corporal. O manejo é multidisciplinar, com foco em tratamento psiquiátrico e reabilitação.

AUDIOLOGIA

(CID-10: Z01.1)

O zumbido é definido como a percepção de som na ausência de estímulo sonoro externo e está fortemente associado à perda auditiva neurosensorial. Não há tratamento farmacológico específico, sendo a abordagem centrada no controle de fatores associados e reabilitação auditiva.

A presbiacusia corresponde à perda auditiva relacionada ao envelhecimento, caracterizada por perda neurosensorial bilateral, simétrica e progressiva, predominando em altas frequências. A perda é irreversível, e o tratamento baseia-se no uso de aparelhos auditivos.

A perda auditiva induzida por ruído apresenta padrão audiométrico típico, com entalhe entre 3 e 6 kHz, refletindo lesão das células ciliadas externas por exposição sonora prolongada.

EXAMES INDICADOS EM OTONEUROLOGIA

- Audiometria tonal e vocal
- Impedanciometria

- Provas vestibulares (vectoeletronistagmografia ou videonistagmografia)
- Manobra de Dix-Hallpike
- Ressonância magnética de encéfalo, quando suspeita de vertigem central
- Exames laboratoriais conforme suspeita etiológica

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A abordagem das queixas otoneurológicas deve ser baseada fundamentalmente na história clínica e no exame físico direcionado. A maioria das vertigens é de origem periférica, sendo a vertigem posicional paroxística benigna a causa mais comum e de excelente prognóstico. Entretanto, a presença de sinais neurológicos associados impõe investigação imediata para exclusão de causas centrais.

A utilização racional de exames complementares, aliada ao reconhecimento dos padrões clínicos clássicos, permite diagnóstico preciso, tratamento adequado e redução de intervenções desnecessárias, assegurando cuidado seguro e baseado em evidências.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. 5. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Cadernos de Atenção Básica: Doenças do ouvido, nariz e garganta na Atenção Primária à Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de diagnóstico e tratamento das doenças otorrinolaringológicas**. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA CÉRVICO-FACIAL (ABORL-CCF). **Diretrizes para o diagnóstico e tratamento das vertigens periféricas**. São Paulo: ABORL-CCF, 2020.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA CÉRVICO-FACIAL (ABORL-CCF). **Manual de otoneurologia**. São Paulo: ABORL-CCF, 2019.

PORTO, C. C.; PORTO, A. L. **Exame clínico: bases para a prática médica**. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

DERMATOLOGIA

HANSENÍASE

(CID-10: A30)

CONCEITO

A hanseníase é uma doença infeccocontagiosa crônica, de evolução lenta, causada pelo *Mycobacterium leprae*, bacilo álcool-ácido resistente, intracelular obrigatório, com predileção pelo sistema nervoso periférico e pela pele. Trata-se de importante problema de saúde pública no Brasil, associada a condições socioeconômicas desfavoráveis, aglomeração domiciliar e dificuldade de acesso aos serviços de saúde.

A transmissão ocorre principalmente pela via aérea superior, por meio da inalação de aerossóis eliminados por indivíduos bacilíferos não tratados. Apesar de sua elevada infectividade, a hanseníase apresenta baixa patogenicidade, uma vez que a maioria das pessoas expostas não desenvolve a doença, devido à resposta imunológica eficaz. O período de incubação é prolongado, podendo variar de dois a sete anos ou mais, o que contribui para o diagnóstico tardio.

FISIOPATOLOGIA

A hanseníase é uma doença espectral, determinada pela resposta imunológica do hospedeiro. Nos indivíduos com resposta celular predominante (perfil Th1), ocorre melhor controle da multiplicação bacilar, caracterizando as formas paucibacilares. Já nos indivíduos com resposta humoral predominante (perfil Th2), há intensa multiplicação do bacilo, configurando as formas multibacilares. Entre esses extremos situam-se as formas dimorfas, marcadas por instabilidade imunológica e maior risco de estados reacionais.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

A hanseníase manifesta-se principalmente por lesões cutâneas associadas à alteração de sensibilidade. A perda sensitiva ocorre de forma progressiva e ordenada, iniciando-se pela sensibilidade térmica, seguida da dolorosa e, por fim, da tátil. As lesões cutâneas podem apresentar-se como máculas hipocrômicas, placas eritematosas, infiltrações difusas, nódulos ou áreas anestésicas, frequentemente acompanhadas de diminuição da sudorese e queda de pelos.

A hanseníase indeterminada é a forma inicial da doença e caracteriza-se por uma ou poucas máculas hipocrômicas, mal delimitadas, com discreta alteração de sensibilidade e ausência de espessamento neural evidente. Pode evoluir para cura espontânea ou progressão para outras formas clínicas.

A forma tuberculoide apresenta poucas lesões bem delimitadas, assimétricas, com perda sensitiva acentuada e espessamento neural precoce, geralmente acometendo nervos periféricos de forma assimétrica.

A hanseníase virchowiana caracteriza-se por lesões múltiplas e simétricas, infiltração difusa da pele, fácies leonina, madarose e comprometimento neural tardio, geralmente sob a forma de polineuropatia. É a forma mais contagiosa da doença.

As formas dimorfas apresentam lesões polimórficas, mal delimitadas, frequentemente descritas como lesões em “queijo suíço”, associadas a grande instabilidade clínica e maior risco de reações hansênicas.

ESTADOS REACIONAIS

Os estados reacionais são exacerbações inflamatórias agudas que podem ocorrer antes, durante ou após o tratamento. A reação hansênica tipo 1, ou reação reversa, decorre do aumento da imunidade celular e manifesta-se por inflamação das lesões pré-existentes e neurite aguda, geralmente sem sintomas sistêmicos importantes.

A reação hansênica tipo 2, conhecida como eritema nodoso hansênico, resulta da formação de imunocomplexos e cursa com febre, mal-estar, artralgia e nódulos dolorosos disseminados, podendo acometer múltiplos órgãos. O fenômeno de Lúcio é uma forma rara e grave, associada à hanseníase virchowiana, caracterizada por vasculite necrosante extensa.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da hanseníase é essencialmente clínico e é confirmado quando está presente pelo menos um dos seguintes critérios: lesão de pele com alteração de sensibilidade, espessamento de nervo periférico com sinais sensitivos ou motores, ou identificação do bacilo em exame laboratorial. A baciloscopia positiva confirma o diagnóstico, porém sua negatividade não exclui a doença.

TRATAMENTO

O tratamento baseia-se na poliquimioterapia padronizada pelo Ministério da Saúde, composta por rifampicina, dapsona e clofazimina. Todos os pacientes devem receber o esquema completo, variando apenas a duração conforme a classificação operacional. Os casos paucibacilares são tratados por seis meses,

enquanto os multibacilares recebem tratamento por doze meses. O início precoce da terapia interrompe a cadeia de transmissão e previne incapacidades físicas.

As reações hansênicas devem ser tratadas sem interrupção da poliquimioterapia. A reação tipo 1 é manejada principalmente com corticosteroides sistêmicos, enquanto a reação tipo 2 tem como droga de escolha a talidomida, com rigoroso controle em mulheres em idade fértil, podendo associar corticosteroides nos casos graves.

EXAMES INDICADOS NA HANSENÍASE

Exames laboratoriais e complementares

- Baciloscopia de raspado intradérmico (BAAR)
- Exame histopatológico de pele, quando houver dúvida diagnóstica
- Sorologia anti-PGL-1, em situações selecionadas
- Hemograma completo
- VHS e PCR, especialmente nos estados reacionais
- Função hepática e renal para monitorização do tratamento

Avaliação neurológica

- Exame dermatoneurológico completo
- Palpação sistemática dos nervos periféricos
- Eletroneuromiografia, quando indicada

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A hanseníase é uma doença crônica potencialmente incapacitante, cujo impacto pode ser significativamente reduzido por meio do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. A identificação clínica das lesões cutâneas associadas à perda de sensibilidade e a avaliação neurológica cuidadosa são fundamentais para prevenir sequelas irreversíveis. A adoção de protocolos clínicos baseados nas diretrizes do Ministério da Saúde contribui para o controle da doença, redução da transmissão e promoção do cuidado integral ao paciente.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia prático sobre a hanseníase**. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hanseníase**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de vigilância epidemiológica da hanseníase**. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. **Hanseníase: diagnóstico e tratamento**. Rio de Janeiro: SBD, 2023.

MISCELÂNEA – PIODERMITES(CID-10: L08.0)

CONCEITO

As piodermites correspondem a um grupo heterogêneo de infecções bacterianas da pele e dos tecidos moles, causadas predominantemente por bactérias Gram-positivas, especialmente *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus pyogenes*. Essas infecções podem acometer desde as camadas mais superficiais da pele até estruturas profundas, como hipoderme, fáscia e musculatura, apresentando amplo espectro de gravidade clínica. São extremamente prevalentes na prática clínica, tanto na atenção primária quanto em serviços de urgência e internação hospitalar, configurando importante problema de saúde pública.

ASPECTOS GERAIS E FISIOPATOLOGIA

A pele íntegra funciona como uma barreira natural contra agentes infecciosos. Situações que levam à quebra dessa barreira — como traumas, escoriações, dermatites, micoses interdigitais, picadas de insetos, procedimentos estéticos ou cirúrgicos — facilitam a penetração bacteriana. Condições clínicas como diabetes mellitus, obesidade, insuficiência venosa crônica, linfedema, alcoolismo, imunossupressão e desnutrição aumentam significativamente o risco de desenvolvimento e complicações das piodermites.

A resposta inflamatória local resulta da interação entre fatores de virulência bacteriana (toxinas, enzimas proteolíticas) e a resposta imunológica do hospedeiro, podendo evoluir desde quadros leves autolimitados até infecções graves com repercussão sistêmica, sepse e falência orgânica.

INFECÇÕES BACTERIANAS SUPERFICIAIS

IMPETIGO

(CID-10: L01)

O impetigo é a piodermite mais superficial, restrita à epiderme, acometendo principalmente crianças. Pode apresentar-se sob duas formas clínicas. O **impetigo não bolhoso (crostoso)** é a forma mais comum, caracterizado por pústulas superficiais que se rompem, formando crostas melicéricas amareladas, geralmente localizadas em face e áreas expostas. É causado principalmente por *Staphylococcus aureus*, podendo também envolver *Streptococcus pyogenes*. O **impetigo bolhoso** ocorre quase exclusivamente por cepas toxigênicas de *Staphylococcus aureus* e manifesta-se com bolhas flácidas cheias de conteúdo claro ou purulento, mais frequente em neonatos e lactentes.

SÍNDROME DA PELE ESCALDADA ESTAFILOCÓCICA (CID-10: L00)

Trata-se de uma forma grave e disseminada de infecção estafilocócica mediada por toxinas esfoliativas que clivam a desmogleína 1, levando à perda da adesão entre os queratinócitos. Manifesta-se com eritema difuso, dor cutânea intensa, formação de bolhas flácidas e sinal de Nikolsky positivo, sem acometimento de mucosas. Acomete principalmente crianças menores de 6 anos.

ECTIMA (CID-10: L08.0)

O ectima representa uma forma mais profunda de impetigo, com extensão da infecção até a derme. Clinicamente, observa-se úlcera recoberta por crosta espessa e aderente, geralmente em membros inferiores, sendo comum em populações vulneráveis. O principal agente é *Streptococcus pyogenes*.

INFECÇÕES BACTERIANAS PROFUNDAS

ERISPELA

(CID-10: A46)

A erisipela é uma infecção aguda da derme superficial, com importante comprometimento dos vasos linfáticos. Caracteriza-se por início abrupto, febre alta, mal-estar e aparecimento de placa eritematosa, edemaciada, quente, dolorosa e bem delimitada, geralmente em membros inferiores ou face. O principal agente etiológico é o *Streptococcus pyogenes*.

CELULITE

(CID-10: L03)

A celulite acomete a derme profunda e a hipoderme. Apresenta quadro clínico semelhante ao da erisipela, porém com bordas mal delimitadas, maior profundidade e maior risco de complicações. Os agentes mais comuns são *Streptococcus pyogenes* e *Staphylococcus aureus*.

FASCIÍTE NECROTIZANTE

(CID-10: M72.6)

É uma infecção grave, rapidamente progressiva, que acomete a fáscia e o tecido subcutâneo, podendo ser monomicrobiana ou polimicrobiana. Caracteriza-se por dor intensa desproporcional aos achados clínicos iniciais, rápida evolução para necrose, bolhas hemorrágicas, sinais sistêmicos graves e alta mortalidade. O tratamento exige intervenção cirúrgica imediata associada a antibioticoterapia de amplo espectro.

PIOMIOSITE

(CID-10: M60.0)

A piomiosite é uma infecção purulenta do músculo estriado, mais comum em indivíduos imunocomprometidos ou após trauma muscular. O *Staphylococcus aureus* é o agente mais frequentemente envolvido. Evolui com edema muscular, dor localizada e formação de abscessos.

INFECÇÕES DO FOLÍCULO PILOSO

(CID-10: L73)

A **foliculite** é a forma mais superficial, caracterizada por pústulas centradas no folículo piloso.

O **furúnculo** representa infecção mais profunda, envolvendo glândulas sebáceas, manifestando-se como nódulo inflamatório doloroso.

O **antraz (carbúnculo)** corresponde ao agrupamento de múltiplos furúnculos, com maior extensão e repercussão sistêmica.

EXAMES COMPLEMENTARES

Exames laboratoriais gerais

- Hemograma completo
- PCR e VHS
- Função renal e eletrólitos (em casos moderados a graves)

Exames microbiológicos

- Cultura de secreção purulenta (casos recorrentes, graves ou refratários)
- Hemoculturas, quando há sinais sistêmicos ou sepse

Exames de imagem (quando indicados)

- Ultrassonografia de partes moles para pesquisa de abscesso
- Tomografia computadorizada ou ressonância magnética em suspeita de fasciíte necrotizante ou piomiosite

TRATAMENTO

O tratamento das piodermites depende da profundidade da infecção, extensão das lesões, presença de comorbidades e sinais sistêmicos. Nas formas superficiais e localizadas, prioriza-se o uso de antibióticos tópicos. Em quadros extensos, recorrentes ou com comprometimento sistêmico, indica-se

antibioticoterapia sistêmica, preferencialmente com penicilinas ou cefalosporinas de primeira geração. Nas infecções profundas e graves, como fascíte necrotizante, o tratamento cirúrgico precoce é fundamental, associado a antibióticos intravenosos de amplo espectro e suporte intensivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As piodermites representam um espectro amplo de infecções cutâneas, variando de quadros simples e autolimitados até infecções potencialmente fatais. O reconhecimento precoce das formas graves, a adequada avaliação clínica e a indicação correta dos exames complementares são determinantes para o prognóstico.

A adoção de protocolos clínicos bem estruturados contribui para a racionalização do uso de antibióticos, redução de complicações e melhoria dos desfechos clínicos, especialmente no contexto da atenção primária e hospitalar.

REFERÊNCIAS

1. **Brasil. Ministério da Saúde.** Manual de Diagnóstico e Tratamento das Infecções da Pele e Tecidos Moles. Brasília: Ministério da Saúde.
2. **Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).** Consensos e Diretrizes em Dermatologia. Rio de Janeiro: SBD.
3. **Brasil. Ministério da Saúde.** Guia de Vigilância em Saúde. 5ª ed. Brasília: Ministério da Saúde.
4. **Zaitz C, Azulay RD, Azulay DR.** Dermatologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
5. **Sampaio SAP, Rivitti EA.** Dermatologia. 4ª ed. São Paulo: Artes Médicas.

